钢筋混凝土结构设计规范

TJ 10—74

（试　行）

1974 北京

钢筋混凝土结构设计规范

TJ 10—74

（试　　行）

主编单位：国家基本建设委员会建筑科学研究院
批准单位：中华人民共和国国家基本建设委员会
试行日期：1 9 7 4 年 11 月 1 日

中国建筑工业出版社
1974 北京

E051/03

钢筋混凝土结构设计规范

TJ 10—74

（试　行）

*

中国建筑工业出版社出版（北京西郊百万庄）
新华书店北京发行所发行　各地新华书店经售
西安新华印刷厂印装

*

开本：787×1092毫米 1/32　印张：5⅝　字数：107千字
1974年11月第一版　1981年5月第五次印刷
印数：446,941—548,040册　定价：0.42元
统一书号：15010·3156

通　　知

（74）建发设字第315号

根据一九七一年全国设计革命会议的要求，由我委建筑科学研究院会同有关单位，对原《钢筋混凝土结构设计规范》BJG 21—66进行了修订，并经有关部门会审，现批准《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10—74为全国通用设计规范，自一九七四年十一月一日起试行。

各单位在试行过程中，如发现有不妥和需要补充之处，请将意见及有关资料寄交我委建筑科学研究院。

国家基本建设委员会

一九七四年六月二十八日

修 订 说 明

本规范是根据国家基本建设委员会（71）建革函字第150号通知，由我院会同全国有关设计、施工、科研和高等院校等单位，共同对原《钢筋混凝土结构设计规范》（BJG 21—66）进行修订而成。

在修订过程中，贯彻了“独立自主，自力更生”的方针，实行技术人员、工人和干部的三结合，进行了比较广泛的调查研究和必要的科学试验，总结了我国二十多年来钢筋混凝土结构设计、施工、科研和使用的经验，并征求了全国有关单位的意见，最后会同有关部门审查定稿。

修订后的规范共分七章和八个附录。修订的主要内容有：修改了结构安全度的表达形式，调整了材料的设计强度指标，改进了构件剪力、刚度和裂缝等的计算公式，增加了预应力混凝土结构设计的有关章节，补充了屋架、吊车梁、牛腿等构件的设计和构造规定，还增加了厂房考虑空间整体作用的计算方法。

在修订过程中，我们虽做了一定的工作，但随着广大群众革新创造的不断涌现，科学技术的不断发展，规范的内容不可能完全适应生产建设发展的需要，因此，请各单位在试行中注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交我院，以便今后进一步修订。

国家建委建筑科学研究院

一九七四年六月

基本符号

内外力

M——标准荷载作用下的弯矩，简称弯矩；

N——标准荷载作用下的纵向力，简称纵向力；

N_c——考虑局部承压时的纵向力；

N_y——预应力钢筋的合力；

Q——标准荷载作用下的剪力，简称剪力；

Q_{kA}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度；

M_T——标准荷载作用下的扭矩，简称扭矩；

应力

σ_g、σ'_g——受拉钢筋及受压钢筋的应力；

σ_k——预应力钢筋的张拉控制应力；

σ_y、σ'_y——扣除相应阶段预应力损失后，受拉区及受压区的预应力钢筋的应力；

σ_s、σ'_s——受拉区及受压区预应力钢筋在相应阶段的预应力损失；

σ、σ_h——由外荷载及预加应力产生的混凝土法向应力；

σ'_{ya}——强度计算时，受压区预应力钢筋 A'_y 的设计应力；

σ_{zl}、σ_{zy}——混凝土的主拉应力及主压应力；

σ^{p}_{max}、σ^{p}_{min}——构件疲劳验算时，截面同一纤维上的混凝土最大应力及最小应力；

τ——混凝土的剪应力；

材料指标

E_g——钢筋的弹性模量；

E_h——混凝土的弹性模量；

E^{p}_{h}——混凝土的疲劳变形模量；

R_g、R'_g——钢筋抗拉及抗压设计强度；

R_y、R'_y——预应力钢筋抗拉及抗压设计强度；

R——混凝土的立方强度；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度；

R_w——混凝土的弯曲抗压设计强度；

R_l——混凝土的抗拉设计强度；

R_f——混凝土的抗裂设计强度；

R'——相应于施工阶段的混凝土立方强度；

几何特征

a、a'——自钢筋A_g与A_y及A'_g与A'_y的合力点，分别到截面近边的距离；

a_g、a'_g——自钢筋A_g及A'_g的合力点，分别到截面近边的距离；

a_k——单肢箍筋的截面面积；

A_g、A'_g——纵向受拉及纵向受压钢筋的截面面积；

A_y、A'_y——受拉区及受压区的纵向预应力钢筋截面面

积；

A ——构件截面面积；

A_0 ——构件换算截面面积；

A_c ——混凝土局部承压面积；

A_d ——局部承压时的计算底面积；

A'_h ——混凝土受压区的截面面积；

A_{hc} ——构件核芯的截面面积；

A_k ——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积；

A_w ——配置在同一弯起平面内的弯起钢筋截面面积；

b ——矩形截面的宽度，T形和工字形截面的肋宽；

b_f、b'_f ——T形、工字形截面受拉及受压区的翼缘宽度；

d ——圆截面的直径或钢筋直径；

d_{hc} ——构件的核芯直径；

e、e' ——纵向力作用点至钢筋A_g与A_y及A'_g与A'_y合力点之间的距离；

e_0 ——纵向力作用点至截面重心的距离（偏心距）；

h ——截面高度；

h_0 ——截面的有效高度；

h_f、h'_f ——T形、工字形截面受拉区及受压区的翼缘高度；

J ——截面的惯性矩；

J_0——换算截面的惯性矩；

s——沿构件轴线方向间接钢筋的间距，或螺旋式钢筋的螺距，或箍筋的间距；

S_0——混凝土有效截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_h——混凝土受压区截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_g——受压钢筋截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_y——受压区预应力钢筋截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

W——混凝土截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

W_0——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

x——混凝土受压区高度；

z——纵向受拉钢筋的合力点至受压区合力点之间的距离；

z_h——纵向受拉钢筋的合力点至受压区混凝土合力点之间的距离；

计 算 系 数

K——强度设计安全系数；

K_f——抗裂设计安全系数；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值（$n=\frac{E_g}{E_h}$）；

α——线膨胀系数；

φ ——纵向弯曲系数；

μ ——配筋率或摩擦系数；

μ_j——间接钢筋的体积配筋率；

η ——考虑挠度影响的纵向力偏心距增大系数；

β ——混凝土局部承压时的强度提高系数；

ρ ——疲劳验算时截面同一纤维上钢筋或混凝土的最小应力和最大应力的比值（$\rho = \frac{\sigma^p_{min}}{\sigma^p_{max}}$ 或 $\frac{\sigma^p_{min}}{\sigma^p_{max}}$），简称疲劳应力比值；

B ——刚度；

f ——挠度；

δ_f——裂缝宽度；

ψ ——裂缝之间受拉钢筋应变不均匀分布系数；

γ ——截面的弹塑性抵抗矩与弹性抵抗矩的比值，简称截面抵抗矩的塑性系数。

注：凡符号上有肩注“p”字样者，均系疲劳验算时所用的相应符号。例如：

M^p——验算疲劳强度时取用的弯矩；

R^p_w——混凝土弯曲抗压的疲劳设计强度。

目　录

第一章　总则 …… 1
第二章　材料 …… 2
　第一节　混凝土 …… 2
　第二节　钢筋 …… 4
第三章　基本计算规定 …… 9
　第一节　一般规定 …… 9
　第二节　强度安全系数 …… 11
　第三节　变形和裂缝宽度允许值及抗裂安全系数 …… 12
第四章　混凝土结构构件计算 …… 15
　第一节　一般规定 …… 15
　第二节　受压构件 …… 15
　第三节　受弯构件 …… 18
　第四节　局部承压 …… 38
第五章　钢筋混凝土结构构件计算 …… 21
　第一节　强度计算 …… 21
　　（Ⅰ）　轴心受压构件 …… 21
　　（Ⅱ）　轴心受拉构件 …… 23
　　（Ⅲ）　受弯构件 …… 24
　　（Ⅳ）　偏心受压构件 …… 36
　　（Ⅴ）　偏心受拉构件 …… 46
　　（Ⅵ）　受扭计算 …… 48
　　（Ⅶ）　局部承压 …… 50
　　（Ⅷ）　冲切计算 …… 52
　第二节　变形、抗裂度和裂缝宽度验算 …… 55

（Ⅰ） 变形验算 ……55
（Ⅱ） 抗裂度验算 ……57
（Ⅲ） 裂缝宽度验算 ……57
第三节 疲劳验算 ……60
第六章 预应力混凝土结构构件计算 ……65
第一节 一般规定 ……65
第二节 强度计算 ……73
（Ⅰ） 轴心受压构件 ……73
（Ⅱ） 轴心受拉构件 ……74
（Ⅲ） 受弯构件 ……75
（Ⅳ） 偏心受压构件 ……83
（Ⅴ） 偏心受拉构件 ……90
（Ⅵ） 局部承压 ……92
第三节 抗裂度和变形验算 ……93
（Ⅰ） 抗裂度验算 ……93
（Ⅱ） 变形验算 ……99
第四节 施工阶段验算 ……100
第五节 疲劳验算 ……102
第七章 构造和构件的规定 ……106
第一节 构造的一般规定 ……106
（Ⅰ） 伸缩缝 ……106
（Ⅱ） 混凝土保护层 ……107
（Ⅲ） 钢筋的接头 ……108
（Ⅳ） 钢筋的锚固 ……111
（Ⅴ） 最小配筋百分率 ……113
（Ⅵ） 混凝土结构构造钢筋 ……113
第二节 预应力混凝土的构造 ……114
（Ⅰ） 一般规定 ……114
（Ⅱ） 先张法 ……116
（Ⅲ） 后张法 ……117

第三节　板 ……120
第四节　梁 ……123
（Ⅰ）　纵向受力钢筋 ……123
（Ⅱ）　弯起钢筋及箍筋 ……124
（Ⅲ）　纵向构造钢筋 ……129
第五节　吊车梁 ……130
第六节　柱 ……133
（Ⅰ）　柱的计算长度 ……133
（Ⅱ）　纵向钢筋及箍筋 ……135
（Ⅲ）　工字形柱 ……136
（Ⅳ）　双肢柱 ……137
第七节　牛腿 ……138
（Ⅰ）　实腹牛腿 ……138
（Ⅱ）　空腹牛腿 ……141
第八节　屋架 ……143
（Ⅰ）　一般规定 ……143
（Ⅱ）　纵向钢筋及箍筋 ……144
（Ⅲ）　节点构造 ……145
第九节　预制构件的接头及吊环 ……145
附录一　材料的标准强度 ……147
附录二　单层工业厂房排架考虑整体空间作用的计算 ……149
附录三　截面弹塑性抵抗矩与弹性抵抗矩的比值γ表 ……155
附录四　钢筋混凝土矩形和T形截面受弯构件强度计算表 ……157
附录五　钢筋混凝土双向受弯构件和双向小偏心受压构件强度近似计算方法 ……158

附录六　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度
验算的最小截面高度……160
附录七　钢筋的计算截面面积及理论重量……163
附录八　本规范用词说明……165

第一章 总 则

第 1 条 为了在钢筋混凝土结构设计中，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量，特制订本规范。

第 2 条 本规范适用于设计工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土承重结构，不适用于设计用轻混凝土及其他特种混凝土做成的结构。

第 3 条 采用本规范设计时，荷载应按现行《工业与民用建筑结构荷载规范》的规定执行；材料和施工的质量应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。

设计下列结构时，尚应符合现行专门规范的有关要求：

一、修建在地震区、湿陷性黄土地区或地下采掘区的结构；

二、处在侵蚀环境或表面温度高于100°C的结构；

三、需作振动计算的结构。

注：对表面温度经常高于50°C并需要验算疲劳的构件及经常高于80°C的屋架、托架，屋面梁等宜采取有效措施，以避免变形及裂缝过大。

第二章　材　　料

第一节　混 凝 土

第 4 条　混凝土的标号系指按照标准方法制作养护的边长为20厘米的立方体试块，在28天龄期，用标准试验方法所得的抗压极限强度（以公斤/厘米^{2}计）。

钢筋混凝土结构的混凝土标号不宜低于 150 号；当采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋时，混凝土标号不宜低于 200 号；对承受重复荷载的构件，混凝土标号不得低于 200 号。

预应力混凝土结构的混凝土标号不宜低于 300 号；当采用碳素钢丝、钢铰线、Ⅳ级钢筋（热处理）作预应力钢筋时，混凝土标号不宜低于 400 号。

注：应用山砂混凝土及高炉重矿渣混凝土时，尚应符合专门规程的要求。

第 5 条　混凝土标号及其设计强度应按表 1 采用。

混凝土的设计强度（公斤/厘米^2）　　表 1

项次	强度种类	符号	混凝土标号								
			75	100	150	200	250	300	400	500	600
1	轴心抗压	R_a	42	55	85	110	145	175	230	285	325
2	弯曲抗压	R_w	52	70	105	140	180	220	290	355	405
3	抗　　拉	R_l	6.3	8	10.5	13	15.5	17.5	21.5	24.5	26.5
4	抗　　裂	R_j	8.5	10	13	16	19	21	25.5	28.5	30.5

注：①混凝土的标准强度见附录一。
②离心混凝土的设计强度应按专门规定取用。
③计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时，如截面的长边或直径小于30厘米，则表中混凝土的设计强度应乘以系数0.8。当构件质量（如混凝土成型、截面和轴线尺寸等）确有保证时，可不受此限。

相对受压区高度0.35时的值

第 6 条 混凝土受压或受拉时的弹性模量 E_h 应按表 2 采用。

混凝土的弹性模量 E_h（公斤/厘米²） **表 2**

项次	混凝土标号	弹性模量
1	75	1.55×10^5
2	100	1.85×10^5
3	150	2.30×10^5
4	200	2.60×10^5
5	250	2.85×10^5
6	300	3.00×10^5
7	400	3.30×10^5
8	500	3.50×10^5
9	600	3.65×10^5

第 7 条 混凝土的疲劳设计强度（R_a^p、R_w^p、R_l^p 和 R_j^p），为表 1 中混凝土的设计强度与相应的疲劳强度修正系数 γ_ρ 的乘积。修正系数 γ_ρ 应根据不同疲劳应力比值 ρ 按表 3 采用。

此处：

$$\rho=\frac{\sigma_{min}^p}{\sigma_{max}^p}$$

σ_{min}^p、σ_{max}^p——构件疲劳验算时，截面同一纤维上的混凝土最小应力及最大应力。

不同 ρ 值时混凝土的疲劳强度修正系数 γ_ρ　　表 3

ρ	$\rho<0.2$	$0.2\leqslant\rho<0.3$	$0.3\leqslant\rho<0.4$
γ_ρ	0.53	0.57	0.61
ρ	$0.4\leqslant\rho<0.5$	$0.5\leqslant\rho<0.6$	$0.6\leqslant\rho<0.7$
γ_ρ	0.66	0.71	0.76

注：①表中系数仅适用于承受重级工作制吊车的构件；对于承受中级工作制吊车的混凝土疲劳强度修正系数 γ_ρ，应按表中数值乘系数 1.1 采用。
②当 $\rho\geqslant0.7$ 时，不需验算混凝土的疲劳强度。
③如采用蒸汽养护时，养护温度不宜超过 60°C，如超过时，应按计算需要的混凝土设计标号提高20%。

第 8 条　混凝土的疲劳变形模量 E_h^ρ 应按表4采用。

混凝土的疲劳变形模量 E_h^ρ（公斤/厘米^2）　　表 4

混凝土标号	200	250	300	400	500	600
E_h^ρ	1.1×10^5	1.2×10^5	1.3×10^5	1.5×10^5	1.6×10^5	1.7×10^5

第 9 条　混凝土和钢筋混凝土的线膨胀系数 α 采用 1.0×10^{-5}（适用于温度在 0 °C到100°C范围内）。

第二节　钢　　筋

第 10 条　钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋，应按下列规定选用：

一、钢筋混凝土结构中的钢筋及预应力混凝土结构中的非预应力钢筋，宜采用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋和乙级冷拔低碳钢丝；

二、预应力混凝土结构中的预应力钢筋，宜采用冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级、冷拉Ⅳ级钢筋、Ⅴ级钢筋（热处理）、甲级冷拔低碳钢丝、碳素钢丝、刻痕钢丝和钢绞线；采用Ⅴ级钢筋（热处理）时，应符合有关专门规程的要求。

第 11 条 受拉钢筋设计强度 R_g 或 R_y 及受压钢筋设计强度 R'_g 或 R'_y 应按表 5 和表 6 采用。

钢筋设计强度（公斤/厘米²） **表 5**

项次	钢筋种类		符号	受拉钢筋设计强度 R_g 或 R_y	受压钢筋设计强度 R'_g 或 R'_y
1	Ⅰ级钢筋（3号钢）		Φ	2400	2400
	Ⅱ级钢筋（16锰）		中	3400	3400
	Ⅲ级钢筋（25锰硅）		中	3800	3800
	Ⅳ级钢筋（14锰、硅、15硅₂钛、40硅₂钒、45锰硅钒）		中	5500	4000
2	Ⅴ级钢筋（热处理44锰₂硅及45锰硅钒）		中[1]	12000	4000
3	冷拉Ⅰ级钢筋（直径≤12毫米）		Φ[1]	2800	2400
	冷拉Ⅱ级钢筋	双控	中[1]	4500	3400
		单控		4200	
	冷拉Ⅲ级钢筋	双控	中[1]	5300	3800
		单控		5000	
	冷拉Ⅳ级钢筋	双控	中[1]	7500	4000
		单控		7000	

注：①3号钢钢筋（Φ）的受拉钢筋设计强度 R_g 取2800公斤/厘米²。冷拉3号钢钢筋（Φ[1]）的受拉钢筋设计强度 R_y，双控时，取4500公斤/厘米²；单控时，取4200公斤/厘米²。3号钢钢筋及冷拉3号钢钢筋的受压钢筋设计强度 R'_g 或 R'_y 均取2800公斤/厘米²。

②在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的受拉钢筋设计强度大于3400公斤/厘米²时，仍应按3400公斤/厘米²取用；其它构件的受拉钢筋设计强度大于3800公斤/厘米²时，仍应按3800公斤/厘米²取用；对直径大于12毫米的Ⅰ级钢筋，如经冷拉，不得利用冷拉后的强度。

③项次1中Ⅱ级钢筋当直径为28毫米及以上时，设计强度应取3200公斤/厘米²。

④当钢筋混凝土结构的混凝土标号为100号时，允许采用Ⅰ级钢筋和5号钢钢筋，此时受拉钢筋设计强度应乘以系数0.9。

⑤构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋根据其受力情况采用各自的设计强度。

钢丝设计强度(公斤/厘米²)　　表 6

项次	钢筋种类		符号	受拉钢筋设计强度 R_a或R_y	受压钢筋设计强度 R'_g或R'_y
1	冷拔低碳钢丝		Φ^b	Ⅰ组　Ⅱ组	
		甲级：φ3		6000　5600	
		φ4		5600　5200	3600
		φ5		5200　4800	
		乙级：φ3～φ5			
		用于焊接骨架和焊接网时		3600	3600
		用于绑扎骨架和绑扎网时		2800	2800
2	碳素钢丝	φ2.5	Φ^s	15200	3600
		φ3.0		14400	
		φ4.0		13600	
		φ5.0		12800	
3	刻痕钢丝		Φ^k	Ⅰ组　Ⅱ组	3600
		φ2.5		13200　12800	
		φ3.0		14400　12000	
		φ4.0		13600　11200	
		φ5.0		12800　10400	
4	钢绞线	7.5(7φ2.5)	Φ^j	14400	3600
		9.0(7φ3)		13600	
		12.0(7φ4)		12800	
		15.0(7φ5)		12000	

注：①冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时，应按附录一规定的钢丝标准强度逐盘进行检验，其设计强度按甲级采用；乙级冷拔低碳钢丝仅要求分批检验，主要用做焊接骨架、焊接网和箍筋。

②波形、扭结钢丝的设计强度按表6中碳素钢丝的数值乘以0.9～0.95的系数。

③刻痕钢丝组别应在订货合同中注明，未注明时，钢厂按Ⅱ组供应。如现场自行刻痕时，其设计强度应根据系统试验结果确定。

第 12 条 钢筋的弹性模量 E_g 应按表 7 采用。

钢筋弹性模量(公斤/厘米^2) **表 7**

项次	钢筋种类	弹性模量 E_g
1	Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅰ级钢筋	2.1×10^6
2	Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋、Ⅴ级钢筋(热处理)、5号钢钢筋	2.0×10^6
3	冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋、冷拉5号钢钢筋、冷拔低碳钢丝、碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线	1.8×10^6

注：表中项次 3 的冷拉钢筋，经时效后的弹性模量 E_g 均取 2.0×10^6 公斤/厘米^2。

第 13 条 钢筋的疲劳设计强度 R_g^p 和 R_g^q，应分别按表 8 和表 9 采用。

钢筋混凝土结构中钢筋的疲劳设计强度(公斤/厘米^2) **表 8**

ρ	R_g^p			
	Ⅰ级钢筋	5号钢钢筋、Ⅱ级钢筋	Ⅲ级钢筋	
$-1.0\leqslant\rho<-0.8$	950	950		
$-0.8\leqslant\rho<-0.6$	1050	1050		
$-0.6\leqslant\rho<-0.4$	1150	1200		
$-0.4\leqslant\rho<-0.2$	1250	1300		
$-0.2\leqslant\rho<0$	1450	1550		
$0\leqslant\rho<0.1$	1650	1750	1900	1900
$0.1\leqslant\rho<0.2$	1750	1850	2000	2000
$0.2\leqslant\rho<0.3$	1900	2000	2150	2200
$0.3\leqslant\rho<0.4$	2000	2150	2250	2350
$0.4\leqslant\rho<0.5$	2100	2250	2400	2550
$0.5\leqslant\rho<0.6$		2400	2550	2750
$0.6\leqslant\rho<0.7$			2700	2950
$0.7\leqslant\rho<0.8$			2800	3100
$0.8\leqslant\rho<0.9$			2950	3300

注：当纵向受拉钢筋有闪光接触对焊接头时，其接头处纵向受拉钢筋的疲劳设计强度应按表中数值乘以系数0.8。

预应力钢筋的疲劳设计强度(公斤/厘米²)　　表 9

项次	钢筋种类	预应力钢筋疲劳设计强度 R_y^p	
		$0.7 \leqslant \rho < 0.8$	$0.8 \leqslant \rho < 0.9$
1	冷拉Ⅱ级钢筋	3150	3350
	冷拉Ⅲ级钢筋	3350	3850
	冷拉Ⅳ级钢筋	4500	4350
2	碳素钢丝　ϕ3.0	9000	9900
	ϕ4.0	8500	9350
	ϕ5.0	8000	8800
3	刻痕钢丝	Ⅰ组　Ⅱ组	Ⅰ组　Ⅱ组
	ϕ3.0	8100　6750	9000　7500
	ϕ4.0	7650　6300	8500　7000
	ϕ5.0	7200　5850	8000　6500

注：①当采用有闪光接触对焊接头的冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级钢筋作预应力钢筋时，其接头处预应力钢筋的疲劳设计强度，应按表中数值乘以系数0.8。

②当 $\rho \geqslant 0.9$ 时，不必验算钢筋的疲劳强度。

第三章　基本计算规定

第一节　一般规定

第 14 条　混凝土结构构件仅需进行强度计算，并在必要时验算结构的稳定性。

第 15 条　钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件，应根据使用条件进行下列几种计算和验算：

一、强度计算：所有结构构件均应进行强度计算，并在必要时验算结构的稳定性；

二、变形验算：根据使用条件需控制变形值的结构构件，应进行变形验算；

三、抗裂度或裂缝宽度验算：根据使用条件不允许出现裂缝的结构构件，应进行抗裂度验算；对使用上需要限制裂缝宽度的结构构件，应进行裂缝宽度验算；

四、疲劳验算：直接承受重级工作制吊车的构件，应进行疲劳验算；承受中级工作制吊车的构件，宜进行疲劳验算，但某些承受中级工作制吊车的构件，可根据使用情况和设计经验，不作疲劳验算；承受轻级工作制吊车的构件不需作疲劳验算。

第 16 条　结构构件的强度计算及疲劳和抗裂度的验算，均应采用标准荷载，必要时应考虑动力系数；变形和裂缝宽度的验算均应采用标准荷载。

预制构件尚应按制作、运输及吊装时的标准荷载，进

行施工阶段的验算。预制构件本身吊装的验算，一般将构件自重乘以动力系数1.5，但根据构件吊装时受力情况，动力系数可适当增减。

第 17 条 结构构件（如挡土墙等）在进行抗倾覆和抗滑移验算时，其安全系数应取1.5。

第 18 条 设计有吊车的单层工业厂房柱和基础时，可考虑厂房的空间作用，计算方法可按附录二的规定。

第 19 条 超静定结构构件的内力计算，可考虑由非弹性变形所产生的塑性内力重分布，此时，应符合有关专门规程的要求。

但下列结构在强度计算时其内力应按弹性体系计算，不应考虑塑性内力重分布：

一、直接承受动荷载作用的结构；

二、在使用阶段不允许有裂缝或对裂缝开展有较高要求的结构。

第 20 条 按塑性内力重分布计算结构构件强度时，宜采用Ⅰ级、Ⅱ级和5号钢钢筋，且截面中混凝土受压区高度不大于$0.35h_0$（h_0为截面有效高度）。

第 21 条 四周与梁整体连接的板(无梁楼盖除外)，计算所得的弯矩数值，可根据下列情况予以减少：

一、中间跨的跨中截面及中间支座上——20%；

二、边跨的跨中截面及从楼板边缘算起的第二支座上：

当$l_b/l<1.5$时——20%；

当$1.5\leqslant l_b/l\leqslant 2$时——10%；

式中 l——垂直于楼板边缘方向的计算跨度；

l_0——沿楼板边缘方向的计算跨度（图1）；

三、角区格不应减少。

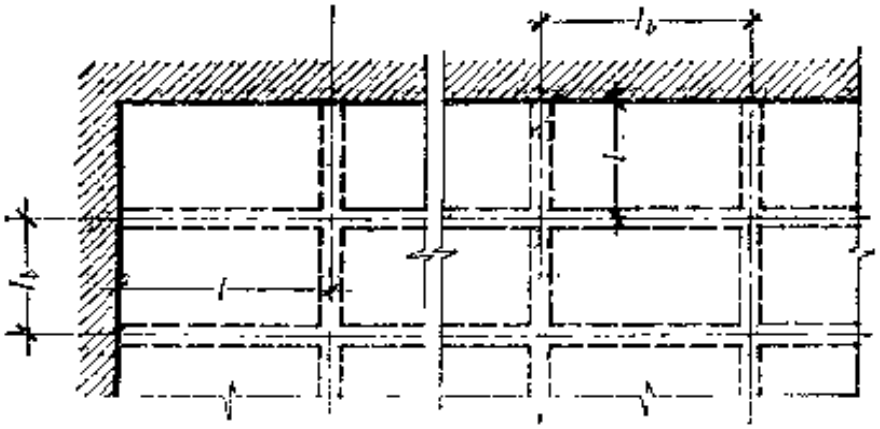


图 1　整体肋形楼板计算跨度示意图

第二节　强度安全系数

第 22 条　混凝土结构构件的强度设计安全系数，应按表10的规定取用。

混凝土结构构件的强度设计安全系数　　表 10

项　次	受　力　特　征	强度设计安全系数
1	按抗压强度计算的受压构件、局部承压	1.65
2	按抗拉强度计算的受压、受弯构件	2.65

第 23 条　钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件强度设计安全系数K，由基本安全系数和附加安全系数的乘积组成。基本安全系数及附加安全系数应分别按表11和表12的规定采用。

钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件的基本安全系数

表 11

项次	受力特征	基本安全系数	
		钢筋混凝土	预应力混凝土
1	轴心受拉、受弯、偏心受拉构件	1.40	1.50
2	轴心受压、偏心受压构件、斜截面受剪、受扭、局部承压	1.55	

钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件的附加安全系数

表 12

项次	选用条件		附加安全系数
1	一般构件		1.0
2	薄腹大梁、直接承受重级工作制吊车的构件		1.05
3	屋架、托架	钢筋混凝土下弦及钢丝、钢绞线的预应力混凝土拉杆	1.10
		其他杆件	1.05～1.10
4	承受风载为主的高耸结构		1.05～1.10
5	承受静水压力的水池等荷载变异较小的结构		0.9～1.0
6	缺乏实践经验的新结构以及荷载变异较大的结构		酌取大于1.0的数值

注：对预制构件在制作、运输及吊装阶段的强度验算，其强度设计安全系数系将基本安全系数乘以0.9，不考虑附加安全系数。

第三节 变形和裂缝宽度允许值及抗裂安全系数

第 24 条 设计钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件时，应使构件具有足够的刚度，避免因产生过大的挠度或

其他变形影响结构的强度或使用条件。

第 25 条 考虑荷载长期作用后的受弯构件最大挠度计算值不应超过表13的允许值。

钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的允许挠度

表 13

项 次	构 件 类 型	允许挠度(以跨度 l 计算)
1	吊车梁：手动吊车	$l/500$
	电动吊车	$l/600$
2	屋盖、楼盖及楼梯构件：	
	当 $l<7$ 米时	$l/200(l/250)$
	当 $7\leqslant l\leqslant 9$ 米时	$l/250(l/300)$
	当 $l>9$ 米时	$l/300(l/400)$

注：①如果构件制作时预先起拱，而且使用上也容许，则在验算极限挠度值时，可将计算所得的挠度减去起拱值。预应力混凝土构件尚可减去预加应力所产生的反拱值。

②表中括号中的数值适用于在使用上对挠度有较高要求的构件。

③悬臂构件的允许挠度值按表中相应数值乘 2 取用。

第 26 条 使用中一般要求不出现裂缝的钢筋混凝土构件，其正截面的抗裂设计安全系数 K_f 不应小于 1.25。

对抗裂有较高要求的构件尚应适当提高抗裂设计安全系数。

第 27 条 预应力混凝土构件正截面的抗裂设计安全系数 K_f 应按下列规定采用：

一、严格要求不出现裂缝的构件（例如：直接承受重级工作制吊车的构件及采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线配筋的构件等）——1.25；

二、一般要求不出现裂缝的构件——1.15；

三、使用中允许出现裂缝的构件，当$K_f \geqslant 0.7$时，可不作裂缝宽度验算。

注：①直接承受中级工作制吊车的构件宜选用1.15；采用冷拔低碳钢丝配筋的构件，可根据使用情况和设计经验选用1.15～1.25。

②对抗裂有特殊要求的构件应适当提高抗裂设计安全系数。

第 28 条 钢筋混凝土结构构件计算所得的最大裂缝宽度不应超过表14规定的允许值。

钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度允许值(毫米) 表 14

项 次	结 构 构 件 所 处 条 件	$\delta_{f,max}$
1	屋架、托架的受拉构件 烟囱、用以贮存松散体的筒仓 处于液体压力下而无专门保护措施的构件	0.2
2	处于正常条件下的构件	0.3

第四章　混凝土结构构件计算

第一节　一般规定

第 29 条　混凝土结构构件应计算正截面的强度，对承受局部荷载的部位尚应进行局部承压计算。

第 30 条　混凝土墙和柱的计算长度l_0可按下列规定采用：

一、两端支承在刚性的横向结构上时：$l_0=H$；

二、具有弹性移动支座时：$l_0=1.25\sim1.50H$；

三、对自由独立的墙和柱：$l_0=2H$。

此处：H——墙或柱的高度，以层高计。

第二节　受压构件

第 31 条　混凝土受压构件的正截面强度，当按抗压强度计算时不考虑受拉区混凝土的工作，并假定受压区的法向应力图形为矩形，其应力值等于混凝土的轴心抗压设计强度。此时，纵向力作用点与受压区混凝土合力点相重合。

对称于弯矩作用平面的任意截面的受压构件，其抗压强度应按下列公式计算：

$$KN\leqslant\varphi R_a A_h' \qquad (1)$$

受压区高度x应按下列条件确定：

$$e_h=e_0 \qquad (2)$$

此时，纵向力至截面重心的距离e_0尚应符合下列要求：

$$e_0 \leqslant 0.9x_z \qquad (3)$$

对矩形截面的受压构件，其抗压强度应按下列公式计算（图2）：

$$KN \leqslant \varphi R_a b(h-2e_0) \qquad (4)$$

式中 K——按抗压强度计算的受压构件强度设计安全系数，按第22条表10采用；

N——纵向力；

φ——纵向弯曲系数，按表15采用；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度，按第5条表1采用；

A_h'——混凝土受压区的截面面积；

e_h——受压区混凝土的合力点至截面重心的距离；

x_z——截面重心至受压区边缘的距离；

b——截面宽度；

h——截面高度。

注：当按公式（1）或公式（4）计算时，对$e_0 \geqslant 0.45x_z$的受压构件，应在混凝土受拉区配置构造钢筋，其配筋率不少于构件截面面积的0.05%。但如能符合第32条公式（5）或公式（6）的条件时，可不配置此项构造钢筋。

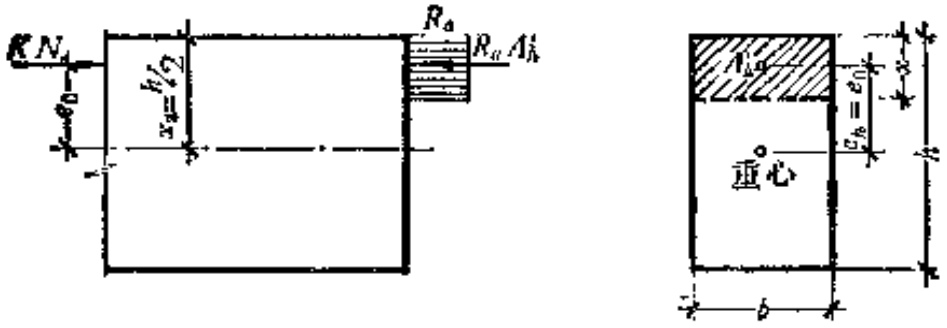


图2 矩形截面的混凝土受压构件抗压强度计算图

混凝土构件的纵向弯曲系数 φ　　表 15

l_0/b	<4	4	6	8	10	12	14	16
l_0/r	<14	14	21	28	35	42	49	56
φ	1.00	0.98	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77	0.72
l_0/b	18	20	22	24	26	28	30	
l_0/r	63	70	76	83	90	97	104	
φ	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51	0.47	0.44	

注：在计算 l_0/b 时，b 的取值：对偏心受压构件取弯矩作用平面的截面高度；对轴心受压构件取截面短边尺寸。

第 32 条　对不允许开裂的混凝土受压构件（如处于液体压力下的受压构件、女儿墙等），当 $e_0 \geqslant 0.45x_0$ 时，其抗拉强度应按下列公式计算：

对称于弯矩作用平面的任意截面：

$$KN \leqslant \varphi \frac{\gamma R_l A}{\frac{e_0 A}{W} - 1} \qquad (5)$$

矩形截面：

$$KN \leqslant \varphi \frac{1.75 R_l bh}{6\frac{e_0}{h} - 1} \qquad (6)$$

式中　K——按抗拉强度计算的受压构件强度设计安全系数，按第22条表10采用；

R_l——混凝土抗拉设计强度；

γ——截面抵抗矩的塑性系数，按附录三采用；

W——混凝土截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

A——混凝土截面面积。

第 33 条 混凝土偏心受压构件，除应计算弯矩作用平面的强度外，还应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的强度，此时，不考虑弯矩作用，但应考虑纵向弯曲系数。

第三节 受 弯 构 件

第 34 条 混凝土受弯构件的正截面强度应按下列公式计算：

对称于弯矩作用平面的任意截面：

$$KM \leqslant \gamma R_l W \qquad (7)$$

矩形截面：

$$KM \leqslant \frac{R_l b h^2}{3.5} \qquad (8)$$

式中 K——混凝土受弯构件的强度设计安全系数，按第22条表10采用；

M——弯矩。

第四节 局 部 承 压

第 35 条 混凝土构件的局部承压强度应按下列公式计算：

$$KN_c \leqslant \omega\beta R_a A_c \qquad (9)$$

如果在局部承压区还有非局部荷载同时作用时，应按下列公式计算：

$$KN_c \leqslant \omega\beta(R_a - \sigma)A_c \qquad (10)$$

式中 K——混凝土构件的局部承压强度设计安全系数，

按第22条表10采用；

N_c——考虑局部承压时的纵向力；

A_c——局部承压面积；

ω——荷载分布的影响系数：当局部承压区内的荷载为均匀分布时，取$\omega=1.0$；当局部荷载为非均匀分布时（如梁、过梁等的端部支承面），取$\omega=0.75$；

β——混凝土局部承压时的强度提高系数，按第36条的规定采用；

σ——非局部荷载所产生的混凝土压应力。

第 36 条 混凝土局部承压时的强度提高系数应按下列公式计算：

$$\beta=\sqrt{\frac{A_d}{A_c}} \qquad (11)$$

式中 A_d——局部承压时的计算底面积，按图3取用。

由公式（11）算得的系数β值尚应符合下列规定：

在图3（a）、（b）、（g）、（h）的情况下——不大于3；

在图3（c）、（d）的情况下——不大于1.5；

在图3（e）、（f）的情况下——不大于1.25。

图中尺寸 a——矩形局部承压面积A_c长边的一半；

b——矩形局部承压面积A_c短边的一半；

c——矩形局部承压面积A_c的外边缘至构件边缘的最小距离；

$\frac{d}{2}$——圆形局部承压面积A_c的圆心至构件边缘的最小距离。

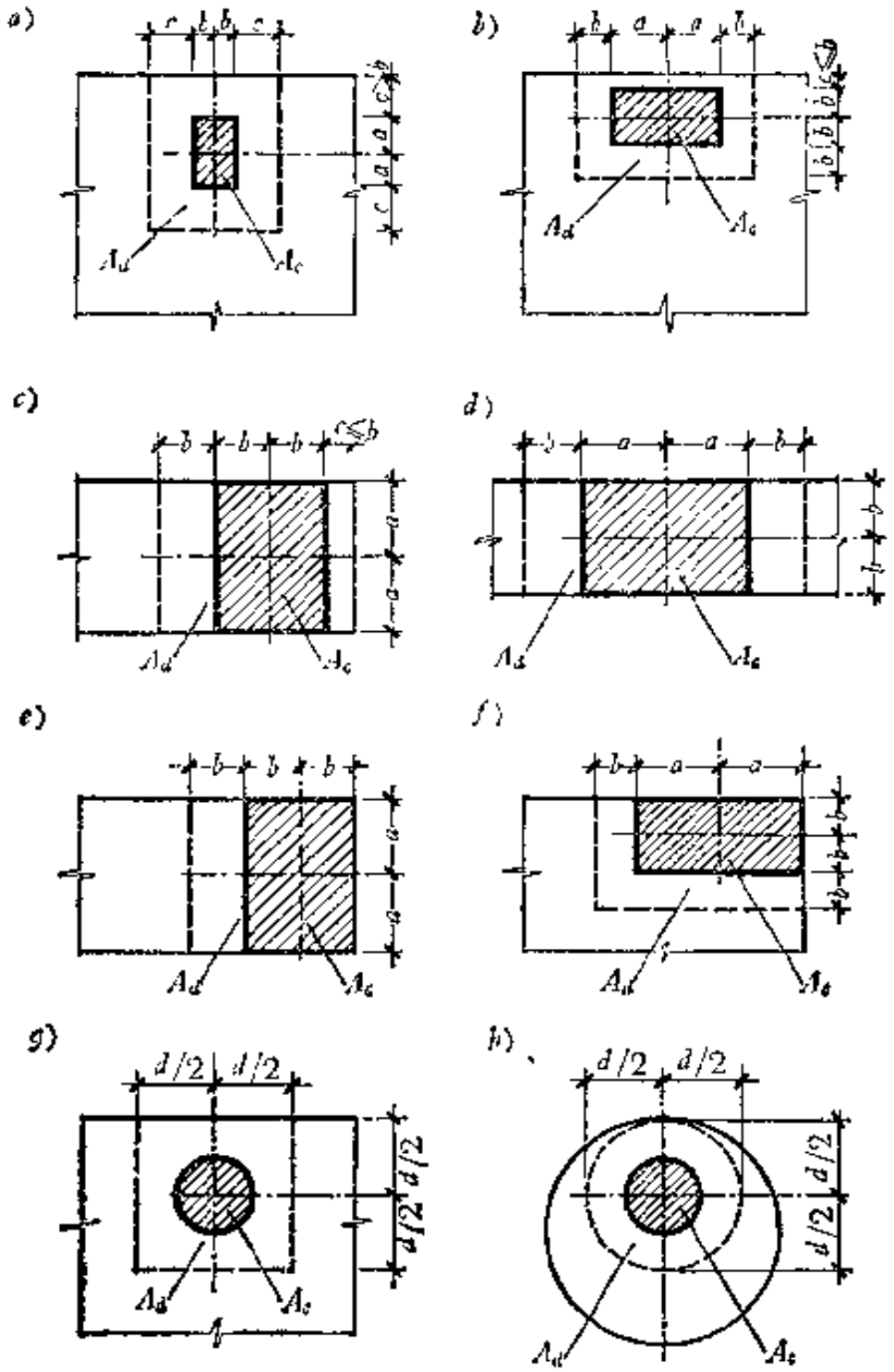


图 3　确定局部承压时计算底面积 A_d 的示意图

第五章　钢筋混凝土结构构件计算

第一节　强度计算

（Ⅰ）轴心受压构件

第 37 条　钢筋混凝土轴心受压构件，当配有箍筋或在纵向钢筋上焊有横向钢筋时（图 4），其正截面强度应按下列公式计算：

$$KN \leqslant \varphi(R_a A + R'_g A'_g) \qquad (12)$$

式中　K——钢筋混凝土轴心受压构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

N——纵向力；

φ——钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数，按表16采用；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度；

A——构件截面面积；

R'_g——纵向钢筋的抗压设计强度；

A'_g——全部纵向钢筋的截面面积。

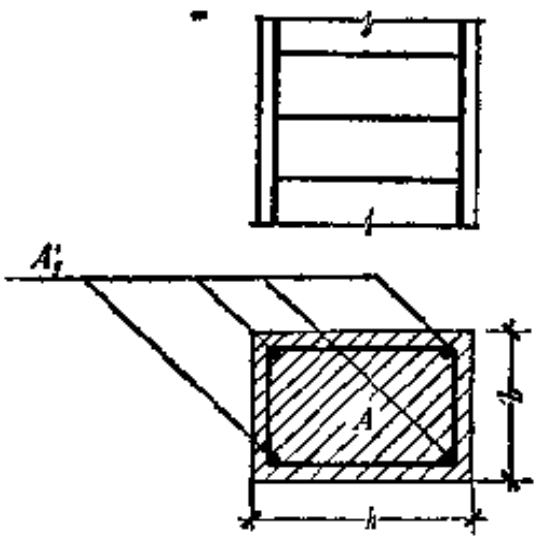


图 4　配置箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面图

当纵向钢筋配筋百分率大于3%时，式中A应改用A_h，$A_h=A-A'_g$。

钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数φ　　表16

l_0/b	≤8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
l_0/d	≤7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24
l_0/r	≤28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97
φ	1.0	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56
l_0/b	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
l_0/d	26	28	29.5	31	33	34.5	36.5	38	40	41.5	43
l_0/r	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	174
φ	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19

注：表中l_0——构件计算长度；
b——矩形截面的短边尺寸；
d——圆形截面的直径；
r——截面最小回转半径。

第38条　钢筋混凝土轴心受压构件，当采用螺旋式或焊接环式间接钢筋时（图5），其正截面强度应按下列公式计算：

$$KN\leqslant R_aA_{hc}+R'_gA'_g+2R_gA_{jg} \qquad (13)$$

式中　A_{hc}——构件的核芯截面面积；

R_g——间接钢筋的抗拉设计强度；

A_{jg}——间接钢筋的换算截面面积

$$A_{jg}=\frac{\pi d_{hc}a_j}{s}$$

d_{hc}——构件的核芯直径；

a_j——单根间接钢筋的截面面积；

s——沿构件轴线方向间接钢筋的间距。

注：①按公式(13)算得构件强度不应比按公式(12)算得的大5%。

②凡属下列情况之一者，不考虑间接钢筋的影响，而按第37条的规定计算：

1)当 $l_0/d>12$ 时；

2)当按公式(13)算得的强度小于按公式(12)算得的强度时；

3)当间接钢筋的换算截面面积 A_{j0} 小于纵向钢筋全部截面面积的25%时。

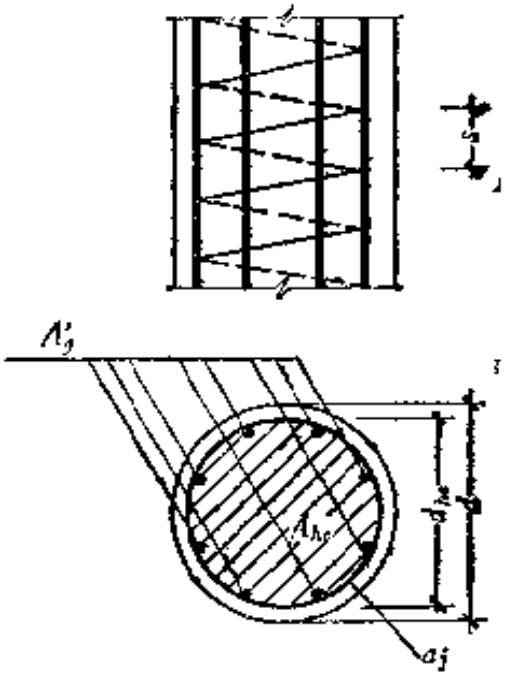


图 5　配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面图

(Ⅱ)轴心受拉构件

第 39 条　钢筋混凝土轴心受拉构件的正截面强度应按下列公式计算：

$$KN \leqslant R_g A_g \qquad (14)$$

式中　K——钢筋混凝土轴心受拉构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

N——纵向力；

R_g——纵向钢筋的抗拉设计强度；

A_g——全部纵向钢筋的截面面积。

（Ⅱ）受 弯 构 件

第 40 条 对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的钢筋混凝土受弯构件，其正截面强度应按下列公式计算：

$$KM \leqslant R_w S_h + R'_g S_g \qquad (15)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g - R'_g A'_g = R_w A'_h \qquad (16)$$

混凝土受压区的高度应符合下列条件：

$$x \leqslant 0.55 h_0 \qquad (17)$$

$$z_h \leqslant h_0 - a'_g \qquad (18)$$

式中 K——钢筋混凝土受弯构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

M——弯矩；

R_w——混凝土弯曲抗压设计强度；

A_g——纵向受拉钢筋的截面面积；

A'_g——纵向受压钢筋的截面面积；

A'_h——混凝土受压区的截面面积；

S_h——混凝土受压区截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_g——受压钢筋截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

h_0——截面的有效高度；

a'_g——受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点之间的距离。

注：①当纵向钢筋采用冷拔低碳钢丝时，则公式(17)改为 $x \leqslant 0.15h_0$。

②在构件中如无受压钢筋或不考虑受压钢筋时，不需要符合公式(18)的要求。

第 41 条 如在受弯构件受拉区中配置的钢筋截面面积大于强度公式（15）的要求（例如，当钢筋是由裂缝宽度的条件确定时），则在验算公式（17）时，应仅考虑由强度条件要求确定的那一部分受拉钢筋的截面面积。

第 42 条 在受弯构件中，仅当截面高度受到限制、承受正负号弯矩或有其他特殊要求时，才可配置计算的受压钢筋。此时，正截面强度应符合下列要求：

$$KM \leqslant R_w S_0 \qquad (19)$$

式中 S_0——混凝土有效截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩。

此外，在计算中考虑受压钢筋时，必须符合公式(18)的条件，当不符合公式（18）时，正截面强度可按下列公式计算：

$$KM \leqslant R_g A_g (h_0 - a'_g) \qquad (20)$$

如按上式求得的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

第 43 条 矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件，其正截面强度应按下列公式计算（图 6）：

$$KM \leqslant R_w bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (21)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_gA_g-R'_gA'_g=R_wbx \qquad (22)$$

混凝土受压区的高度应符合 $x\leqslant 0.55h_0$ 和下列要求：

$$x\geqslant 2a'_g \qquad (23)$$

式中 x ——混凝土受压区的高度；

b ——矩形截面的宽度或T形截面的肋宽。

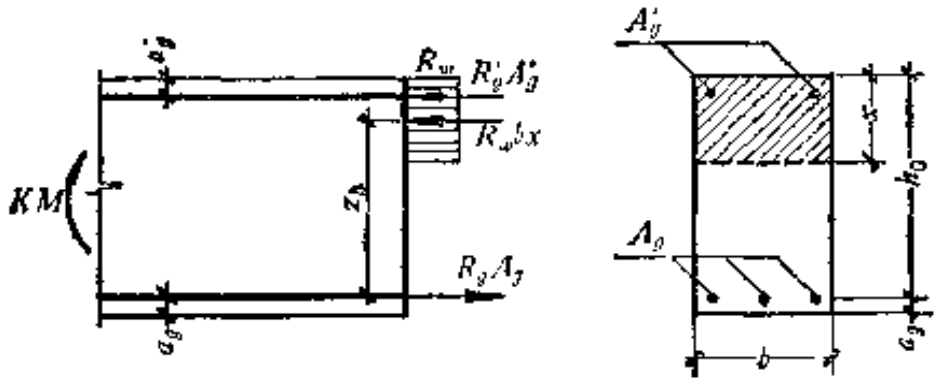


图 6 矩形截面钢筋混凝土受弯构件正截面强度计算图

第 44 条 翼缘位于受压区的T形截面受弯构件，其正截面强度应按下列情况计算：

一、当符合下列条件时：

$$R_gA_g\leqslant R_wb'_ih'_i+R'_gA'_g \qquad (24)$$

则按宽度为b'_i的矩形截面计算（图7a）。

二、当符合下列条件时：

$$R_gA_g>R_wb'h'_i+R'_gA'_g \qquad (25)$$

则应考虑截面肋部受压混凝土的工作（图7b），其正截面强度按下列公式计算：

$$KM\leqslant R_wbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b'_i-b)h'_i\left(h_0-\frac{h'_i}{2}\right)+R'_gA'_g(h_0-a'_g) \qquad (26)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g - R'_g A'_g = R_w bx + 0.8R_w(b'_i - b)h'_i \qquad (27)$$

式中 h'_i——T形截面受压区翼缘的高度；

b'_i——T形截面受压区翼缘计算宽度，按第45条确定。

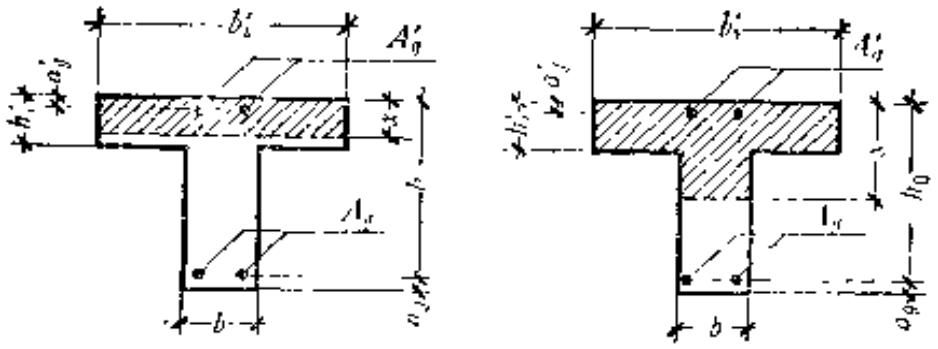


图 7 T形截面钢筋混凝土受弯构件中和轴位置图

a)中和轴位于翼缘内；b)中和轴位于肋部

按上述公式计算T形截面受弯构件时，混凝土受压区的高度应符合第40条公式（17）、（18）的要求。

第 45 条 T形及倒L形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度b'_i，应按表17所列各项中的最小值取用。

T形及倒L形截面受弯构件翼缘计算宽度b'_i 表 17

项次	考虑情况	T形截面		倒L形截面
		肋形梁(板)	独立梁	肋形梁(板)
1	按跨度 l 考虑	$\frac{1}{3}l$	$\frac{1}{3}l$	$\frac{1}{6}l$
2	按梁(肋)净距S_0考虑	$b+S_0$	—	$b+\frac{S_0}{2}$

续表

项次	考虑情况		T形截面		倒L形截面
			肋形梁(板)	独立梁	肋形梁(板)
3	按翼缘高度 h_f' 考虑	当 $h_f'/h_0 \geqslant 0.1$	—	$b+12h_f'$	—
		当 $0.1 > h_f'/h_0 \geqslant 0.05$	$b+12h_f'$	$b+6h_f'$	$b+5h_f'$
		当 $h_f'/h_0 < 0.05$	$b+12h_f'$	b	$b+5h_f'$

注：①表中 b ——梁(肋)的宽度。

②如肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时，则可不遵守表中项次3的规定。

③对有加腋的T形和倒L形截面，当加腋的高度 $h_y \geqslant h_f'$ 且加腋的宽度 $b_y \leqslant 3h_y$ 时，则其翼缘计算宽度可按表中项次3的规定分别增加 $2b_y$(T形截面)和 b_y(倒L形截面)。

④独立梁受压区的翼缘板面在荷载作用下，如不能满足抗裂要求而产生沿纵肋方向的裂缝，则计算宽度取用肋宽 b。

第 46 条 沿周边均匀配置钢筋的环形截面受弯构件（图8），其正截面强度应按下列公式计算：

$$KM \leqslant \left(R_w A \frac{r_1+r_2}{2} + 2R_g A_g r_g\right) \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \qquad (28)$$

此时，应符合下列要求：

$$\alpha = \frac{R_g A_g}{R_w A + 2R_g A_g} \leqslant 0.3 \qquad (29)$$

式中 A ——构件截面面积；

A_g ——全部纵向钢筋的截面面积；

r_1、r_2 ——分别为环形截面的内、外半径；

r_g ——纵向钢筋所在圆的半径。

注：本条适用于纵向钢筋数量不少于6根，且 $\frac{r_2-r_1}{r_2} \leqslant 0.5$ 的环形截面受弯构件。

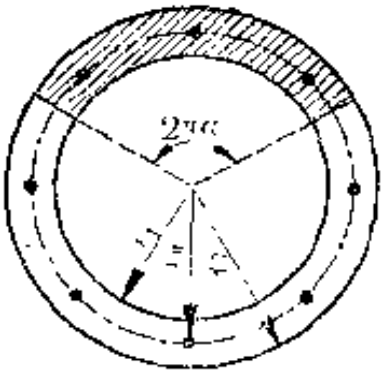


图 8　沿周边均匀配置钢筋的环形截面图

第 47 条　不对称于弯矩作用平面的任意截面（非对称截面或对称截面但弯矩作用平面与截面对称轴斜交）的钢筋混凝土双向受弯构件，其正截面强度应根据内、外弯矩作用平面相重合的条件（图 9），按下列公式计算：

$$KM \leqslant R_w A'_h z_h + R'_g A'_g z_g \qquad (30)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g - R'_g A'_g = R_w A'_h \qquad (31)$$

且应符合下列条件：

$$z_h \leqslant z_g \qquad (32)$$

式中　z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_g——纵向受拉钢筋合力点至受压钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影。

当 $z_h > z_g$ 时，可按下列公式计算：

$$KM \leqslant R_g A_g z_g \qquad (33)$$

如按公式（33）求得的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

注：①矩形、倒L形和T形截面双向受弯构件，其正截面强度可按附录五的近似方法进行计算。

②当内、外弯矩作用平面相平行时，除按本条的规定计算其正截面强度外，还应进行受扭计算。

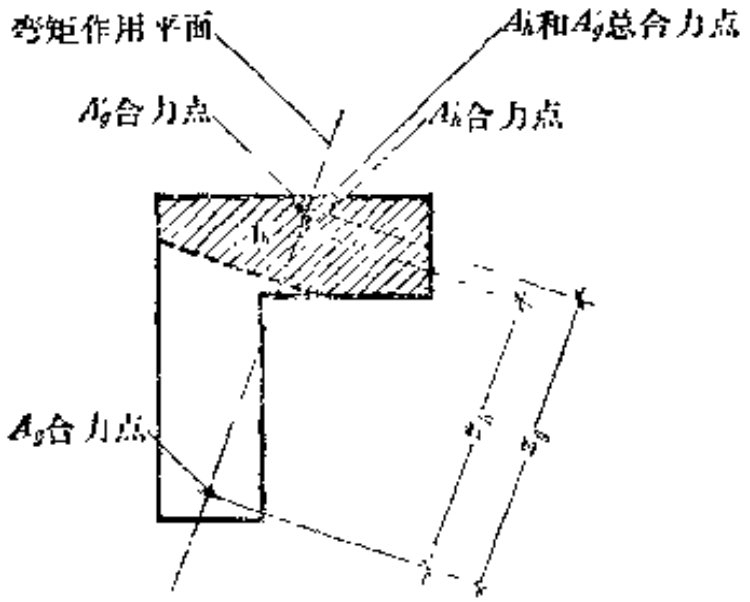


图 9　钢筋混凝土双向受弯构件截面图

第 48 条　矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件，其截面应符合下列要求：

$$KQ \leqslant 0.3R_a bh_0 \qquad (34)$$

薄腹梁等斜裂缝开展较大的构件，应符合下列要求：

$$KQ \leqslant 0.2R_a bh_0 \qquad (35)$$

式中　K——钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

Q——剪力；

b——矩形截面的宽度，T形截面或工字形截面的肋宽。

注：受拉边倾斜的构件，当有实践经验时，上述截面尺寸条件可适当放宽。

第 49 条 在计算斜截面的抗剪强度时，其计算位置应按下列规定采用：

一、支座边缘处的截面（图10*a*、*b*截面1-1）；

二、受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(图10*a*截面2-2、3-3)；

三、受拉区箍筋数量与间距改变处的截面（图10*b*截面4-4）；

四、肋宽改变处的截面。

注：①对受拉边倾斜的受弯构件，尚应包括梁高度开始变化处、集中荷载作用处和其他不利的截面。

②箍筋的间距以及弯起钢筋前一排（对支座而言）的弯起点到后一排的弯终点间的距离，应符合第183条和第185条的要求。

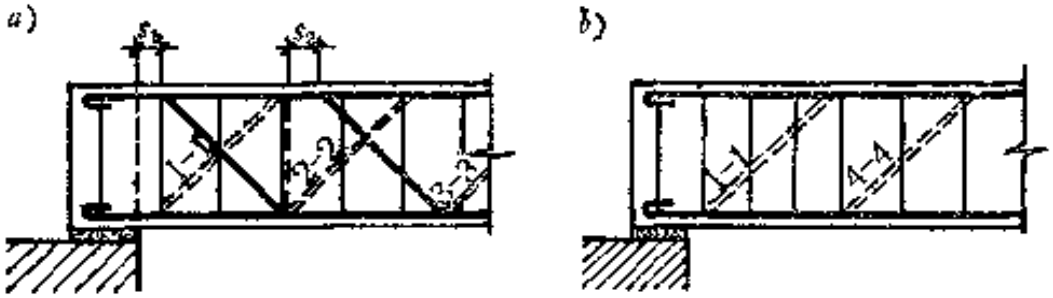


图 10 斜截面抗剪强度的计算位置图

1-1—支座边缘处的斜截面；2-2、3-3—受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面；4-4—箍筋数量与间距改变处的斜截面。

第 50 条 矩形、T形和工字形截面的受弯构件，当仅配有箍筋时，其斜截面的抗剪强度应按下列公式计算：

$$KQ \leqslant Q_{kh} \qquad (36)$$

$$Q_{kh}=0.07R_a bh_0+\alpha_{kh}R_y\frac{A_k}{s}h_0 \qquad (37)$$

式中 Q——斜截面上的最大剪力；

Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度；

α_{kh}——抗剪强度影响系数，应按下列规定采用：

当$\frac{KQ}{bh_0}\leqslant 0.2R_a$时，$\alpha_{kh}=2.0$；

当$\frac{KQ}{bh_0}=0.3R_a$时，$\alpha_{kh}=1.5$；

当$\frac{KQ}{bh_0}$为中间数值时，α_{kh}值按直线内插法取用；

A_k——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积，$A_k=na_k$，此时，箍筋的间距应符合第185条的要求；

n——在同一个截面内箍筋的肢数；

a_k——单肢箍筋的截面面积；

s——沿构件长度方向上箍筋的间距；

R_g——箍筋的抗拉设计强度，按第11条表5、表6采用。

注：对集中荷载作用下的矩形截面简支梁（包括集中荷载在计算截面产生的剪力值占该截面总剪力值80%以上的情况），当集中荷载作用点至支座之间的距离$a\geqslant 1.7h_0$时，则公式（37）改为：

$$Q_{kh}=\frac{0.4}{m+4}R_abh_0+\alpha_{kh}R_g\frac{A_k}{s}h_0$$

此处，$m=\frac{M}{Qh_0}$为计算截面的剪跨比，剪力Q和弯矩M取计算截面的数值；当$m>4$时取等于4。此时，计算截面取集中荷载作用点处的截面，且在计算截面至支座之间箍筋应均匀配置。

第51条 矩形、T形和工字形截面的受弯构件，当配有箍筋和弯起钢筋时，其斜截面的抗剪强度应按下列公

式计算：

$$KQ \leqslant Q_{kh} + 0.8 R_g A_w \sin\alpha \qquad (38)$$

式中 Q——在配置弯起钢筋处的剪力，按第52条的规定采用；

A_w——配置在同一弯起平面内的弯起钢筋的截面面积，此时，弯起钢筋的弯起点和间距应符合第183条的要求；

α——弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角。

第 52 条 计算弯起钢筋时，剪力Q值可按下列规定采用（图10a）：

一、当计算第一排（对支座而言）弯起钢筋时取用支座边缘处的剪力值；

二、当计算以后的每一排弯起钢筋时取用前一排（对支座而言）弯起钢筋弯起点处的剪力值。

第 53 条 矩形、T形和工字形截面的受弯构件，如能符合下列要求时：

$$KQ \leqslant 0.07 R_a b h_0 \qquad (39)$$

则不需进行斜截面的抗剪强度计算，而仅需根据第184条、第185条和第187条的规定，按构造要求配置箍筋。

注：对集中荷载作用下的矩形截面简支梁（包括集中荷载在计算截面产生的剪力值占该截面总剪力值80%以上的情况），当集中荷载作用点至支座之间的距离 $a \geqslant 1.7h_0$ 时，则验算构造配筋的条件应改用：

$$KQ \leqslant \frac{0.4}{m+4} R_a b h_0$$

第 54 条 受拉边倾斜的矩形、T形和工字形截面的受弯构件，其斜截面抗剪强度可按下列公式计算(图11)：

$$KQ \leqslant Q_{kh} + Q_g + 0.8 R_g A_w \sin\alpha \qquad (40)$$

$$Q_g = \frac{KM - 0.8(\Sigma R_g A_k z_k + \Sigma R_g A_w z_w)}{z + c\,\mathrm{tg}\beta} \mathrm{tg}\beta \qquad (41)$$

式中 K——钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

Q——斜截面上的最大剪力；

M——斜截面受压区末端的弯矩；

Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度，按第50条公式（37）计算，其中h_0取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度；

Q_g——倾斜的纵向受拉钢筋的合力在垂直方向的投影，其计算值不应大于 $R_g A_g \sin\beta$；

z_k——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z_w——同一弯起平面内弯起钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离，可近似取 $z=0.9h_0$；

β——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋倾角；

c——斜截面的水平投影长度，可近似取 $c=1.0h_0$。

注：在梁高度开始变化处，斜截面的抗剪强度应按等高度梁的有关公式和变高度梁的公式分别计算，取其中不利者配置箍筋和弯起钢筋。

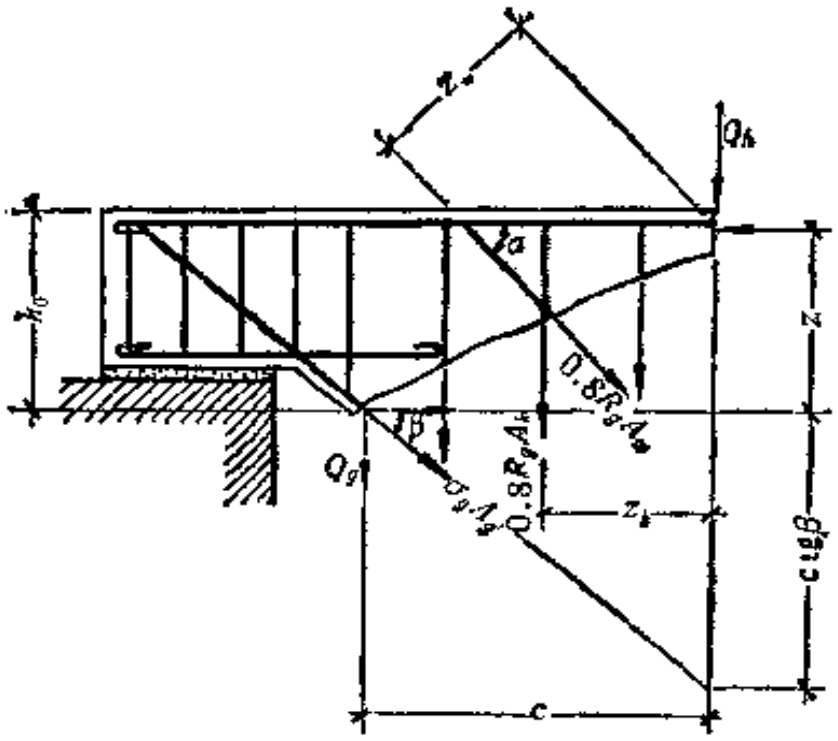


图 11　受拉边倾斜的钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪强度计算图

第 55 条　受弯构件斜截面的抗弯强度应按下列公式计算（图12）：

$$KM \leqslant R_g A_g z + \sum R_g A_w z_w + \sum R_g A_k z_k \qquad (42)$$

此时，斜截面的水平投影长度 c 可按下列条件确定：

$$KQ = \sum R_g A_w \sin\alpha + \sum R_g A_k \qquad (43)$$

式中　K——钢筋混凝土受弯构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

Q——斜截面受压区末端的剪力；

z——纵向受拉钢筋的合力点至受压区合力点之间的距离，可近似取$0.9h_0$。

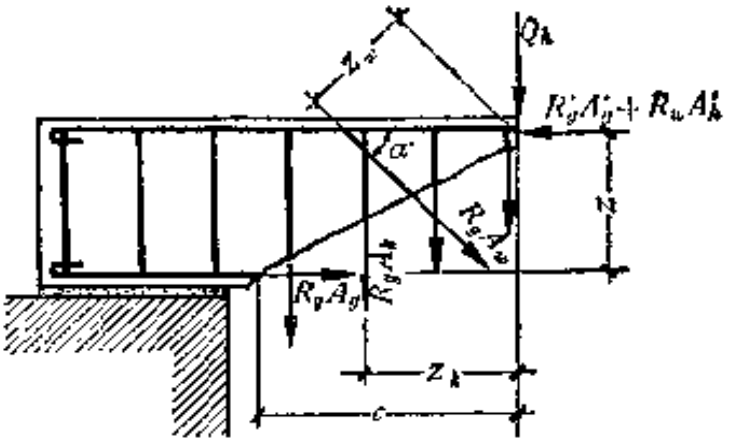


图 12　钢筋混凝土受弯构件斜截面抗弯强度计算图

第 56 条　一般受弯构件如符合第148条、第149条、第150条、第152条、第181条、第183条和第 185 条的要求时，可不必计算斜截面的抗弯强度。

对截面高度急剧改变的构件，如图13所示有搭接托座的梁及悬臂，应计算凹角处的斜截面抗弯强度。

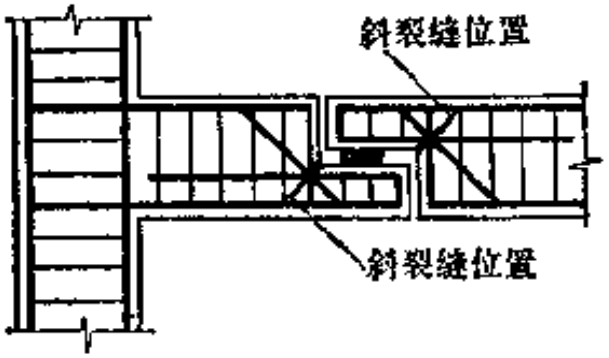


图 13　受弯构件搭接处斜截面位置图

（Ⅳ）偏心受压构件

第 57 条　对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的偏心受压构件，其正截面强度应按下列

公式计算：

一、大偏心受压构件（$S_h \leqslant 0.8S_0$）：

$$KN \leqslant R_w A'_h + R'_g A'_g - R_g A_g \qquad (44)$$

或

$$KNe \leqslant R_w S_h + R'_g S_g \qquad (45)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R'_g A_g e \mp R'_g A'_g e' = R_w S_{hN} \qquad (46)$$

如在计算中考虑受压钢筋，则受压区高度应符合下列条件：

$$z_h \leqslant h_0 - a'_g \qquad (47)$$

当$z_h > h_0 - a'_g$时，可按下列公式计算：

$$KNe' \leqslant R_g A_g (h_0 - a'_g) \qquad (48)$$

如按公式（48）求得的构件强度比不考虑受压钢筋更小时，则计算中不应考虑受压钢筋。

式中 K——钢筋混凝土偏心受压构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

S_0——混凝土有效截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_h——混凝土受压区截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

S_{hN}——混凝土受压区截面面积对纵向力N作用点的面积矩；

S_g——受压钢筋截面面积对受拉钢筋合力点的面积矩；

e、e'——纵向力作用点至受拉及受压钢筋合力点之间的距离；

z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点

之间的距离。

二、小偏心受压构件（$S_h>0.8S_0$）：

$$KNe\leqslant R_aS_g+R'_gS_g \qquad (49)$$

如纵向力作用于钢筋 A_g 合力点及 A'_g 合力点之间，则尚应符合下列附加条件：

$$KNe'\leqslant R_aS'_0+R'_gS'_g \qquad (50)$$

式中 S_0——混凝土有效截面面积对较小应力边钢筋 A_g 合力点的面积矩；

S'_0——混凝土有效截面面积对受压钢筋 A'_g 合力点的面积矩；

S'_g——钢筋面积 A_g 对钢筋 A'_g 合力点的面积矩。

注：①当纵向力 N 位于钢筋 A_g 合力点及 A'_g 合力点之间时，公式(46)中的左边第二项采用正号；当纵向力 N 位于该两点界限以外时，则采用负号。

②T形和工字形截面的大偏心受压构件，在确定 S_0 时，不考虑位于受拉区的翼缘。

③T形截面的小偏心受压构件，当翼缘位于较小受压（或受拉）边缘时，计算中采用该翼缘最大宽度可根据下列条件确定：$S_0\leqslant 0.55bh_0^2$。

④当 $l_0/r_w>28$ 时，应按第61条的规定考虑 η 值。

第 58 条 矩形截面偏心受压构件的正截面强度应按下列公式计算（图14）：

一、大偏心受压构件（$x\leqslant 0.55h_0$）：

$$KN\leqslant R_wbx+R'_gA'_g-R_gA_g \qquad (51)$$

或

$$KNe\leqslant R_wbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+R'_gA'_g(h_0-a'_g) \qquad (52)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g e \mp R'_g A'_g e' = R_w b x \left(e - h_0 + \frac{x}{2} \right) \qquad (53)$$

如计算中考虑受压钢筋时，则受压区高度应符合下列条件：

$$x \geqslant 2a'_g \qquad (54)$$

如不符合公式（54），则按公式（48）及相应的规定计算。

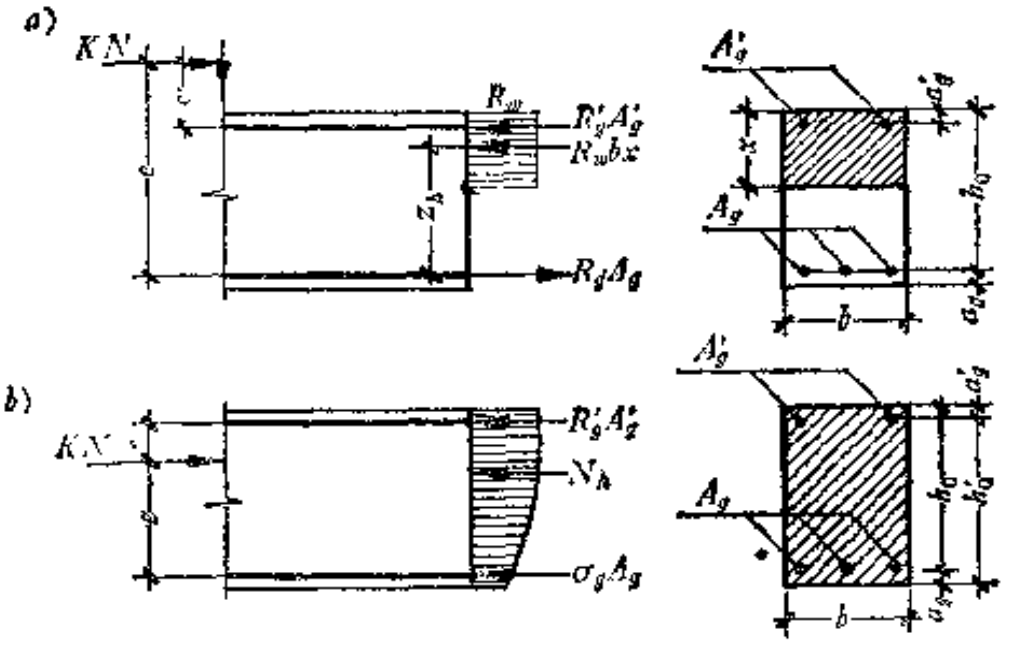


图 14　矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图

a)大偏心受压构件；b)小偏心受压构件

二、小偏心受压构件（$x > 0.55h_0$）：

$$KNe \leqslant 0.5R_a b h_0^2 + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (55)$$

此时，如纵向力作用于钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，则尚应符合下列条件：

$$KNe' \leqslant 0.5R_a b h_0'^2 + R'_g A_g (h'_0 - a_g) \qquad (56)$$

式中 h_0'——受压钢筋A_g'合力点至靠近钢筋A_g的截面边缘之间的距离；

a_g——钢筋A_g合力点至其靠近的截面边缘之间的距离。

注：①当纵向力N位于钢筋A_g合力点及A_g'合力点之间时，公式(53)中左边第二项采用正号；当纵向力位于该两点界限以外时，则采用负号。

②当$l_0/h>3$时，应按第61条的规定考虑η值。

第 59 条 T形截面偏心受压构件，当翼缘位于截面较大受压边缘时，其正截面强度应按下列规定计算（图15）：

一、大偏心受压构件（$x\leqslant 0.55h_0$）：

1.如中和轴在翼缘中，则按照宽度为b_f'的矩形截面计算；

2.如中和轴与肋部相交，则应考虑肋部的受压作用，按下列公式计算：

$$KN\leqslant R_w[bx+0.8(b_f'-b)h_f']+R_g'A_g'-R_gA_g \tag{57}$$

或

$$KNe\leqslant R_w\left[bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8(b_f'-b)h_f'\left(h_0-\frac{h_f'}{2}\right)\right]+R_g'A_g'(h_0-a_g') \tag{58}$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_gA_ge\mp R_g'A_g'e'=R_wbx\left(e-h_0+\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b_f'-b)h_f'\left(e-h_0+\frac{h_f'}{2}\right) \tag{59}$$

二、小偏心受压构件（$x>0.55h_0$）：

$$KNe\leqslant R_a\left[0.5bh_0^2+(b_i'-b)h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)\right]+R_g'A_g'(h_0-a_g') \qquad (60)$$

此时，如纵向力作用于钢筋A_g合力点及A_g'合力点之间时，则尚应符合下列条件：

$$KNe'\leqslant R_a[0.5bh_0'^2+0.5(b_i'-b)(h_i'-a_g')^2]+R_g'A_g(h_0'-a_g) \qquad (61)$$

注：①当纵向力位于钢筋A_g合力点及A_g'合力点之间时，公式(59)中左边第二项采用正号；当纵向力位于该两点界限以外时，则采用负号。

②翼缘计算宽度b_i'应遵守第45条的规定。

③当$l_0/h>28\nu$时，应按第61条的规定考虑η值，系数ν按第61条表16采用。

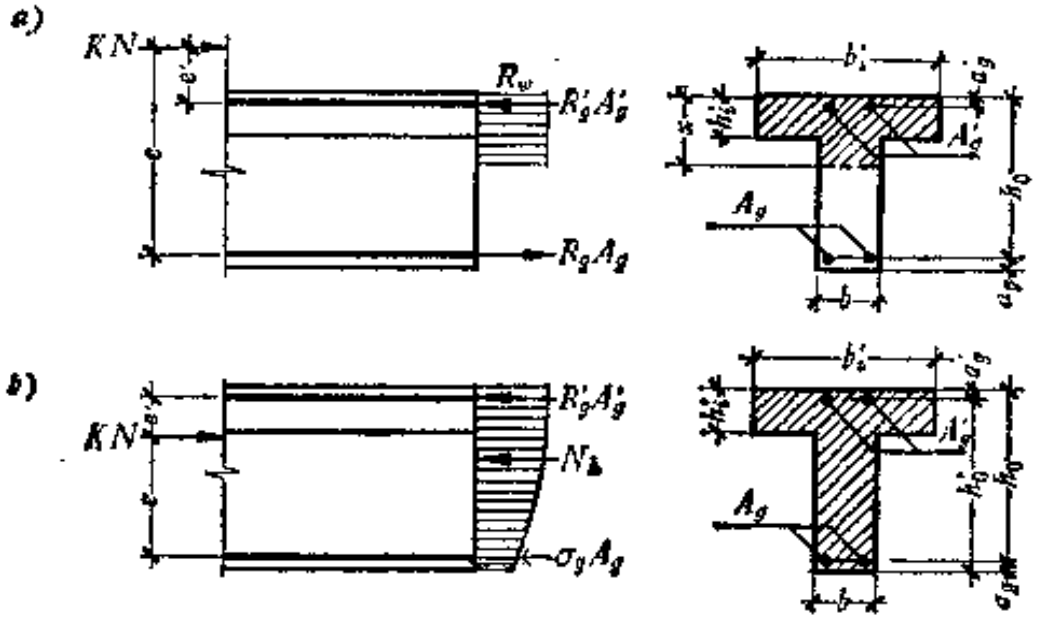


图 15　T形截面钢筋混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图

a)大偏心受压构件；b)小偏心受压构件

第 60 条 沿周边均匀配置钢筋的环形截面偏心受压构件（图 8），其正截面强度应按下列公式计算：

一、大偏心受压构件（$\alpha \leqslant 0.5$）：

$$KNe_0 \leqslant \left(R_w A \frac{r_1+r_2}{2} + 2R_g A_g r_g\right) \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \tag{62}$$

式中
$$\alpha = \frac{KN + R_g A_g}{R_w A + 2R_g A_g}$$

二、小偏心受压构件（$\alpha > 0.5$）：

$$KN(e_0 + r_g) \leqslant (R_a A + \alpha_g R'_g A_g) r_g \tag{63}$$

式中 α_g——与偏心距有关的系数，按下列规定取用：

当$e_0 < r_g$时，$\alpha_g = 1 - \frac{e_0}{3r_g}$；

当$e_0 \geqslant r_g$时，$\alpha_g = \frac{2}{3}$；

e_0——纵向力对截面重心的偏心距。

注：①本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于 6 根，且$\frac{r_2 - r_1}{r_2} \leqslant 0.5$的环形截面。

②当$l_0/d > 7$时，应按第61条的规定考虑 η 值。

第 61 条 计算偏心受压构件时，应考虑构件在弯矩作用平面内的挠度对纵向力偏心距的影响，此时，应将纵向力对截面重心的偏心距 e_0 乘以偏心距增大系数η。η 值可按下列公式计算：

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{KN}{10\alpha_a E_h J} l_0^2} \tag{64}$$

式中 K——强度设计安全系数，取1.55，不考虑附加安

全系数；

E_h——混凝土的弹性模量；

J——混凝土截面的惯性矩；

α_e——与偏心距有关的系数，按下式或下表采用：

$$\alpha_e=\frac{0.1}{0.3+\frac{e_0}{h}}+0.143$$

当$e_0/h\geqslant 1$时，取$\alpha_e=0.22$；

当为环形截面时，e_0/h用e_0/d代替。

e_0/h	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35
α_e	0.429	0.393	0.365	0.343	0.325	0.310	0.297
e_0/h	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	$\geqslant 1.0$
α_e	0.286	0.268	0.254	0.243	0.234	0.226	0.220

当全部纵向钢筋的配筋百分率大于3%时，式中J应乘以系数1.2。

在下列情况下，不考虑挠度对偏心距的影响：

1.任意截面——当$l_0/r_w\leqslant 28$时（r_w为弯矩作用平面的回转半径）；

2.矩形截面——当$l_0/h\leqslant 8$时；

3.环形截面——当$l_0/d\leqslant 7$时（d为外直径）；

4.T形截面——当$l_0/h\leqslant 28\nu$时，系数ν按表18采用。

系　数　ν　值　　表 18

h_i'/h \ b_i'/b	2	3	5	10	15	20
0.1	0.30	0.33	0.32	0.31	0.29	0.27
0.2	0.30	0.31	0.29	0.26	0.23	0.21
0.3	0.30	0.30	0.27	0.23	0.20	0.19
0.4	0.29	0.28	0.25	0.21	0.19	0.18
0.5	0.27	0.26	0.23	0.20	0.19	0.18

注：①当偏心受压构件的偏心距很小（例如 $e_0 \leqslant \frac{1}{500} l_c$）时，如考虑 η 值后的偏心受压计算的强度反而大于轴心受压计算的强度，则应按轴心受压强度采用。

②当按公式（64）求得的 η 值为负值或大于 3 时，应加大截面尺寸。

第 62 条　偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的强度以外，尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的强度。此时不考虑弯矩的作用，但应考虑纵向弯曲的影响。

第 63 条　当双向偏心受压构件的截面具有两个互相垂直的对称轴时（图16），其正截面强度可按下列公式计算。

$$KN \leqslant \frac{N_0}{\frac{N_{0x}}{N_x} + \frac{N_{0y}}{N_y} - 1} \qquad (65)$$

式中　N_0——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，考虑全部纵向钢筋，但不考虑纵向弯曲系数 φ；

N_x——纵向力作用于 x 轴，当考虑增大系数后的

偏心距为$\eta_x e_{0x}$时截面所能承受的纵向力，此时，仅考虑沿平行于y轴两对边的纵向钢筋；

N_y——纵向力作用于y轴，当考虑增大系数后的偏心距为$\eta_y e_{0y}$时截面所能承受的纵向力，此时，仅考虑沿平行于x轴两对边的纵向钢筋；

N_{0x}——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，所考虑的纵向钢筋同N_x，但不考虑纵向弯曲系数φ；

N_{0y}——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，所考虑的纵向钢筋同N_y，但不考虑纵向弯曲系数φ。

注：η_x、η_y分别为纵向力KN作用下，在x轴方向的偏心距e_{0x}及y轴方向的偏心距e_{0y}的偏心距增大系数，按第61条公式(61)计算。

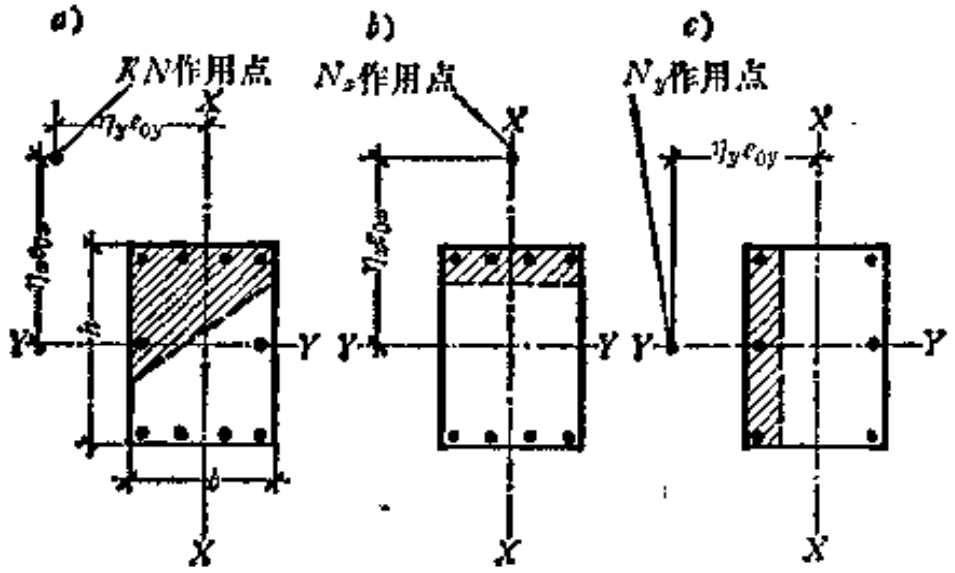


图 16 钢筋混凝土双向偏心受压构件截面图

a)实际截面图； b)计算N_x的截面图； c)计算N_y的截面图

（Ⅴ）偏心受拉构件

第 64 条 对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的偏心受拉构件，其正截面强度应按下列公式计算：

一、当纵向力N作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按小偏心受拉构件的公式计算：

$$KN \leqslant \frac{R_g S_g}{e} \qquad (66)$$

及

$$KN \leqslant \frac{R_g S'_g}{e'} \qquad (67)$$

式中 K——钢筋混凝土偏心受拉构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用。

二、当纵向力N不作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按大偏心受拉构件的公式计算：

$$KN \leqslant R_g A_g - R'_g A'_g - R_w A'_h \qquad (68)$$

或

$$KNe \leqslant R_w S_h + R'_g S_g \qquad (69)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g e - R'_g A'_g e' = R_w S_{hS} \qquad (70)$$

混凝土受压区的高度应符合$x \leqslant 0.55h_0$。当计算中考虑受压钢筋时，则尚应符合$z_h \leqslant h_0 - a'_g$的条件。如$z_h > h_0 - a'_g$时可按下列公式计算：

$$KNe' \leqslant R_g A_g (h_0 - a'_g) \qquad (71)$$

如按公式（71）求得的构件强度比不考虑受压钢筋还小时，则在计算中不应考虑受压钢筋。

第 65 条 矩形截面偏心受拉构件，其正截面强度应

按下列规定计算（图17）：

一、当纵向力N作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按公式（66）和（67）计算；

二、当纵向力N不作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按下列公式计算：

$$KN \leqslant R_g A_g - R'_g A'_g - R_w bx \qquad (72)$$

或

$$KNe \leqslant R_w bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (73)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_g A_g e - R'_g A'_g e' = R_w bx\left(e + h_0 - \frac{x}{2}\right) \qquad (74)$$

混凝土受压区的高度应符合$x \leqslant 0.55h_0$，计算中考虑受压钢筋时，则尚应符合$x \geqslant 2a'_g$的条件。

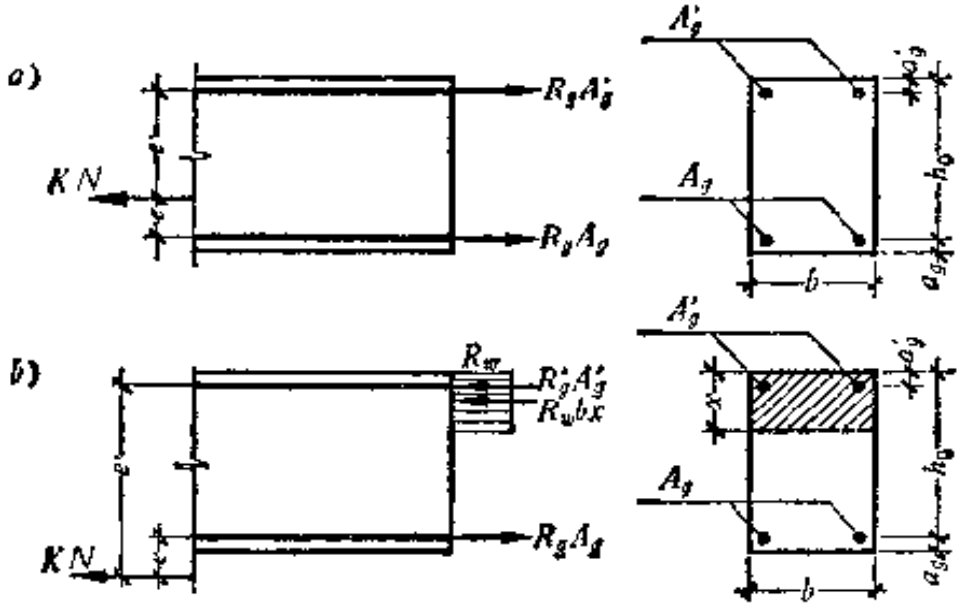


图17　矩形截面钢筋混凝土偏心受拉构件的正截面强度计算图

a)小偏心受拉构件；b)大偏心受拉构件

第 66 条 沿周边均匀配置钢筋的环形截面偏心受拉构件（图 8），其正截面强度可按下列公式计算：

$$KN \leqslant R_g A_g \frac{\beta}{1+\frac{e_0}{r_g}} \qquad (75)$$

式中 β——与偏心距有关的系数，按下列规定取用：

当 $\frac{e_0}{r_g} \leqslant 0.5$ 时，$\beta=1.0$；

当 $\frac{e_0}{r_g} \geqslant 3$ 时，$\beta=0.9$；

当 $\frac{e_0}{r_g}$ 为中间数值时，β 值按直线内插法取用。

注：本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于 6 根，且 $\frac{r_2-r_1}{r_2} \leqslant 0.5$ 的环形截面。

（Ⅵ）受 扭 计 算

第 67 条 矩形截面的弯扭构件（图18），其截面应符合下列要求：

$$\frac{KQ}{bh_0}+\frac{KM_T}{\frac{1}{6}d^2(3c-d)} \leqslant 0.3R_a \qquad (76)$$

当符合下列条件时，受扭钢筋可按构造要求配置：

$$\frac{KQ}{bh_0}+\frac{KM_T}{\frac{1}{6}d^2(3c-d)} \leqslant 0.7R_l \qquad (77)$$

式中 K——钢筋混凝土受扭的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

M_T——扭矩；

h_0——平行于弯矩作用平面的截面有效高度；

b——垂直于弯矩作用平面的截面宽度；

c——截面的长边尺寸；

d——截面的短边尺寸。

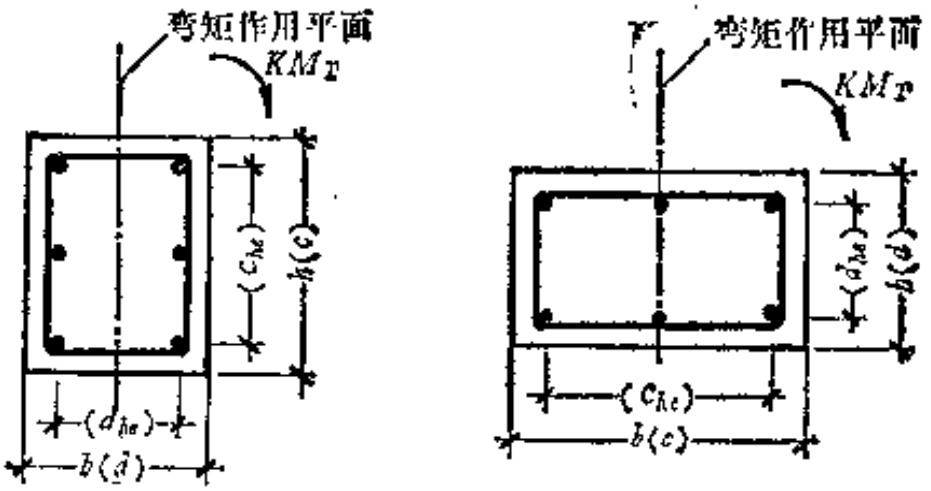


图 18　钢筋混凝土弯扭构件截面图

第 68 条　矩形截面的弯扭构件当采用附加垂直箍筋和附加纵向钢筋承受扭矩时，其抗扭强度可按下列公式计算：

$$KM_T \leqslant 2R_g a_k \frac{c_{he} d_{he}}{s} \qquad (78)$$

$$KM_T \leqslant 2R_g A_n \frac{c_{he} d_{he}}{s_{he}} \qquad (79)$$

式中　a_k——附加垂直箍筋的单肢截面面积；

A_n——受扭计算时，全部附加纵向钢筋的截面面积；

c_{he}——截面核芯部分的长边尺寸；

d_{he}——截面核芯部分的短边尺寸；

s——沿构件的轴线方向，附加垂直箍筋的间距；

s_{he}——纵向钢筋所在的周长，$s_{he}=2(c_{he}+d_{he})$。

当附加纵向钢筋的间距 s 相等时，每根附加纵向钢筋的截面面积，按下列公式计算：

$$a_n \geqslant \frac{KM_T s}{2c_{he}d_{he}R_g} \qquad (80)$$

（Ⅶ）局 部 承 压

第 69 条 当配置间接钢筋（图19）且 $A_c \leqslant A_{he}$ 时，钢筋混凝土构件的局部承压强度可按下列公式计算：

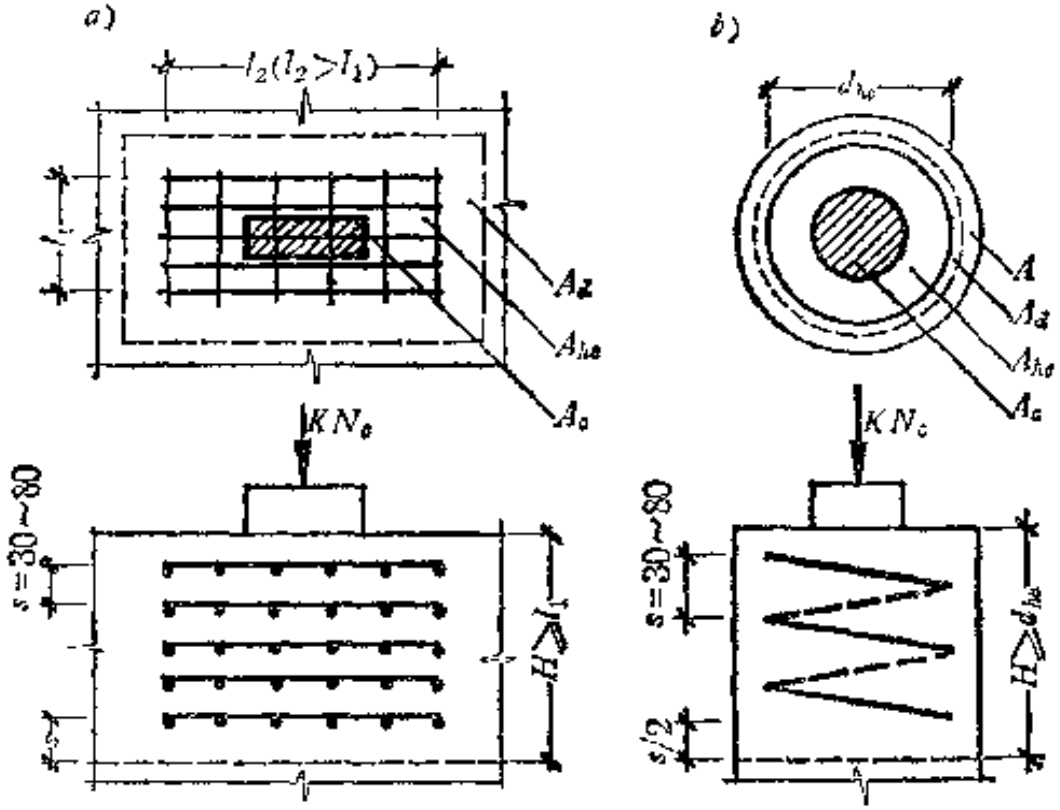


图 19 局部承压的配筋图

a)焊接钢筋网或正交叠置的同形钢筋网（不少于4片）；b)螺旋式配筋

$$KN_c \leqslant (\beta R_a + 2\mu_t \beta_{hc} R_g) A_c \qquad (81)$$

式中 K——钢筋混凝土构件的局部承压强度设计安全系数，按第23条表11的基本安全系数采用。仅对表12项次6中荷载变异较大的结构，才考虑附加安全系数；

N_c——考虑局部承压时的纵向力；

β、β_{hc}——局部承压强度的提高系数，按第36条公式（11）计算，并应符合其限制条件。在计算β_{hc}时，应以A_{hc}代替A_d，此处A_{hc}为钢筋网或螺旋形配筋以内的混凝土核芯面积，但不大于A_d，且其重心应与A_c的重心相重合；

μ_t——间接钢筋的体积配筋率（即核芯范围内单位混凝土体积中所包含的间接钢筋体积）。

当为方格钢筋网时（图19a），μ_t应取下列两者中之较小者：

$$\mu_t = \frac{2n_1 a_{s1}}{l_2 s} \qquad (82)$$

或

$$\mu_t = \frac{2n_2 a_{s2}}{l_1 s} \qquad (83)$$

当为螺旋式配筋时（图19b），

$$\mu_t = \frac{4a_s}{d_{hc} s} \qquad (84)$$

式中 n_1、a_{j1}——分别为钢筋网沿 l_1 方向的钢筋根数及单根钢筋的截面面积；

n_2、a_{j2}——同上，沿 l_2 方向；

a_j——螺旋式配筋的截面面积；

d_{he}——螺旋圈的直径；

s——钢筋网或螺旋式配筋的间距。

注：当局部承压区需要设置间接钢筋时，可采用焊接钢筋网、正交叠置的回形钢筋网或螺旋式配筋。此时间接钢筋应配置在图 19 所规定的范围 H 内。对柱子的接头，H 尚不应小于 15 倍纵向钢筋直径。

第 70 条 如构件端部有抗裂要求时，其局部承压区的截面尺寸，应符合下列要求：

$$N_c \leqslant \beta R_a A_c \qquad (85)$$

当不能符合公式（85）的要求时，应调整局部承压面积或加大构件的截面尺寸，或提高混凝土的标号。

（Ⅶ）冲 切 计 算

第 71 条 在局部荷载作用下的钢筋混凝土板的冲切强度可按下列公式计算（图20）：

$$KQ_c \leqslant 0.75R_l s h_0 \qquad (86)$$

式中 K——冲切强度设计安全系数，取 $K=2.2$；

Q_c——局部标准荷载（当计算无梁楼盖柱帽处的冲切强度时，Q_c 取柱子所承受的纵向力减去柱顶冲切破坏锥体范围内的荷载）；

s——距荷载边为 $h_0/2$ 处的周长。

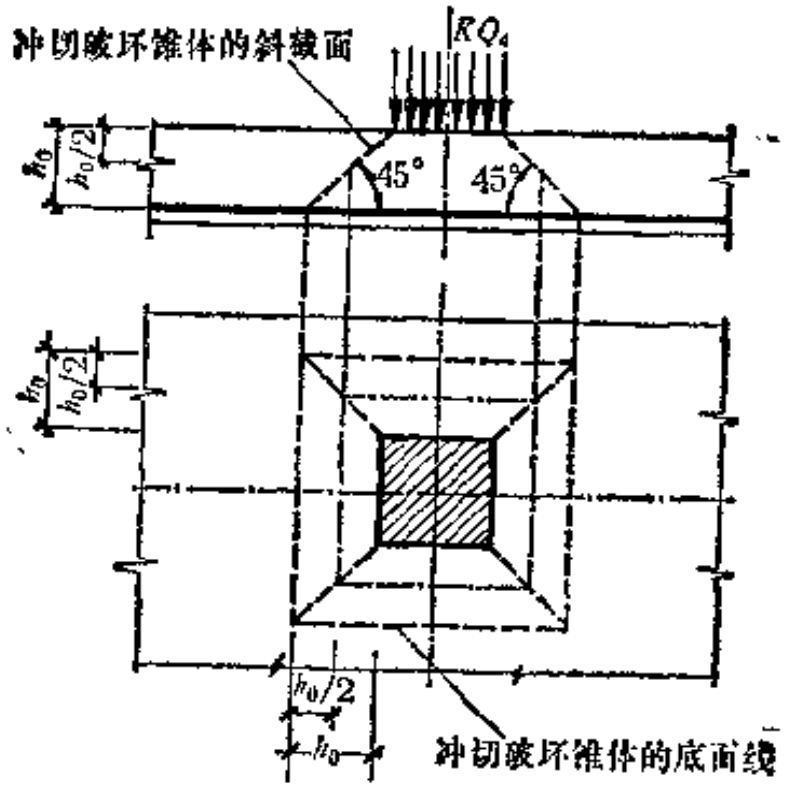


图 20　计算板的冲切强度截面位置图

第 72 条　对矩形截面柱的矩形基础，在柱与基础交接处以及基础变阶处的冲切强度可按下列公式计算（图 21）：

$$KQ_c \leqslant 0.75R_l b_p h_0 \qquad (87)$$

$$Q_c = A\sigma_t \qquad (88)$$

式中　b_p——冲切破坏锥体斜截面的上边长 b_s 与下边长 b_x 的平均值，$b_p = \dfrac{b_s + b_x}{2}$；

b_s——冲切破坏锥体斜截面的上边长：当计算柱与基础交接处的冲切强度时，取柱宽；当计算基础变阶处的冲切强度时，取上阶宽；

b_s——冲切破坏锥体斜截面的下边长：当计算柱与基础交接处的冲切强度时，取柱宽加两倍基础有效高度；当计算基础变阶处的冲切强度时，取上阶宽加两倍该处的基础有效高度；

h_0——基础冲切破坏锥体的有效高度；

A——考虑冲切荷载时取用的多边形面积（图21中的阴影面积 $ABCDEF$）；

σ_j——在标准荷载下基础底面单位面积上的土壤反力（可扣除基础自重及其上的土壤重），当为偏心荷载时可取用最大的单位反力。

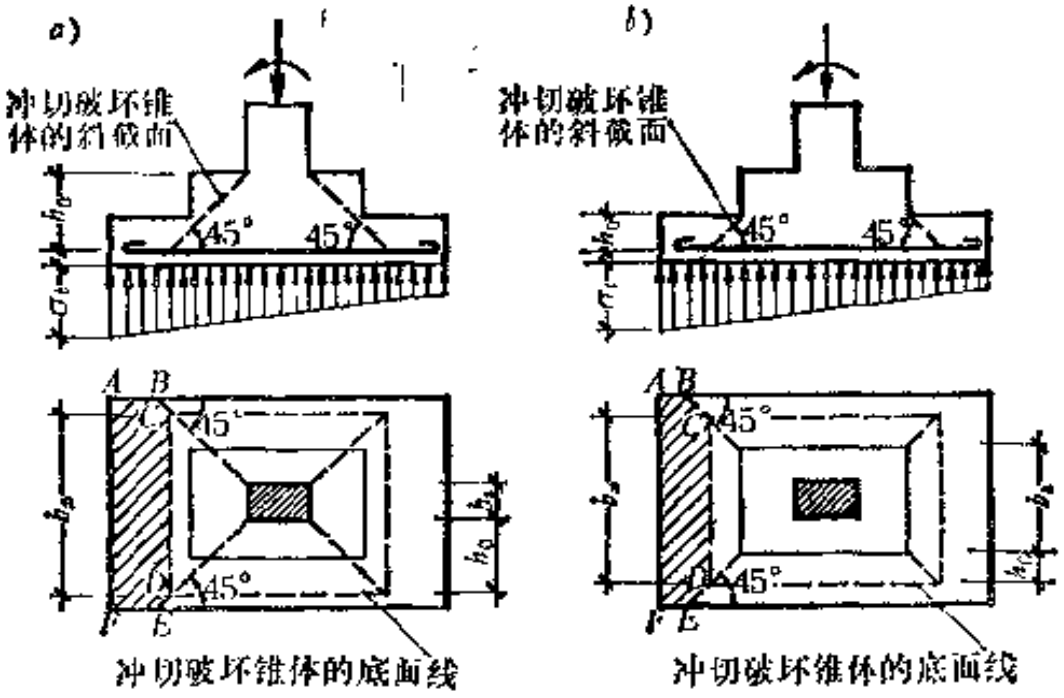


图 21　计算阶形基础的冲切强度截面位置图

a)柱与基础交接处；b)基础变阶处

第二节　变形、抗裂度和裂缝宽度验算

（Ⅰ）变形验算

第 73 条　钢筋混凝土受弯构件在标准荷载作用下的挠度，应根据构件的刚度 B 用结构力学的方法计算。

在等截面构件中，可假定同号弯矩的每一区段内各截面的刚度是相等的，并按该区段内的最大弯矩处的刚度 B 采用。

考虑荷载长期作用后的最大挠度计算值，应符合第25条表13的要求。

第 74 条　对在使用阶段不出现裂缝的受弯构件，短期荷载作用下的刚度 B_d 可按下列公式计算：

$$B_d=0.85E_hJ_0 \qquad (89)$$

式中　E_h——混凝土弹性模量，按第 6 条表 2 采用；

J_0——换算截面的惯性矩。

第 75 条　对在使用阶段受拉区出现裂缝的矩形、T形、倒T形和工字形截面的受弯构件，短期荷载作用下的刚度 B_d 可按下列公式计算：

$$B_d=\frac{E_gA_gh_0^2}{1.15\psi+\dfrac{0.2+6n\mu}{1+2\gamma'}} \qquad (90)$$

$$\psi=1.2\left[1-\frac{0.235(1+2\gamma_1+0.4\gamma_1')R_fbh^2}{M}\right] \qquad (91)$$

式中　ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数：

当 $\psi<0.4$ 时，取 $\psi=0.4$；

当$\psi>1.0$时，取$\psi=1.0$；

对直接承受重复荷载的构件，取$\psi=1.0$；

E_s——钢筋的弹性模量，按第12条表7采用；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

μ——纵向受拉钢筋配筋率，$\mu=\frac{A_s}{bh_0}$；

h——截面高度；

$\gamma_1=\frac{(b_i-b)h_i}{bh}$，其中$b_i$、$h_i$分别为受拉区的翼缘宽度及高度；

$\gamma_i'=\frac{(b_i'-b)h_i'}{bh}$，其中$b_i'$、$h_i'$分别为受压区的翼缘宽度及高度；

$\gamma'=\frac{(b_i'-b)h_i'}{bh_0}$，其中当$h_i'>0.2h_0$时，取$h_i'=0.2h_0$计算。

第 76 条 当有长期荷载作用时，构件的刚度B_c可按下列公式计算：

$$B_c=B_d\frac{M}{M_c\theta+M_d} \qquad (92)$$

式中 M_c——长期作用的标准荷载所产生的弯矩；

M_d——短期作用的标准荷载所产生的弯矩；

$M=M_c+M_d$——全部标准荷载所产生的弯矩；

θ——荷载长期作用下的刚度降低系数，按第77条的规定采用。

第 77 条 荷载长期作用下的刚度降低系数θ，应根

据受压钢筋的配筋率 μ' $\left(\mu'=\frac{A'_g}{bh_0}\right)$，按下列规定取用：

当$\mu'=0$时，$\theta=2.0$；

当$\mu'=\mu$时，$\theta=1.6$；

当μ'为中间数值时，θ按直线内插法取用。

注：对翼缘在受拉区的T形截面，θ应增加20%。

第 78 条 当钢筋混凝土受弯构件的截面高度h符合附录六的要求时，在一般情况下可不进行挠度验算。

（Ⅱ）抗裂度验算

第 79 条 使用上不允许出现裂缝的钢筋混凝土构件，应按下列公式进行抗裂度验算：

一、轴心受拉构件

$$K_f N \leqslant R_f(A_h+2nA_g) \qquad (93)$$

二、受弯构件

$$K_f M \leqslant \gamma R_f W_0 \qquad (94)$$

式中 K_f——钢筋混凝土构件正截面的抗裂设计安全系数，按第26条的规定采用；

N——纵向力；

R_f——混凝土的抗裂设计强度；

A_h——混凝土的截面面积；

W_0——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

γ——截面抵抗矩的塑性系数，按附录三采用。

（Ⅲ）裂缝宽度验算

第 80 条 使用上允许出现裂缝的钢筋混凝土构件，

应验算裂缝宽度。计算求得的最大裂缝宽度 δ_{fmax} 应符合第28条表14的要求。

第 81 条 在轴心受拉构件中，考虑裂缝宽度分布不均匀性及荷载长期作用影响后的最大裂缝宽度 δ_{fmax}（厘米），可按下列公式计算：

$$\delta_{fmax}=2.2\psi\frac{\sigma_g}{E_g}l_f \qquad (95)$$

$$\psi=1-0.56\frac{A_h R_f}{N} \qquad (96)$$

$$l_f=\left(7+0.16\frac{d}{\mu}\right)\nu \qquad (97)$$

式中 ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数：

当 $\psi<0.3$ 时，取 $\psi=0.3$；

对直接承受重复荷载的构件，取 $\psi=1.0$；

σ_g——纵向受拉钢筋应力，$\sigma_g=\frac{N}{A_g}$；

A_h——混凝土的截面面积；

l_f——平均裂缝间距（以厘米计）；

d——钢筋直径（以厘米计），当用不同直径的钢筋时，公式（97）中 d 改用换算直径 $4A_g/s$（s 为钢筋总周长）；

μ——纵向钢筋配筋率，$\mu=\frac{A_g}{A}$（A 为构件截面面积）；

ν——与纵向钢筋表面形状有关的系数：

对螺纹钢筋，取 $\nu=0.7$；

对光面钢筋，取 $\nu=1.0$；

对冷拔低碳钢丝，取$\nu=1.25$。

注：对轴心受拉的水池壁壁，公式(95)中的系数2.2改为1.8。

第 82 条　在矩形、T形、倒T形和工字形截面的受弯构件中，考虑裂缝宽度分布不均匀性及荷载长期作用影响后的最大裂缝宽度δ_{fmax}（厘米），可按下列公式计算：

$$\delta_{fmax}=2.0\psi\frac{\sigma_g}{E_g}l_f \qquad (98)$$

$$l_f=\left[6+0.06\frac{d}{\mu}(1+2\gamma_1+0.4\gamma_2')\right]\nu \qquad (99)$$

式中　ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数，按公式（91）采用；

σ_g——纵向受拉钢筋应力，可取$\sigma_g=\dfrac{M}{0.87A_gh_0}$；

l_f——平均裂缝间距（以厘米计）；

d——纵向受拉钢筋的直径（以厘米计），当用不同直径的钢筋时，公式（99）中d改用换算直径$4A_g/s$（s为纵向受拉钢筋总周长）；

μ——纵向受拉钢筋配筋率，$\mu=\dfrac{A_g}{bh_0}$；

ν——与纵向受拉钢筋表面形状有关的系数：

对螺纹钢筋，取$\nu=0.7$；

对光面钢筋，取$\nu=1.0$；

对冷拔低碳钢丝，取$\nu=1.25$。

当采用Ⅲ级钢筋作纵向受拉钢筋时，应将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数1.1。

注，①对直接承受轻、中级工作制吊车的受弯构件，公式(93)中的系数2.0可改为1.7。

②如有可靠的设计经验或构造措施时，公式(93)中的系数2.0可适当减小。

第三节 疲劳验算

第 83 条 钢筋混凝土受弯构件的疲劳强度计算采用下列假定：

一、平截面假定；

二、受压区混凝土的法向应力图形为三角形；

三、受拉区出现裂缝后，受拉区混凝土不参加工作，拉应力全部由钢筋承受；

四、计算中采用换算截面，截面换算系数取钢筋弹性模量与混凝土疲劳变形模量的比值，$n^p = E_g / E_h^p$。

第 84 条 验算受弯构件疲劳强度时，需计算下列部位的应力：

一、正截面受压区混凝土边缘纤维的应力和受拉钢筋的应力；

二、混凝土的主拉应力及箍筋和弯起钢筋的应力。

注：受压钢筋不需进行疲劳验算。

第 85 条 受弯构件正截面的疲劳应力应符合下列条件：

一、受压区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma^p = \frac{M^p x_0}{J_0} \leqslant R_w^p \qquad (100)$$

二、受拉钢筋的应力

$$\sigma_g^p = n^p \frac{M^p (h_j - x_0)}{J_0} \leqslant R_g^p \qquad (101)$$

式中 M^p——标准恒载与疲劳验算时取用的活荷载所产生的弯矩；

x_0——疲劳验算时换算截面的受压区高度；

J_0——疲劳验算时换算截面的惯性矩；

h_j——受压区边缘至受拉区第 j 排钢筋截面重心的距离；

R_w^p——混凝土的弯曲抗压疲劳设计强度，按第5条表1和第7条表3采用；

R_g^p——钢筋的疲劳设计强度，按第13条表8采用。

注：一般仅需验算最外排受拉钢筋的应力，当内排钢筋的疲劳强度小于外排钢筋的疲劳强度时，则应分排验算。

第 86 条 疲劳验算时换算截面的受压区高度和惯性矩应按下列公式计算：

一、矩形及翼缘位于受拉区的T形截面：

$$\frac{bx_0^2}{2}+n^pA_g'(x_0-a_g')-n^pA_g(h_0-x_0)=0 \qquad (102)$$

$$J_0=\frac{bx_0^3}{3}+n^pA_g'(x_0-a_g')^2+n^pA_g(h_0-x_0)^2 \qquad (103)$$

二、工字形及翼缘位于受压区的T形截面：

1.当$x_0>h_f'$时（图22）：

$$\frac{b_f'x_0^2}{2}-\frac{(b_f'-b)(x_0-h_f')^2}{2}+n^pA_g'(x_0-a_g')-n^pA_g(h_0-x_0)=0 \qquad (104)$$

$$J_0=\frac{b_f'x_0^3}{3}-\frac{(b_f'-b)(x_0-h_f')^3}{3}+n^pA_g'(x_0-a_g')^2+n^pA_g(h_0-x_0)^2 \qquad (105)$$

2. 当$x_0 \leqslant h'_f$时，按宽度为b'_f的矩形截面计算。

注：①当受拉钢筋沿截面高度分多排布置时，公式（103）、（105）中$n^p A_g(h_0 - x_0)$项可用$n^p \sum_{j=1}^{u} A_{gj}(h_j - x_0)$代换。此处，$j$为受拉钢筋的排序，$u$为受拉钢筋的总排数，$A_{gj}$为第$j$排全部钢筋的截面面积。

②受压钢筋的应力应符合$n^p \sigma'^p \leqslant R'_g$的条件。当$n^p \sigma'^p > R'_g$时，本条各公式中$n^p A'_g$应以$\frac{R'_g}{\sigma'^p} A'_g$代换。此处，$R'_g$为受压钢筋的设计强度，$\sigma'^p$为受压钢筋合力点处相应的混凝土应力。

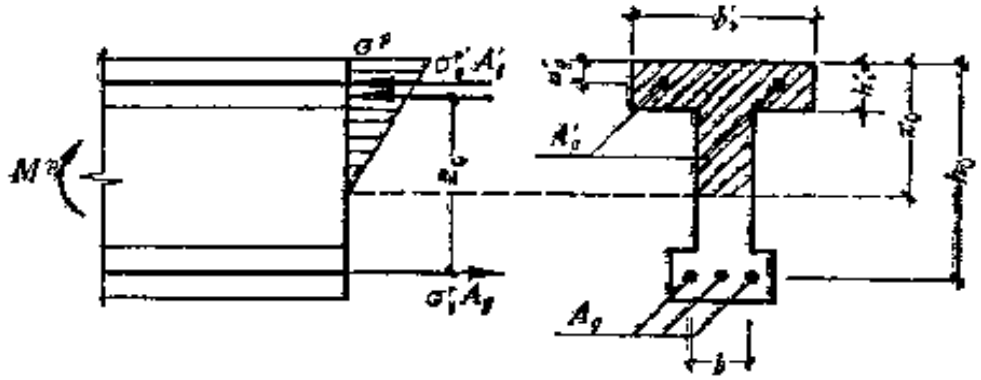


图 22　钢筋混凝土受弯构件正截面疲劳强度计算图

第 87 条　受弯构件中和轴处的主拉应力（剪应力τ^p）应按下列公式计算：

$$\tau^p = \frac{Q^p}{b z_0} \qquad (106)$$

式中　Q^p——疲劳验算时取用的剪力；

b——矩形截面宽度，T 形或工字形截面的肋宽；

z_0——受压区合力点至受拉钢筋合力点的距离。此时受压区高度x_0按公式（102）或（101）计算。

第 88 条 受弯构件中和轴处的主拉应力，凡符合下列条件的区段：

$$\tau^p \leqslant 0.75 R_l^p \qquad (107)$$

其主拉应力全部由混凝土承受，此时横向钢筋按构造要求配置。

中和轴处的主拉应力不符合公式（107）的区段，则主拉应力全部由横向钢筋承受，此时横向钢筋可按剪应力图配置（图23）：

一、箍筋所能承受的剪应力按下列公式计算：

$$\tau_k^p \leqslant \frac{R_g^p A_k}{bs} \qquad (108)$$

二、弯起钢筋的截面面积按下列公式计算：

1. 当配有两排或两排以上弯起钢筋，且在需配置弯起钢筋的区段上，构件的任一垂直截面均有弯起钢筋通过时：

$$A_w \geqslant \frac{\Omega b}{R_g^p(\sin\alpha + \cos\alpha)} \qquad (109)$$

2. 当仅配有一排弯起钢筋，以及虽配有两排或两排以上弯起钢筋，但不符合上述条件时：

$$A_w \geqslant \frac{\Omega b}{R_y^p \sin\alpha} \qquad (110)$$

式中 τ_k^p——疲劳验算时由箍筋承受的剪应力；

A_k——同一截面内箍筋各肢的全部截面面积；

s——沿构件轴线方向的箍筋间距；

A_w——弯起钢筋的全部截面面积；

Ω——剪应力图中需由弯起钢筋承受的剪应力面

积；

α ——弯起钢筋与构件轴线的夹角。

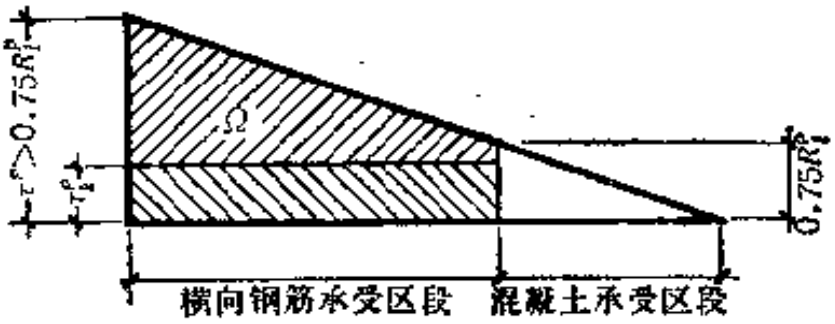


图 23　钢筋混凝土受弯构件疲劳计算时的剪应力分配图

第六章　预应力混凝土结构构件计算

第一节　一 般 规 定

第 89 条　预应力混凝土构件应根据使用条件进行强度计算及抗裂度和变形验算，并应按具体情况对制作、运输、吊装等施工阶段进行验算。

第 90 条　预应力钢筋的张拉控制应力值 σ_k 不宜超过表19的数值。

张拉控制应力值σ_k(公斤/厘米^2)　　表 19

项次	钢种	张拉方法	
		先张法	后张法
1	钢丝、钢绞线	$0.7R_y^b$	$0.65R_y^b$
2	冷拉热轧钢筋	$0.9R_y^b$	$0.85R_y^b$

注：①钢筋标准强度 R_y^b 按附录一采用。

②在下列情况下，表19中的数值允许提高$0.05R_y^b$：

1)为了提高构件制作、运输及吊装阶段的抗裂度而设置在使用阶段受压区的预应力钢筋；

2)为了部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

③钢丝、钢绞线的张拉控制应力值σ_k不应小于$0.4R_y^b$。

第 91 条　当冷拉热轧钢筋采用电热法张拉时，钢筋

电热所需的伸长值Δl（以厘米计），可按下列公式计算：

$$\Delta l = \frac{\sigma_k + 300}{E_g} l \qquad (111)$$

式中 σ_k——张拉控制应力值，一般按第90条表19中先张法的规定采用；对后张法构件，为提高构件抗裂度，可适当提高σ_k值，但电热后预加应力完成时钢筋的预应力值不得大于表19中后张法规定的数值；

l——电热前钢筋的总长度（以厘米计）；

E_g——电热后钢筋的弹性模量，可按第12条表7注的规定采用，如有条件时，可由试验确定。

对抗裂度要求较高的构件，在成批生产前，应根据实际预应力值复核的结果，对伸长值进行必要的调整。

第 92 条 施加预应力时，混凝土的立方强度应经计算确定，但不宜低于设计标号的70%。

第 93 条 当验算构件抗裂度和疲劳强度时，由预加应力和外荷载产生的混凝土法向应力σ_h和σ，可将预应力钢筋的合力视作外力，按材料力学的公式进行计算（非预应力钢筋的内力可不予考虑）。

混凝土法向应力及预应力钢筋的应力，应分别按下列公式计算：

一、先张法构件（包括电热法）：

由预加应力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_h = \frac{N_y}{A_0} \pm \frac{N_y e_{0y}}{J_0} y_0 \qquad (112)$$

相应阶段预应力钢筋的有效预应力

$$\sigma_y = \sigma_k - \sigma_s - n\sigma_k \qquad (113)$$

由外荷载产生的混凝土法向应力

$$\sigma = \frac{N}{A_0} \pm \frac{M}{J_0} y_0 \qquad (111)$$

二、后张法构件：

由预加应力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_k = \frac{N_y}{A_j} \pm \frac{N_y e_{0j}}{J_j} y_j \qquad (115)$$

相应阶段预应力钢筋的有效预应力

$$\sigma_y = \sigma_k - \sigma_s \qquad (116)$$

由外荷载产生的混凝土法向应力

$$\sigma = \frac{N}{A_0} \pm \frac{M}{J_0} y_0 \qquad (117)$$

式中 A_0、A_j——换算截面面积及净截面面积（扣除预应力钢筋及孔洞面积）；

J_0、J_j——换算截面惯性矩及净截面惯性矩；

e_{0k}、e_{0j}——换算截面重心及净截面重心至预应力钢筋合力点的距离；

y_0、y_j——换算截面重心及净截面重心至所计算纤维处的距离；

σ_s——相应阶段的预应力损失；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

N_y——预应力钢筋的合力；

N——纵向力；

M——弯矩。

注：①电热后张法构件的计算，均采用换算截面的几何特征，但应扣除预留孔洞的面积。

②在公式(112)、(114)、(115)和(117)中，右边第二项与第一项的应力方向相同时取正号，相反时取负号。公式(113)适用于σ_h为压应力的情况。

第 94 条 预应力钢筋的合力 N_y 应按下列公式计算（图24）：

$$N_y=A_y(\sigma_k-\sigma_s)+A'_y(\sigma'_k-\sigma'_s) \qquad (118)$$

预应力钢筋的合力点至换算截面重心的偏心距 e_{0h}：

$$e_{0h}=\frac{A_y(\sigma_k-\sigma_s)y_{0y}-A'_y(\sigma'_k-\sigma'_s)y'_{0y}}{N_y} \qquad (119)$$

式中 A_y、A'_y——受拉区及受压区的预应力钢筋截面面积；

σ_k、σ'_k——受拉区及受压区预应力钢筋的张拉控制应力值；

σ_s、σ'_s——受拉区及受压区的预应力钢筋在相应阶段的预应力损失；

y_{0y}、y'_{0y}——受拉区及受压区预应力合力点至换算截面重心的距离。

注：预应力钢筋的合力点至净截面重心的偏心距 e_{0j} 仍按公式(119)计算，但式中 y_{0y} 及 y'_{0y} 改用预应力钢筋合力点至净截面重心距离 y_{jy} 及 y'_{jy}。

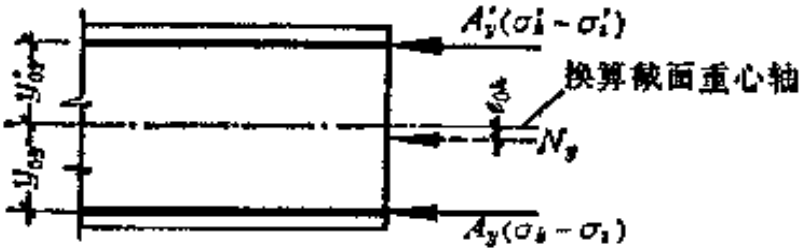


图 24 预应力钢筋的合力位置图

第 95 条 预应力钢筋中的预应力损失可按表20的规定计算，计算求得的总损失值，如小于下列数值时，按下列数值取用：

先张法构件 1000公斤/厘米^2；

后张法构件 800公斤/厘米^2。

预应力损失值(公斤/厘米^2) **表 20**

项次	引起损失的因素	符号	先张法	后张法
1	张拉端锚具的变形	σ_{s1}	按第96条规定计算	
2	预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦	σ_{s2}	—	按第97条规定计算
3	混凝土加热养护时，受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差	σ_{s3}	$20\Delta t$	—
4	钢筋的应力松弛	σ_{s4}	冷拉热轧钢筋： 一次张拉 $5\%\sigma_k$ 超张拉 $3.5\%\sigma_k$ 钢丝、钢绞线： 一次张拉 $7\%\sigma_k$ 超张拉 $4.5\%\sigma_k$	
5	混凝土的收缩、徐变	σ_{s5}	按第98条规定采用	
6	用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件，当直径 $d \leqslant 3$ 米时，由于混凝土的局部挤压	σ_{s6}	—	300

注：①表中 Δt——混凝土加热养护时，受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差(以℃计)。

②当取表中超张拉松弛损失时，张拉程序应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。

各阶段预应力损失值的组合，应按表21进行。

各阶段预应力损失值的组合 **表 21**

项次	预应力损失值的组合	先 张 法	后 张 法
1	混凝土预压前(第一批)的损失	$\sigma_{s1}+\sigma_{s3}+\sigma_{s4}$	$\sigma_{s1}+\sigma_{s2}$
2	混凝土预压后(第二批)的损失	σ_{s5}	σ_{s4} | $\sigma_{s5}+\sigma_{s6}$

注：电热后张法可不考虑摩擦损失。

第 96 条 预应力钢筋由于锚具变形引起的预应力损失 σ_{s1}（以公斤/厘米²计）可按下列公式计算：

$$\sigma_{s1}=\frac{\lambda}{l}E_g \qquad (120)$$

式中 λ——张拉端锚具变形值（以毫米计），按表22取用；

l——张拉端至锚固端之间的距离（以毫米计）。

锚具变形值 λ（毫米） **表 22**

项次	锚 具 类 别	锚具变形值 λ
1	带螺帽的锚具（包括钢丝束的锥形螺杆锚具、筒式锚具、后张自锚锚具等）：	
	螺帽缝隙	1
	每块后加垫板的缝隙	1
2	钢筋束的镦头锚具	1
3	钢丝束的钢制锥形锚具	3
4	J_{M12}锚具： 当预应力钢筋为钢筋时	2
	当预应力钢筋为钢绞线时	3
5	单根冷拔低碳钢丝的锥形锚具	5

注：锚具变形值也可根据实测数据确定。

块体拼成的结构，其预应力损失尚应考虑块体间填缝的预压变形。对于采用混凝土或砂浆为填缝材料时，每条填缝的预压变形值为1毫米。

第 97 条 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失 σ_{s2}（以公斤/厘米^{2}计），可按下列公式计算（图25）：

$$\sigma_{s2}=\sigma_k\left(1-\frac{1}{e^{\kappa x+\mu\theta}}\right) \qquad (121)$$

式中 κ——考虑孔道（每米）局部偏差对摩擦影响的系数，按表23取用；

x——从张拉端至计算截面的孔道长度(以米计)，亦可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度；

μ——钢筋与孔道壁的摩擦系数，按表23取用；

θ——从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角（以弧度计）。

系数 κ 及 μ 值 **表 23**

项次	孔道成型方式	κ	μ	
			钢丝束、钢绞线、光面钢筋	螺纹钢筋
1	预埋薄铁管	0.003	0.35	0.40
2	钢管抽芯成型	0	0.55	0.60
3	充压橡皮管抽芯成型	0.0015	0.55	0.60

注：①当采用钢丝束的钢制锥形锚具及类似形式锚具时，尚应考虑锚环口处的附加摩擦损失，可根据实测数据确定。

②对钢管抽芯成型或充压橡皮管抽芯成型的孔道，当 θ 不大于 30° 时，可按下列近似公式计算预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦损失：

钢管抽芯成型　　$\sigma_{s2}=\frac{\sigma_k}{100}0.9\theta$

充压橡皮管抽芯成型　$\sigma_{s2}=\frac{\sigma_k}{100}(0.9\theta+0.15x)$

此处，θ以角度计，x以米计。

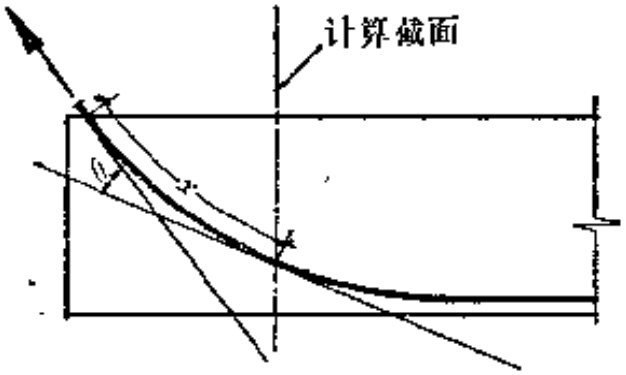


图 25　计算摩擦预应力损失示意图

第 98 条　混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ_{s5}，可按表24取用。

混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值σ_{s5}　　**表 24**

（公斤/厘米^2）

项次	σ_h/R'	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1	先张法	550	750	950	1150	1350	2100
2	后张法	400	600	800	1000	1200	1800

注：表中σ_h——预应力钢筋合力点处的混凝土法向应力，按第93条的规定计算，此时预应力损失仅考虑混凝土预压前（第一批）的损失。此外，并可根据构件制作情况，考虑自重的影响；

R'——施加预应力时，混凝土的立方强度。

对处于高湿度条件的结构（如贮水池、桩等）表24中的数值可降低50%，对处于干燥条件下的结构，表24中数

值应增加20～30%。

第 99 条 后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时，先批张拉钢筋的张拉应力值，应考虑张拉后批钢筋所产生的混凝土弹性压缩（或伸长）的影响；此时，先批张拉的钢筋张拉应力值应增加（或减少）$n\sigma_h$（σ_h 为张拉后批钢筋时，在已张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力）。

第二节 强度计算

（Ⅰ）轴心受压构件

第 100 条 先张法预应力混凝土轴心受压构件，其正截面强度可按下列公式计算：

$$KN \leqslant \varphi(R_a A + \sigma'_{ya} A'_y) \qquad (122)$$

式中 K——预应力混凝土轴心受压构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

φ——预应力混凝土构件纵向弯曲系数，当扣除全部预应力损失后混凝土的预压应力 σ_h 控制在$0.2R$左右时，按表25取用；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度；

A——构件截面面积；

A'_y——全部纵向预应力钢筋截面面积；

σ'_{ya}——轴心受压构件中预应力钢筋的设计应力，$\sigma'_{ya}=R'_y-(\sigma'_k-\sigma'_s)$，$\sigma'_{ya}$ 为负值时表示为拉应力，正值时为压应力；

R'_y——预应力钢筋抗压设计强度。

预应力混凝土构件的纵向弯曲系数 φ　　表 25

l_0/b	l_0/d	l_0/r	φ	l_0/b	l_0/d	l_0/r	φ
≤8	≤7	≤28	1.0	30	26	104	0.78
10	8.5	35	0.98	32	28	111	0.74
12	10.5	42	0.96	34	29.5	118	0.70
14	12	48	0.94	36	31	125	0.66
16	14	55	0.92	38	33	132	0.62
18	15.5	62	0.90	40	34.5	139	0.58
20	17	69	0.88	42	36.5	146	0.52
22	19	76	0.86	44	38	153	0.46
24	21	83	0.84	46	40	160	0.40
26	22.5	90	0.82	48	41.5	167	0.34
28	24	97	0.80	50	43	174	0.28

注：①表中：l_0——构件计算长度；
b——矩形截面的短边尺寸；
d——圆形截面的直径；
r——截面最小回转半径。
②当构件中纵向预应力钢筋为 2～3 根时，表中 φ 值应乘以系数 0.90。

（Ⅱ）轴心受拉构件

第 101 条　预应力混凝土轴心受拉构件的正截面强度，应按下列公式计算：

$$KN \leqslant R_g A_g + R_y A_y \qquad (123)$$

式中　K——预应力混凝土轴心受拉构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

R_y——预应力钢筋抗拉设计强度；

A_y——全部纵向预应力钢筋截面面积。

（Ⅲ）受 弯 构 件

第 102 条 对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的预应力混凝土受弯构件，其正截面强度应按下列公式计算：

$$KM \leqslant R_w S_h + R'_g S_g + \sigma'_{y\,a} S_y \qquad (121)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_g A_g + R_y A_y - R'_g A'_g - \sigma'_{y\,a} A'_y = R_w A'_h \qquad (125)$$

对先张法构件

$$\sigma'_{y\,a} = R'_y - (\sigma'_k - \sigma'_s) \qquad (126)$$

对后张法构件

$$\sigma'_{y\,a} = R'_y - (\sigma'_k - \sigma'_s) - n\sigma'_h \qquad (127)$$

混凝土受压区高度应符合下列条件：

受拉区预应力钢筋为冷拉热轧钢筋时

$$x \leqslant 0.55 h_0 \qquad (128)$$

受拉区预应力钢筋为钢丝、钢绞线时

$$x \leqslant 0.4 h_0 \qquad (129)$$

$$z_h \leqslant h_0 - a' \qquad (130)$$

式中 K——预应力混凝土受弯构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

S_h——混凝土受压区截面面积对受拉区钢筋合力点的面积矩；

S_g——受压区非预应力钢筋的截面面积对受拉区钢筋合力点的面积矩；

S_y——受压区预应力钢筋的截面面积对受拉区钢筋合力点的面积矩；

$\sigma'_{y\alpha}$——受弯构件中受压区预应力钢筋的设计应力，$\sigma'_{y\alpha}$为负值时表示为拉应力，正值时为压应力；

σ'_h——受压区预应力钢筋合力点处的混凝土预压应力；

z_h——纵向受拉钢筋A_g与A_y的合力点至受压区混凝土合力点之间的距离；

a'——受压钢筋合力点至受压区边缘的距离；当受压区预应力钢筋中的设计应力为拉应力时，公式（130）中的a'用a'_g代替。

第103条 在计算中考虑受压钢筋时，必须符合第102条公式（130）的条件，当不符合公式（130）时，正截面强度可按下列公式计算：

一、当$\sigma'_{y\alpha}$为正值（压应力）时：

$$KM \leqslant R_y A_y (h - a_y - a') + R_g A_g (h - a_g - a') \quad (131)$$

二、当$\sigma'_{y\alpha}$为负值（拉应力）时：

$$KM \leqslant R_y A_y (h - a_y - a'_g) + R_g A_g (h - a_g - a'_g) - \sigma'_{y\alpha} A'_y (a'_y - a'_g) \quad (132)$$

如按公式（131）或（132）求得的正截面强度比不考虑非预应力受压钢筋A'_g还小时，则应按不考虑非预应力受压钢筋计算。

第104条 矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件，其正截面强度应按下列公式计算（图26）：

$$KM \leqslant R_w bx (h_0 - \frac{x}{2}) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) + \sigma'_{y\alpha} A'_y (h_0 - a'_y) \quad (133)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_gA_g+R_yA_y-R'_gA'_g-\sigma'_{ya}A'_y=R_wbx \qquad (134)$$

混凝土受压区高度应符合第102条公式(123)、(129)以及$x\geqslant 2a'$的条件。

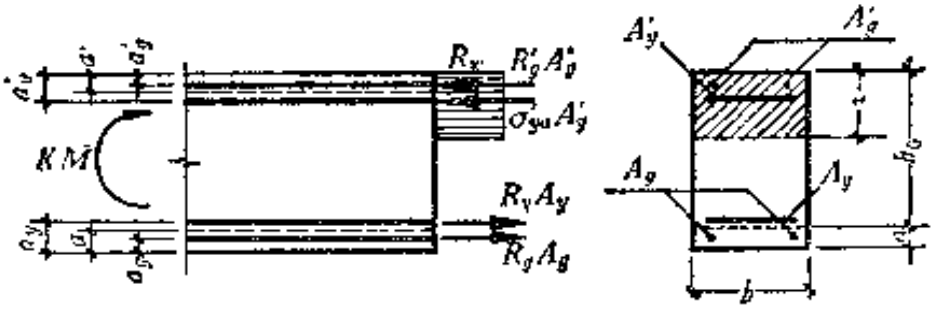


图 26　矩形截面预应力混凝土受弯构件正截面强度计算图

第 105 条　翼缘位于受压区的T形截面受弯构件，其正截面强度应按下列情况计算：

一、当符合下列条件时：

$$R_gA_g+R_yA_y\leqslant R_wb'_ih'_i+R'_gA'_g+\sigma'_{ya}A'_y \qquad (135)$$

则按宽度为b'_i的矩形截面计算（图27a）；

二、当不符合公式（135）的条件时，计算中应考虑截面肋部受压混凝土的工作（图27b），其正截面强度按下列公式计算：

$$KM\leqslant R_wbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b'_i-b)\left(h_0-\frac{h'_i}{2}\right)h'_i$$
$$+R'_gA'_g(h_0-a'_g)+\sigma'_{ya}A'_y(h_0-a'_y) \qquad (136)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_gA_g+R_yA_y-R'_gA'_g-\sigma'_{ya}A'_y$$
$$=R_wbx+0.8R_w(b'_i-b)h'_i \qquad (137)$$

T形截面混凝土的受压区高度应符合第102条公式（128）、（129）以及公式（130）的要求。

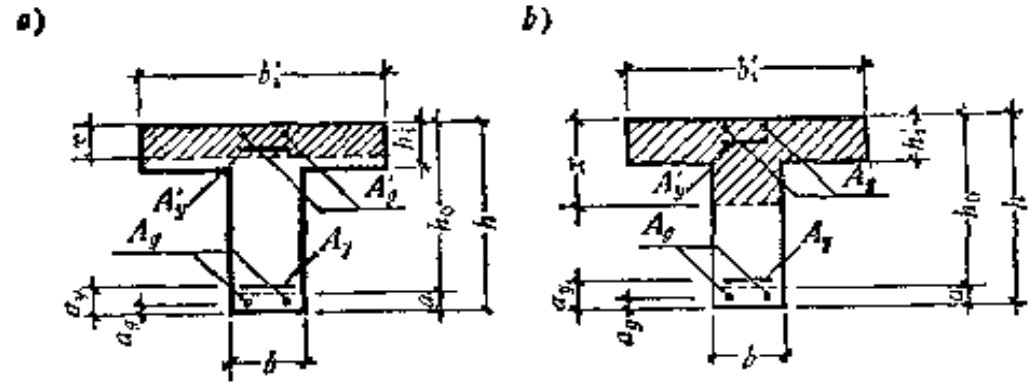


图 27　T形截面预应力混凝土受弯构件中和轴位置图
a)中和轴位于翼缘内；b)中和轴位于肋部

第106条　沿周边均匀配置预应力钢筋的环形截面受弯构件（图28），其正截面强度应按下列公式计算：

$$KM \leqslant \left[R_w A \frac{r_1 + r_2}{2} + (R_y + \sigma'_{ya}) A_y r_y \right] \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \qquad (138)$$

此时，应符合下列要求：

$$\alpha = \frac{R_y A_y}{(R_y + \sigma'_{ya}) A_y + R_w A} \leqslant 0.5 \qquad (139)$$

式中　A——构件截面面积；

A_y——全部纵向预应力钢筋的截面面积；

σ'_{ya}——受压区预应力钢筋的设计应力，按第102条公式（126）或（127）计算；

r_1、r_2——分别为环形截面的内、外半径；

r_y——纵向预应力钢筋所在圆的半径。

注：本条适用于纵向钢筋数量不少于6根，且$\frac{r_2 - r_1}{r_2} \leqslant 0.5$的环形截面受弯构件。

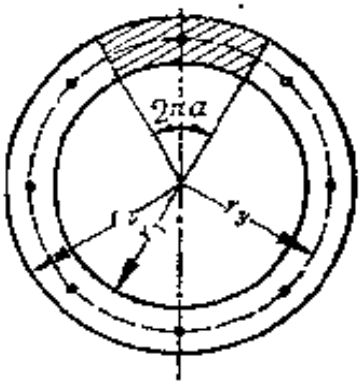


图 28　沿周边均匀配置预应力钢筋的环形截面图

第 107 条　不对称于弯矩作用平面的任意截面（非对称截面或对称截面但弯矩作用平面与截面对称轴斜交）的预应力混凝土双向受弯构件，其正截面强度应根据内、外弯矩作用平面相重合的条件，按下列公式计算（图29）：

$$KM \leqslant R_w A'_h z_h + R'_g A'_g z_g + \sigma'_{y0} A'_y z_y \qquad (140)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_g A_g + R_y A_y - R'_g A'_g - \sigma'_{y0} A'_y = R_w A'_h \qquad (141)$$

且应符合下列条件：

$$z_h \leqslant z_{gy} \qquad (142)$$

当不符合公式（142）的条件时，其正截面强度可参照第103条的原则进行计算。

式中　z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_g——纵向受拉钢筋合力点至受压区非预应力钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_y——纵向受拉钢筋合力点至受压区预应力钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_{gy}——纵向受拉钢筋合力点至受压区全部钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影，当受压区预应力钢筋的设计应力为拉应力时，公式（142）中的z_{gy}用z_g代替。

注：①矩形、倒L形和T形截面双向受弯构件，其正截面强度可按附录五的近似方法进行计算。

②当内、外弯矩作用平面平行时，除按本条的规定计算其正截面强度外，还应进行受扭计算。

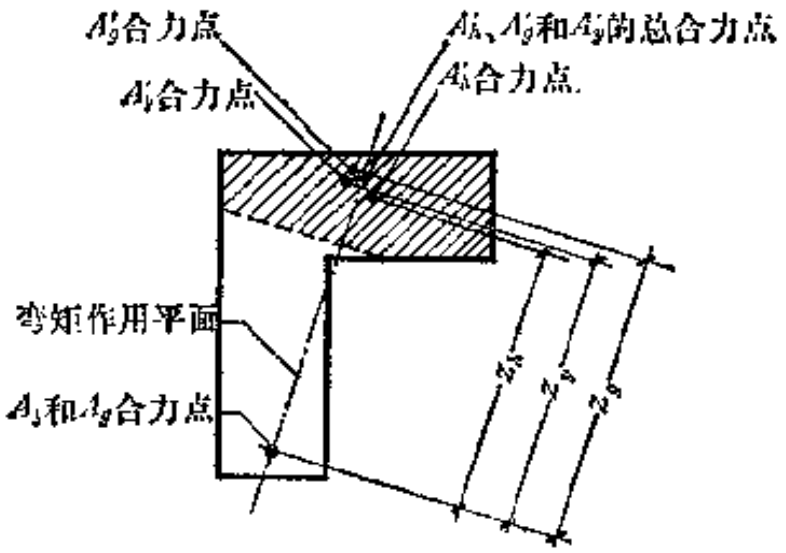


图 29　预应力混凝土双向受弯构件截面图

第 108 条　矩形、T形和工字形截面的预应力混凝土受弯构件，当进行斜截面的抗剪强度计算时，其计算截面位置及按构造要求配置箍筋的条件应分别按第49条及第53条的规定采用，截面尺寸应按第48条对一般受弯构件的规定采用。

注：使用阶段不允许出现裂缝的受拉边倾斜的构件，当有实践经验时，其截面尺寸可不受第48条规定的限制。

第 109 条　矩形、T形和工字形截面的预应力混凝土

受弯构件，其斜截面的抗剪强度应按下列规定计算：

一、当在构件中仅配有箍筋时，按第50条的规定计算；

二、当在构件中配有箍筋和弯起钢筋时，按下列公式计算：

$$KQ \leqslant Q_{kh} + 0.8R_g A_w \sin\alpha + 0.8R_y A_{yw} \sin\alpha \quad (113)$$

式中 K——预应力混凝土受弯构件的抗剪强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

Q——斜截面上的最大剪力；

Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度，按第50条的规定计算；

R_g、R_y——非预应力钢筋及预应力钢筋的抗拉设计强度；

A_w、A_{yw}——同一弯起平面内非预应力弯起钢筋及预应力弯起钢筋的截面面积。

计算弯起钢筋时，剪力Q值可按第52条的规定采用。

第 110 条 受拉边倾斜的矩形、T形和工字形截面的预应力混凝土受弯构件，其斜截面抗剪强度应按下列公式计算：

$$KQ \leqslant Q_{kh} + Q_g + 0.8R_g A_w \sin\alpha + 0.8R_y A_{yw} \sin\alpha \quad (114)$$

式中 Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度，按第50条公式（37）计算，其中h_0取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度(图11)；

Q_g——倾斜的纵向受拉钢筋的合力在垂直方向的投影，按第54条公式(41)计算。对于预应力纵向受拉钢筋，其计算值不应大于$R_y A_y \sin\beta$

和不应小于$\sigma_y A_y \sin\beta$。

第 111 条 预应力混凝土受弯构件斜截面的抗弯强度，应按下列公式计算（图30）：

$$KM \leqslant (R_g A_g + R_y A_y) z + \sum R_g A_w z_w + \sum R_y A_{yw} z_{yw} + \sum R_g A_k z_k \qquad (145)$$

此时，斜截面的水平投影长度 c 可按下列条件确定：

$$KQ \leqslant \sum R_g A_w \sin\alpha + \sum R_y A_{yw} \sin\alpha + \sum R_g A_k \qquad (146)$$

式中 K——预应力混凝土受弯构件的强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

Q——斜截面受压区末端的剪力；

z——纵向受拉钢筋的合力点至受压区合力点之间的距离，可近似取$0.9h_0$；

z_w、z_{yw}——同一弯起平面内非预应力弯起钢筋及预应力弯起钢筋的合力点至斜截面受压区合力点之间的距离。

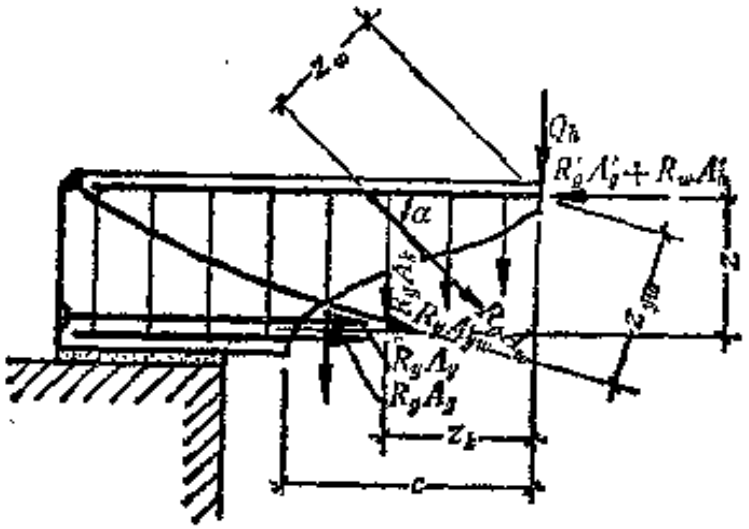


图 30 预应力混凝土受弯构件斜截面抗弯强度计算图

第 112 条 一般预应力混凝土受弯构件如符合第148

条、第149条、第150条、第152条、第181条、第183条和第185条的要求时，可不必计算斜截面的抗弯强度。

第113条 计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面抗弯强度时，锚固区内的预应力钢筋抗拉设计强度可按下列规定取用：

在锚固起点处为零；在锚固终点处为 R_y，在两点之间按直线内插法取用。

预应力钢筋的锚固长度 l_m 按表26取用。

预应力钢筋锚固长度 l_m（毫米）　　表 26

项次	钢筋类别	混凝土标号		
		300	400	≥500
1	刻痕钢丝直径 $d \leqslant 5$毫米，$R_y^b = 16000$ 公斤/厘米²	$160d$	$100d$	$80d$
2	钢绞线直径 $d = 7.5 \sim 15$毫米	—	$100d$	$100d$
3	冷拔低碳钢丝直径 $d = 3 \sim 5$毫米	$110d$	$100d$	$100d$

注：①当刻痕钢丝的抗拉标准强度 R_y^b 大于或小于 16000 公斤/厘米² 时，其锚固长度应根据表26项次1的数值按比例增减。

②当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，锚固区长度 l_m 的起点应从离构件末端 $0.25l_c$ 处开始，l_c 按第125条表28取用。

③采用冷拉Ⅰ、Ⅱ级钢筋的先张法构件，其锚固区预应力钢筋的强度可不折减。

（Ⅳ）偏心受压构件

第114条 对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的预应力混凝土偏心受压构件，其正截面强度应按下列规定计算：

一、大偏心受压构件（$S_h \leqslant 0.8S_0$）：

$$KN \leqslant R_w A'_h + R'_g A'_g + \sigma'_{ya} A'_y - R_g A_g - R_y A_y \quad (147)$$

或 $$KNe \leqslant R_w S_h + R'_g S_g + \sigma'_{ya} S_y \quad (148)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_g A_g e_g + R_y A_y e_y \mp R'_g A'_g e'_g \mp \sigma'_{ya} A'_y e'_y = R_w S_{hN} \quad (149)$$

如在计算中考虑受压钢筋，则受压区高度应符合下列条件：

$$z_h \leqslant h_0 - a' \quad (150)$$

当不符合公式（150）的条件时，其正截面强度可参照第103条的原则进行计算。此时公式（131）中 KM 用 KNe' 代替，公式（132）中 KM 用 KNe'_g 代替。

式中 K——预应力混凝土偏心受压构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

S_0——混凝土有效截面面积对受拉区钢筋合力点的面积矩；

S_h——混凝土受压区截面面积对受拉区钢筋合力点的面积矩；

S_{hN}——混凝土受压区截面面积对纵向力作用点的面积矩；

e_g、e'_g——纵向力作用点至受拉区钢筋 A_g 合力点及受压区钢筋 A'_g 合力点之间的距离；

e_y、e'_y——纵向力作用点至受拉区钢筋 A_y 合力点及受压区钢筋 A'_y 合力点之间的距离；

e、e'——纵向力作用点至受拉区钢筋合力点及受压区钢筋合力点之间的距离；

σ'_{ya}——偏心受压构件中受压区预应力钢筋的设计应

力，按第102条公式（126）或（127）计算；

a'——受压钢筋的合力点至受压区边缘的距离；当受压区预应力钢筋中的设计应力为拉应力时，公式(150）中的a'用a'_g代替。

二、小偏心受压构件（$S_h>0.8S_0$）：

$$KNe\leqslant R_aS_0+R'_gS_g+\sigma'_{y1}S_y \qquad (151)$$

如纵向力作用于钢筋A_g与A_y合力点及A'_g与A'_y合力点之间，则尚应符合下列附加条件：

$$KNe'\leqslant R_aS'_0+R'_gS'_g+\sigma'_{y1}S'_y \qquad (152)$$

式中 S_0——混凝土有效截面面积对较小应力边钢筋A_g与A_y合力点的面积矩；

S'_0——混凝土有效截面面积对受压钢筋A'_g与A'_y合力点的面积矩；

S'_g——非预应力钢筋面积A_g对钢筋A'_g与A'_y合力点的面积矩；

S'_y——预应力钢筋面积A_y对钢筋A'_g与A'_y合力点的面积矩。

注：①当纵向力N位于钢筋A_g与A_y的合力点及A'_g与A'_y的合力点之间时，则公式（149）左边第三、第四项采用正号，当纵向力N位于该两点界限以外时，则采用负号。

②T形和工字形截面的大偏心受压构件，在确定S_0时，不考虑位于受拉区的翼缘。

③T形截面的小偏心受压构件，当翼缘位于较小受压（或受拉）边缘时，计算中采用该翼缘最大宽度可根据下列条件确定：

$$S_0\leqslant 0.55bh_0^2$$

④当$l_0/r_w>28$时，应按第61条和第118条的规定考虑η值。

第115条 矩形截面偏心受压构件的正截面强度，应

按下列规定计算（图31）：

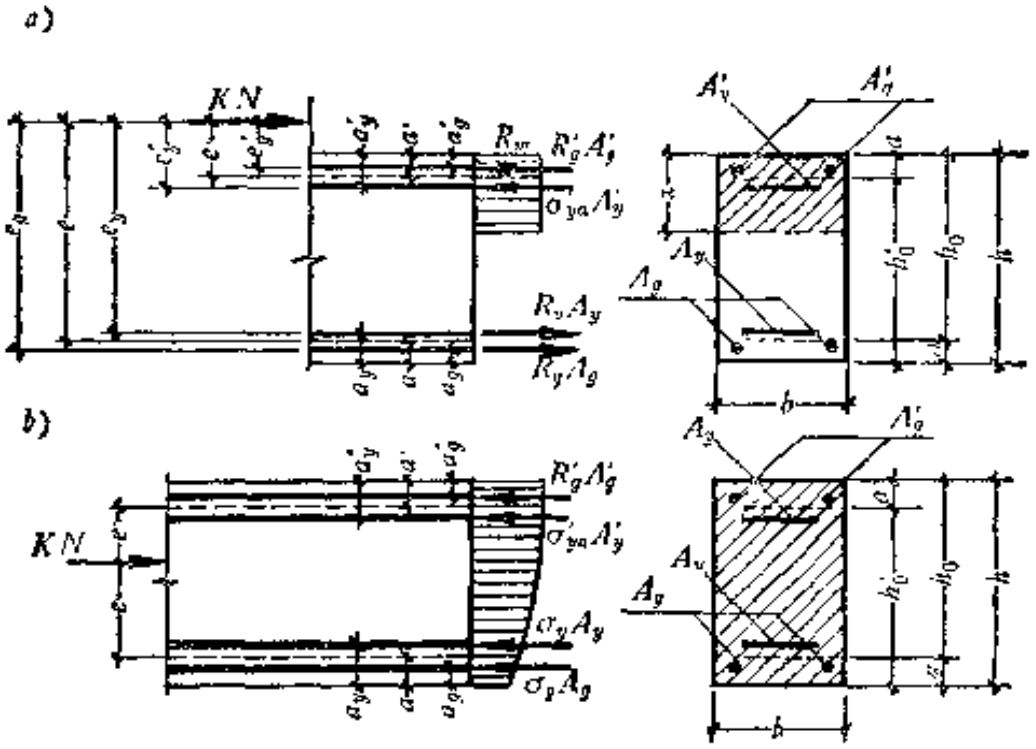


图 31　矩形截面预应力混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图

a）大偏心受压构件；b）小偏心受压构件

一、大偏心受压构件（$x \leqslant 0.55h_0$）：

$$KN \leqslant R_w b x + R'_g A'_g + \sigma'_{ya} A'_y - R_g A_g - R_y A_y \qquad (153)$$

或

$$KNe \leqslant R_w b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) + \sigma'_{ya} A'_y (h_0 - a'_y) \qquad (154)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_g A_g e_g + R_y A_y e_y \mp R'_g A'_g e'_g \mp \sigma'_{ya} A'_y e'_y = R_w b x \left(e - h_0 + \frac{x}{2}\right) \qquad (155)$$

计算中考虑受压钢筋时，混凝土受压区高度尚应符合 $x \geqslant 2a'$ 的条件。

二、小偏心受压构件（$x > 0.55h_0$）：

$$KNe \leqslant 0.5R_a bh_0^2 + R'_g A'_g(h_0 - a'_g) + \sigma'_{y\,a} A'_y(h_0 - a'_y) \qquad (156)$$

此时，如纵向力作用于钢筋 A_g 与 A_y 的合力点及钢筋 A'_g 与 A'_y 的合力点之间时，则尚应符合下列条件：

$$KNe' \leqslant 0.5R_a bh_0'^2 + R'_g A_g(h'_0 - a_g) + \sigma'_{y\,a} A_y(h'_0 - a_y) \qquad (157)$$

注：①当纵向力 N 位于钢筋 A_g 与 A_y 的合力点及 A'_g 与 A'_y 的合力点之间时，则在公式（155）中左边第三、第四项采用正号，当纵向力位于该两点界限以外时，则采用负号。

②当 $l_0/h > 8$ 时，应按第61条和第118条的规定考虑 η 值。

第116条 T形截面偏心受压构件，当翼缘位于截面较大受压边缘时，其正截面强度应按下列规定计算（图32）：

一、大偏心受压构件（$x \leqslant 0.55h_0$）：

1.如中和轴在翼缘中，则按照宽度为 b'_i 的矩形截面计算；

2.如中和轴与肋部相交，则应考虑肋部的受压作用，按下列公式计算：

$$KN \leqslant R_w[bx + 0.8(b'_i - b)h'_i] + R'_g A'_g + \sigma'_{y\,a} A'_y - R_g A_g - R_y A_y \qquad (158)$$

或

$$KNe \leqslant R_w\left[bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + 0.8(b'_i - b)h'_i\left(h_0 - \frac{h'_i}{2}\right)\right] + R'_g A'_g(h_0 - a'_g)$$

$$+\sigma'_{ya}A'_y(h_0-a'_y) \qquad (159)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定：

$$R_yA_ge_g+R_yA_ye_y\mp R'_gA'_ge'_g\mp\sigma'_{ya}A'_ye'_y$$
$$=R_wbx\left(e-h_0+\frac{x}{2}\right)$$
$$+0.8R_w\ (b'_i-b)\,h'_i\left(e-h_0+\frac{h'_i}{2}\right) \qquad (160)$$

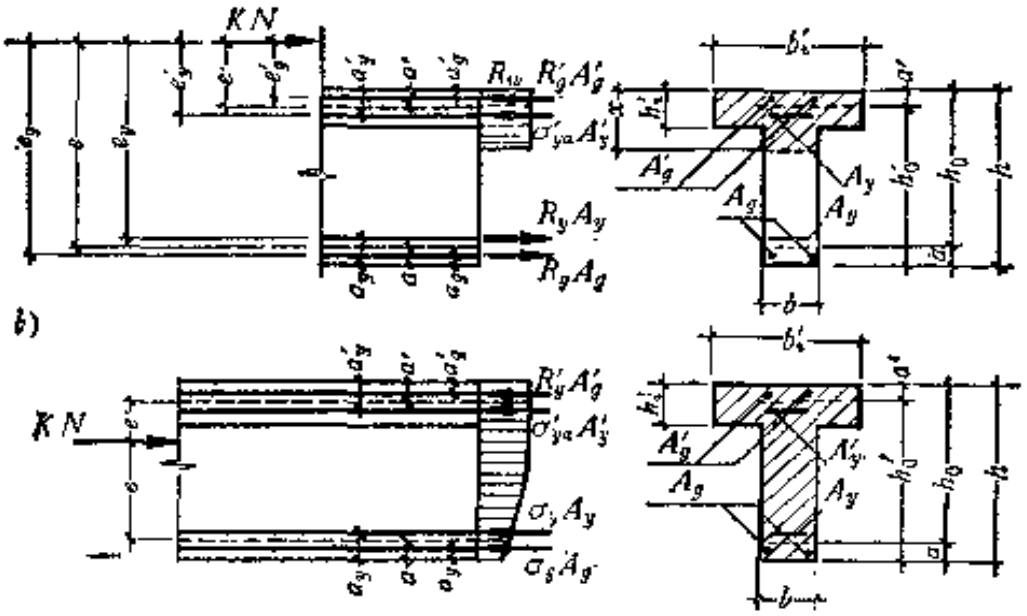


图 32　T形截面预应力混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图

a）大偏心受压构件；b）小偏心受压构件

二、小偏心受压构件（$x>0.55h_0$）：

$$KNe\leqslant R_a\left[0.5bh_0^2+(b'_i-b)h'_i\left(h_0-\frac{h'_i}{2}\right)\right]$$
$$+R'_gA'_g(h_0-a'_g)+\sigma'_{ya}A'_y(h_0-a'_y)$$
$$(161)$$

此时，如纵向力N作用于钢筋A_g与A_y合力点及A'_g与

A_y'合力点之间时，则尚应符合下列条件：

$$KNe' \leqslant R_a[0.5bh_0'^2+0.5(b_f'-b)(h_f'-a')^2] +R_g'A_g(h_0'-a_g)+\sigma_{ya}'A_y(h_0'-a_y) \quad (162)$$

注：①当纵向力N位于A_a与A_y合力点及A_g'与A_y'合力点之间时，公式（160）中左边第三、第四项采用正号，当纵向力N位于该两点界限以外时，则采用负号。

②翼缘计算宽度b_f'应遵守第45条的规定。

③当$l_0/h>28\nu$时，应按第61条和第118条的规定考虑η值，系数ν按第61条表18采用。

第117条 沿周边均匀配置预应力钢筋的先张法环形截面偏心受压构件（图28），其正截面强度应按下列公式计算：

一、大偏心受压构件（$\alpha \leqslant 0.5$）：

$$KNe_0 \leqslant \left[R_wA\frac{r_1+r_2}{2} +(R_y+\sigma_{ya}')A_yr_y\right]\frac{\sin\pi\alpha}{\pi} \quad (163)$$

式中 $$\alpha=\frac{KN+R_yA_y}{R_wA+(R_y+\sigma_{ya}')A_y}$$

二、小偏心受压构件（$\alpha>0.5$）：

$$KN(e_0+r_y) \leqslant [R_aA+\varkappa_yR_y'A_y -(\sigma_k'-\sigma_s')A_y]r_y \quad (164)$$

式中 $\varkappa_y$——与偏心距有关的系数，按下列规定取用：

当$e_0<r_y$时，$\varkappa_y=1-\frac{e_0}{3r_y}$；

当$e_0 \geqslant r_y$时，$\varkappa_y=\frac{2}{3}$；

e_0——纵向力N对截面重心的偏心距。

注：①本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根，且$\frac{r_2-r_1}{r_2}\leqslant 0.5$的环形截面。

②σ'_{y0}按第102条公式（126）计算。

③当$l_0/d>7$时，应按第61条和第118条的规定考虑η值。

第118条 计算预应力混凝土偏心受压构件时，应考虑弯矩作用平面内的挠度对纵向力偏心距的影响，将纵向力对截面重心的偏心距e_0乘以偏心距增大系数η。η值按第61条公式（64）计算。此时，纵向钢筋的配筋百分率应包括预应力钢筋的面积。

偏心受压构件尚应验算垂直于弯距作用平面的强度。此时不考虑弯矩的作用，但应考虑纵向弯曲的影响。

（Ⅴ）偏心受拉构件

第119条 对称于弯矩作用平面的任意截面（环形和圆形截面除外）的偏心受拉构件，其正截面强度应按下列规定计算：

一、当纵向力N作用在钢筋A_g与A_y合力点及A'_g与A'_y合力点之间时，按小偏心受拉构件的公式计算：

$$KN\leqslant\frac{R_gS_g+R_yS_y}{e} \qquad (165)$$

及

$$KN\leqslant\frac{R_gS'_g+R_yS'_y}{e'} \qquad (166)$$

二、当纵向力N不作用在钢筋A_g与A_y合力点及A'_g与A'_y合力点之间时，按大偏心受拉构件的公式计算：

$$KN\leqslant R_gA_g+R_yA_y-R'_gA'_g$$

$$-\sigma'_{y\,a}A'_y-R_wA'_h \qquad (167)$$

或 $$KNe\leqslant R_wS_h+R'_gS_g+\sigma'_{y\,a}S_y \qquad (168)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_gA_ge_g+R_yA_ye_y-R'_gA'_ge'_g-\sigma'_{y\,a}A'_ye'_y$$
$$=R_wS_{h\,N} \qquad (169)$$

混凝土受压区的高度应符合 $x\leqslant 0.55h_0$，当计算中考虑受压钢筋时，则尚应符合$z_h\leqslant h_0-a'$的条件（$\sigma'_{y\,a}$为拉应力时，a'用a'_g代替）。如$z_h>h_0-a'$时，其正截面强度可参照第103条的原则进行计算。此时公式（131）中KM用KNe'代替，公式（132）中KM用KNe'_g代替。

式中 K——预应力混凝土偏心受拉构件强度设计安全系数，按第23条表11、表12采用；

$\sigma'_{y\,a}$——偏心受拉构件中，受压区预应力钢筋的设计应力，按第102条公式（126）或（127）计算。

第120条 矩形截面偏心受拉构件的正截面强度应按下列规定计算（图33）：

一、当纵向力N作用在钢筋A_g与A_y的合力点及A'_g与A'_y的合力点之间时，按第119条公式（165）和（166）计算；

二、当纵向力N不作用在钢筋A_g与A_y的合力点及A'_g与A'_y的合力点之间时，按下列公式计算：

$$KN\leqslant R_gA_g+R_yA_y-R'_gA'_g-\sigma'_{y\,a}A'_y-R_wbx \qquad (170)$$

或 $$KNe\leqslant R_wbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+R'_gA'_g(h_0-a'_g)$$

$$+\sigma'_{ya}A'_y(h_0-a'_y) \qquad (171)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定：

$$R_gA_ge_g+R_yA_ye_y-R'_gA'_ge'_g-\sigma'_{ya}A'_ye'_y$$

$$=R_wbx\left(e+h_0-\frac{x}{2}\right) \qquad (172)$$

混凝土受压区的高度应符合 $x\leqslant 0.55h_0$，计算中考虑受压钢筋时，则尚应符合 $x\geqslant 2a'$ 的条件。

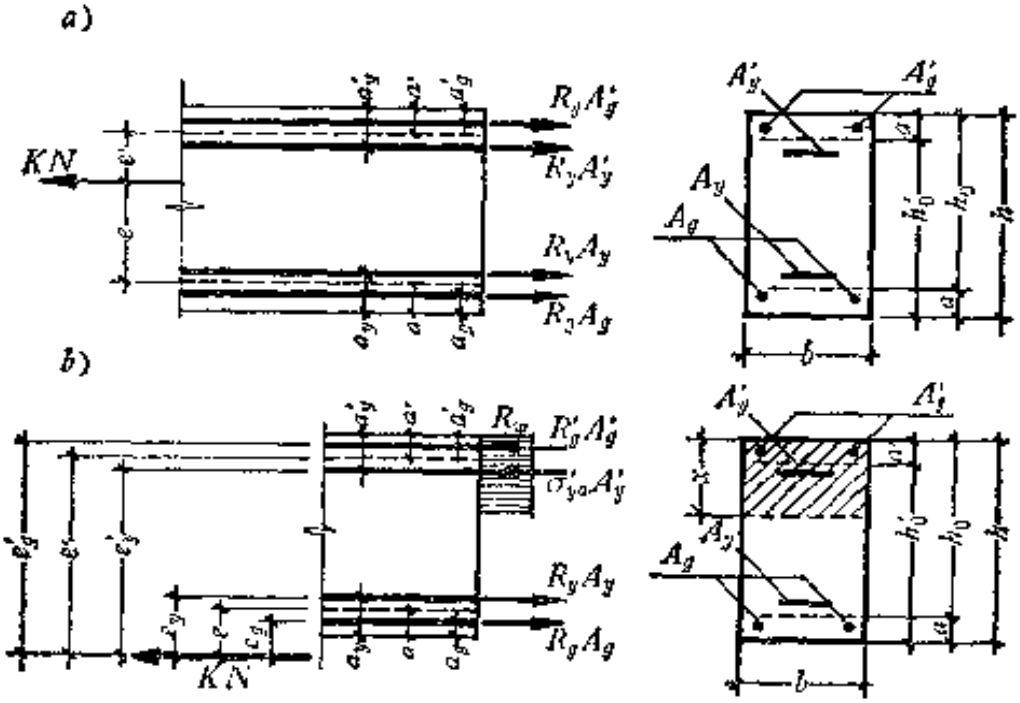


图 33　矩形截面预应力混凝土偏心受拉构件的正截面强度计算图

a）小偏心受拉构件；b）大偏心受拉构件

（Ⅵ）局 部 承 压

第 121 条　后张法构件的端部应按第69条公式（81）验算在预加应力作用下局部承压强度，构件端部的截面尺寸应符合第70条公式（85）的抗裂要求。此时，N_c 取预

加应力时引起混凝土局部承压的纵向力。混凝土局部承压面积A_c取锚具垫圈面积（有垫板时，可考虑垫圈沿垫板45°刚性角所扩大的面积）。计算时A_d、A_c及A_{te}应扣除孔道面积。

第三节　抗裂度和变形验算

（Ⅰ）抗裂度验算

第122条　预应力混凝土构件的正截面抗裂度可按下列公式计算：

$$K_f\sigma \leqslant \sigma_h + \gamma_s R_f \qquad (173)$$

式中　K_f——抗裂设计安全系数，按第27条的规定采用；

σ——标准荷载下抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力：

对轴心受拉构件 $\sigma = \frac{N}{A_0}$；

对受弯构件 $\sigma = \frac{M}{W_0}$；

对偏心受拉和偏心受压构件 $\sigma = \frac{N}{A_0} \pm \frac{M}{W_0}$；

W_0——换算截面抗裂验算边缘的弹性抵抗矩；

σ_h——扣除相应阶段预应力损失后，抗裂验算边缘的混凝土预压应力，按第93条公式（112）或（115）计算；

R_f——混凝土的抗裂设计强度；

γ_s——系数，按表27的规定取用。

注：①对受弯和大偏心受压构件在施工阶段预拉区出现裂缝的区段，公式（173）右边各项应乘以系数0.9。

②计算预应力混凝土受弯构件和大偏心受压构件的正截面抗裂度（包括计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失）时，可近似地采用毛截面的几何特征（不考虑钢筋和孔洞的影响，孔洞面积不得超过孔道内预应力钢筋面积的8倍），此时公式（173）中的K_f可用0.95K_f代替，其中K_f按第27条的规定采用。

γ_s 取值表　　表 27

项次	构件类别		γ_s
1	受弯、偏心受压		γ
2	偏心受拉	当$\sigma_{hp}\leqslant 0$时	γ
		当$\sigma_{hp}>0$时	$\gamma-(\gamma-1)\frac{\sigma_{hp}}{R_f}$
3	轴心受拉		1

表中　γ——截面抵抗矩的塑性系数，应按附录三采用；

σ_{hp}——抗裂验算时截面上混凝土的平均应力：

对先张法构件 $\sigma_{hp}=\dfrac{K_fN-N_y}{A_0}$；

对后张法构件 $\sigma_{hp}=\dfrac{K_fN}{A_0}-\dfrac{N_y}{A_j}$。

注：表中项次2当$\gamma_s<1.0$时取$\gamma_s=1.0$。

第123条　计算预应力混凝土受弯构件斜截面抗裂度时，应符合下列条件：

一、混凝土主拉应力：

对一般要求不出现裂缝的构件

$$\sigma_{zl}\leqslant 0.9R_f \qquad (174)$$

对严格要求不出现裂缝的构件

$$\sigma_{zt} \leqslant 0.8R_f \tag{175}$$

二、混凝土的主压应力：

$$\sigma_{zc} \leqslant 0.7R_a \tag{176}$$

式中 σ_{zt}、σ_{zc}——混凝土的主拉应力及主压应力。

计算混凝土的主拉应力和主压应力时，应选择跨度中不利位置的截面，对该截面的重心处和宽度剧烈改变处进行验算。当不符合公式(174)、(175)、(176)要求时，应增大构件截面尺寸。

第124条 混凝土的主拉应力及主压应力应按下列公式计算：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{zt}\\ \sigma_{zc}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_{hx}+\sigma_{hy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{hx}-\sigma_{hy}}{2}\right)^2+\tau^2} \tag{177}$$

$$\sigma_{hx} = \sigma_h + \frac{My_0}{J_0} \tag{178}$$

$$\sigma_{hy} = \frac{\Sigma(\sigma_k-\sigma_s)A_{yw}\sin\alpha}{\frac{h}{2}\,b} \tag{179}$$

$$\tau = \frac{[Q-\Sigma(\sigma_k-\sigma_s)A_{yw}\sin\alpha]S_{1-n}}{J_0 b} \tag{180}$$

式中 σ_{hx}——由预应力和外荷载在计算纤维处产生的混凝土法向应力；

σ_{hy}——由预应力弯起钢筋锚固在构件上边缘的锚头产生的混凝土垂直压应力；

σ_h——扣除全部预应力损失后，由预应力在计算纤维处产生的混凝土法向应力，按第93条公式(112)或(115)计算；

τ ——由剪力和预应力弯起钢筋在计算纤维处产生的混凝土剪应力；当计算截面上作用有扭矩时，尚应考虑扭矩引起的剪应力；

y_0——换算截面重心至所计算纤维处的距离；

S_{cx}——所计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩；

A_{sb}——计算截面Ⅰ-Ⅰ两侧各等于$h/4$的区段内所截取的单根预应力弯起钢筋的截面面积，在公式(179)、(180)中所应考虑的弯起钢筋详见图34；

α ——计算截面上各预应力弯起钢筋的倾角。

注：公式(177)、(178)、(179)中的σ_{hx}、σ_{hy}、σ_h和$-\frac{My_0}{J_0}$当为拉应力时以正号代入，当为压应力时以负号代入。

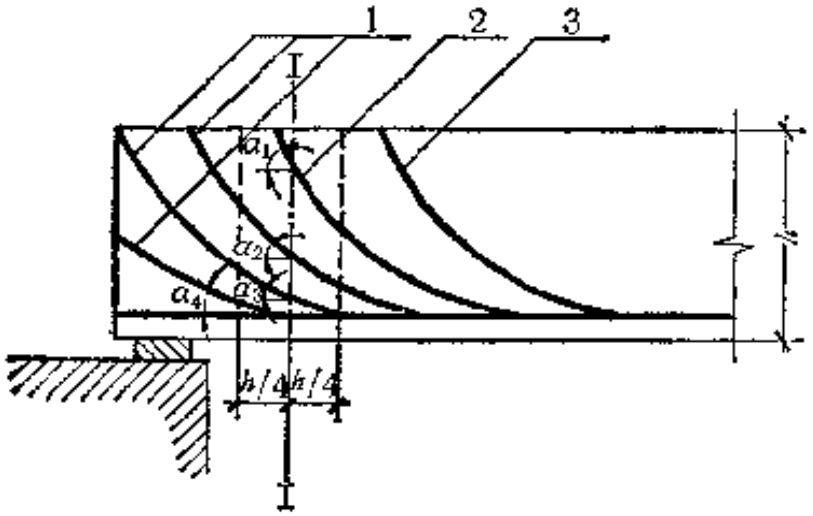


图 34　计算σ_{hy}和τ时预应力弯起钢筋选用图

1—锚头超过验算截面的规定区段并伸向支座端，按公式(180)计算截面Ⅰ-Ⅰ时，所应考虑的预应力弯起钢筋；

2—锚头在验算截面的规定区段内，按公式(179)计算截面Ⅰ-Ⅰ时，所应考虑的预应力弯起钢筋；

3—在截面Ⅰ-Ⅰ的计算中不予考虑的预应力弯起钢筋。

第 125 条 计算先张法预应力混凝土构件端部正截面和斜截面的抗裂度时，应考虑预应力钢筋在其传递长度 l_c 范围内实际预应力值的变化。钢筋的实际预应力从构件端部的零值，按直线规律增大，直至传递长度的末端达到有效预应力值 σ_y（图 35），预应力钢筋的传递长度 l_c 按表 28取用。

预应力钢筋传递长度 l_c（毫米）　　表 28

项次	钢筋种类	混凝土标号			
		200	300	400	≥500
1	刻痕钢丝直径 $d \leqslant 5$毫米，$\sigma_y = 10000$ 公斤/厘米^2	$150\,d$	$100\,d$	$65\,d$	$50\,d$
2	钢绞线直径 $d = 7.5 \sim 15$毫米	—	$85\,d$	$70\,d$	$70\,d$
3	冷拔低碳钢丝直径 $d = 3 \sim 5$毫米	$110\,d$	$90\,d$	$80\,d$	$80\,d$

注：①确定传递长度 l_c 应取用预加应力阶段混凝土立方强度。

②当刻痕钢丝的有效预应力值 σ_y 大于或小于10000公斤/厘米^{2}时，其传递长度应根据表28项次 1 的数值按比例增减。

③当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，l_c 起点应从离构件末端 $0.25\,l_c$ 处开始计算。

④冷拉Ⅱ、Ⅲ级钢筋的传递长度 l_c 可不考虑。

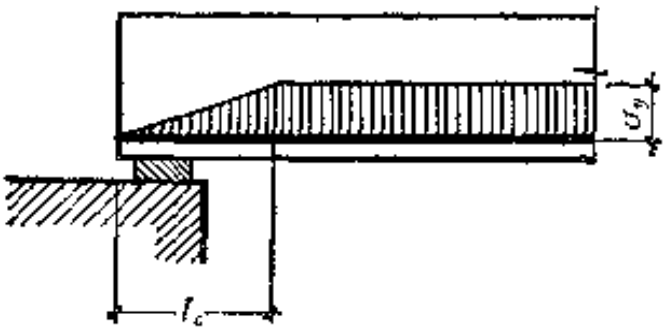


图 35　先张法构件预应力钢筋传递长度 l_c 范围内预应力值的变化图

第 126 条 在预制的预应力混凝土构件(梁、薄板等)上后浇一部分混凝土而组成的组合截面(图36),其正截面抗裂度应按下列规定计算:

一、当组合截面构件的后浇混凝土部分不允许出现裂缝时,后浇混凝土部分的抗裂度按下列公式计算:

$$\sigma \leqslant \gamma R_l \qquad (181)$$

式中 σ——后浇部分受拉边缘(叠合面)的混凝土法向应力,根据后浇部分混凝土浇筑时,构件底面支撑情况确定:

有支撑时 $\sigma = \frac{M}{J_0} y_0$;

无支撑时 $\sigma = \frac{M - M_1}{J_0} y_0$;

M_1——构件全部自重产生的弯矩;

J_0——组合截面构件换算截面的惯性矩,此时预制部分的截面,应按弹性模量比换算成后浇部分的截面计算。

二、预制的预应力混凝土部分的抗裂度按下列公式计算:

$$K_l \sigma \leqslant \sigma_h + \gamma R_l \qquad (182)$$

式中 σ——预制部分受拉边缘的混凝土法向应力,根据后浇部分混凝土灌筑时构件底面支撑情况确定:

有支撑时 $\sigma = \frac{M}{W_0}$;

无支撑时 $\sigma = \frac{M - M_1}{W_0} + \frac{M_1}{W_1}$;

W_0——组合截面构件的换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩，此时，后浇部分截面应按弹性模量比换算成预制部分的截面计算，如后浇部分的受拉区已经开裂，则在计算 W_0 时，不考虑预制部分的上边缘至换算截面重心之间的截面面积；

W_1——预制部分的换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

σ_h——扣除相应阶段预应力损失后的预应力混凝土部分受拉边缘纤维的预压应力。

注：对预制的预应力混凝土部分上边缘的抗裂度，在必要时也应进行验算。

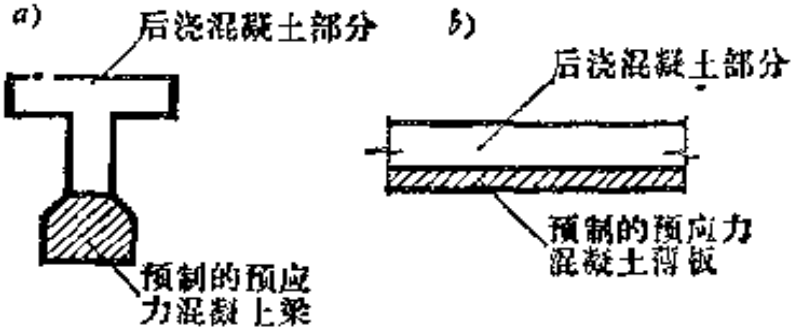


图 36　组合截面构件示意图

a—组合截面梁；b—组合截面板

（Ⅱ）变形验算

第 127 条　预应力混凝土受弯构件在标准荷载作用下的挠度，应根据构件的刚度 B 用结构力学的方法计算。

第 128 条　短期荷载作用下的刚度 B_s 可按下列规定

计算：

一、在使用阶段不出现裂缝的构件

$$B_d=0.85E_hJ_0 \qquad (183)$$

二、在使用阶段出现裂缝的构件（$0.7\leqslant K_f\leqslant 1.0$）

$$B_d=\left[0.65+\frac{2}{3}(K_f-0.7)\right]E_hJ_0 \qquad (184)$$

式中 E_h——混凝土的弹性模量，按第6条表2采用；

J_0——换算截面的惯性矩。

注：对预压时预拉区出现裂缝的构件，B_d 应减少10%。

第129条 当有长期荷载作用时，构件刚度 B_c 按第76条公式(92)计算，此时 θ 取等于2.0。

第130条 预加应力产生的反拱值，可根据下列规定用结构力学的方法进行计算：

一、预加应力阶段的反拱值，按刚度 E_hJ_0 计算，此时预应力钢筋的内力应扣除混凝土预压前（第一批）的损失；

二、使用阶段的反拱值可按刚度 E_hJ_0 求得的反拱值乘以长期增长系数2.0采用，此时预应力钢筋的内力应扣除全部损失。

注：对恒载较小的构件，应考虑反拱过大对使用上的不利影响。

第四节 施工阶段验算

第131条 对制作、运输、吊装等施工阶段不允许出现裂缝的构件，或预压时全截面受压的构件，在预加应力及施工荷载作用下截面边缘的混凝土法向应力（图37）应符合下列条件：

$$\sigma_{hl} \leqslant R'_l \qquad (185)$$

$$\sigma_{ha} \leqslant R'_a \qquad (186)$$

式中 σ_{hl}、σ_{ha}——相应施工阶段截面边缘纤维的混凝土拉应力及压应力，按第93条的规定计算；

R'_a——相应于施工阶段的混凝土轴心抗压设计强度；

R'_l——相应于施工阶段的混凝土抗裂设计强度。

注：①对后张法构件，计算中可不考虑现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》关于孔道允许偏差的影响。

②制作阶段截面边缘的混凝土法向应力，可根据构件具体情况，考虑自重的影响。

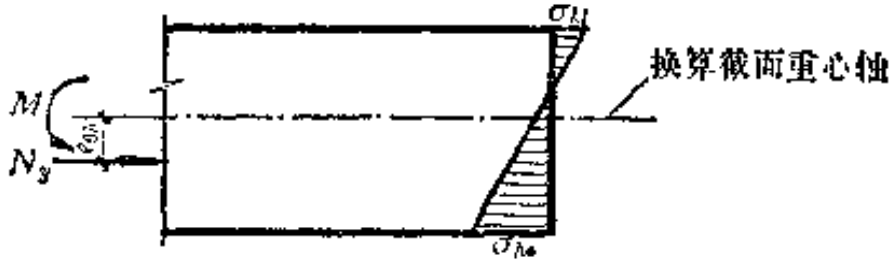


图 37 预应力混凝土构件施工阶段计算图

第 132 条 施工阶段预拉区允许出现裂缝的构件，当预拉区不配置预应力钢筋时，应符合下列条件：

$$\sigma_{hl} \leqslant 2R'_l \qquad (187)$$

$$\sigma_{ha} \leqslant R'_a \qquad (188)$$

式中 σ_{hl}、σ_{ha}——相应施工阶段截面边缘纤维的混凝土拉应力及压应力，仍按第93条的规定计算。

第 133 条 预应力混凝土构件预拉区的纵向钢筋的配筋率宜符合下列要求：

一、施工阶段预拉区不允许出现裂缝的构件$\left(\frac{\sigma_{kI}}{R_f'}<1.0\right)$，预拉区纵向钢筋的配筋率$\frac{A_g'+A_y'}{A}\geqslant 0.1\%$，但对后张法构件不考虑$A_y'$；

二、施工阶段预拉区允许出现裂缝$\left(\frac{\sigma_{kI}}{R_f'}>1.0\right)$而不配置预应力钢筋的构件，当$\frac{\sigma_{kI}}{R_f'}=2.0$时，预拉区纵向钢筋的配筋率$\frac{A_g'}{A}\geqslant 0.4\%$；当$1.0<\frac{\sigma_{kI}}{R_f'}<2.0$时，则在0.1%和0.4%之间按直线内插法采用。

预拉区的非预应力钢筋的直径，对光面钢筋不宜大于12毫米，对螺纹钢筋不宜大于14毫米。

注：施工阶段预拉区不允许出现裂缝的板类构件，预拉区纵向钢筋配筋率可根据结构具体情况，按实践经验确定。

第五节 疲劳验算

第 134 条 不允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构件的疲劳强度计算采用下列假定：

一、平截面假定；

二、受压区及受拉区混凝土的法向应力图形均为三角形；

三、计算中采用换算截面，换算系数取钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值$n=E_g/E_h$。

第 135 条 不允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构件，需验算下列部位的应力：

一、正截面受拉区和受压区混凝土边缘纤维的应力及受拉区预应力钢筋的应力；

二、截面重心和截面宽度剧烈改变处混凝土的主拉应力。

注：受压区的预应力钢筋不需进行疲劳验算。

第 136 条 当确定预应力混凝土受弯构件中混凝土的疲劳应力比值 $\rho=\frac{\sigma^{p}_{min}}{\sigma^{p}_{max}}$ 和预应力钢筋的疲劳应力比值 $\rho=\frac{\sigma^{p}_{ymin}}{\sigma^{p}_{ymax}}$ 时，混凝土和预应力钢筋的最小和最大应力应按下列公式计算：

一、受拉区或受压区混凝土的边缘纤维：

$$\sigma^{p}_{min}\text{ 或 }\sigma^{p}_{max}=\sigma_{k}+\frac{M^{p}_{c}}{J_{0}}y_{0} \qquad (189)$$

$$\sigma^{p}_{max}\text{ 或 }\sigma^{p}_{min}=\sigma_{k}+\frac{M^{p}_{c}+M^{p}_{d}}{J_{0}}y_{0} \qquad (190)$$

二、受拉区的预应力钢筋：

$$\sigma^{p}_{ymin}=\sigma_{y}+n\frac{M^{p}_{c}}{J_{0}}y_{0y} \qquad (191)$$

$$\sigma^{p}_{ymax}=\sigma_{y}+n\frac{M^{p}_{c}+M^{p}_{d}}{J_{0}}y_{0}, \qquad (192)$$

式中 σ^{p}_{min}、σ^{p}_{max}——疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维的混凝土最小及最大应力，最小及最大应力以其绝对值进行判别；

σ^{p}_{ymin}、σ^{p}_{ymax}——疲劳验算时受拉区所计算的一排预

应力钢筋的最小及最大应力；

σ_h——扣除全部预应力损失后，由预应力在受拉区或受压区边缘纤维处产生的混凝土法向应力，按第93条公式（112）或（115）计算；

σ_y——扣除全部预应力损失后所计算的一排预应力钢筋的有效预应力，按第93条公式（113）或（116）计算；

M_c^p——标准恒载产生的弯矩；

M_d^p——疲劳验算时取用的活荷载所产生的弯矩；

J_0——换算截面的惯性矩；

y_0——受压区边缘或受拉区边缘至换算截面重心的距离；

y_{0y}——受拉区所计算的一排预应力钢筋至换算截面重心的距离。

注：公式（189）、（190）中的 σ_h、$\frac{M_c^p}{J_0}y_0$、$\frac{M_d^p}{J_0}y_0$ 当为拉应力时以正号代入，当为压应力时以负号代入。

第137条 不允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构件，其正截面的应力应符合下列条件：

一、受拉区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma_{max}^p \leqslant R_f^p \qquad (193)$$

二、受拉区预应力钢筋的应力

$$\sigma_{ymax}^p \leqslant R_y^y \qquad (194)$$

三、受压区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma^{p}_{max} \leqslant R^{p}_{w} \qquad (195)$$

式中 R^{p}_{f}——混凝土的抗裂疲劳设计强度，按第5条表1和第7条表3采用；

R^{p}_{y}——预应力钢筋的疲劳设计强度，按第13条表9采用；

R^{p}_{w}——混凝土的弯曲抗压疲劳设计强度、按第5条表1和第7条表3采用。

注：一般仅需验算最外排预应力钢筋（束）的应力；当内排预应力钢筋（束）的疲劳强度小于外排预应力钢筋（束）的疲劳强度时，则应分排验算。

第138条 不允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构件，其混凝土的主拉应力应符合下列条件：

$$\sigma^{p}_{z1} \leqslant R^{p}_{f} \qquad (196)$$

式中 σ^{p}_{z1}——标准恒载与疲劳验算时取用的活荷载所产生的混凝土主拉应力，按第124条中相应的公式计算。

第七章　构造和构件的规定

第一节　构造的一般规定

（Ⅰ）伸　缩　缝

第 139 条　混凝土结构可按表29规定的间距设置伸缩缝。

混凝土结构伸缩结缝大间距(米)　　表 29

项　次	结　构　类　别	室内或土中	露　天
1	装配式结构	40	30
2	现浇式结构(配有构造钢筋)	30	20
3	现浇式结构(未配构造钢筋)	20	10

第 140 条　钢筋混凝土结构可按表30规定的间距设置伸缩缝。

钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(米)　　表 30

项　次	结　构　类　别		室内或土中	露　天
1	排架结构	装配式	100	70
2	框架结构	装配式	75	50
		现浇式	55	35

续表

项次	结构类别		室内或土中	露天
3	墙壁式结构	装配式	40	30
		现浇式	30	20

注：①如有充分依据或可靠措施，或通过计算，表中数值可予以增减。

②当屋面板上部无保温或隔热措施时(不焊接的屋面板除外)，框架结构伸缩缝的间距，可按表中露天栏的数值选用，排架结构可按表中室内栏的数值适当减小。

③排架结构的柱高(从基础顶算起)低于8米时，宜适当减小伸缩缝间距。

④位于气候干燥地区，夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构，可按照使用经验适当减小伸缩缝间距。

⑤伸缩缝间距尚应考虑施工条件的影响，必要时(如材料收缩较大或室内结构因施工外露时间较长)宜适当减小伸缩缝间距。

⑥表中墙壁式结构系指实体的地下室墙壁、挡土墙等类型结构，不包括大型壁板的房屋和储液池一类的结构。

第141条 具有独立基础的钢筋混凝土和预应力混凝土排架、框架结构，当设置伸缩缝时，其双柱基础可不断开。

整片的混凝土和钢筋混凝土墙壁式结构，其伸缩缝应做成贯通式，将基础断开。如在施工时采取措施能有效的减少混凝土收缩应力时，则基础（包括带形基础）和地下室墙壁可不断开。

（Ⅱ）混凝土保护层

第142条 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度（从钢筋的外边缘算起）应遵守表31的规定。

混凝土保护层最小厚度(毫米)　　表 31

项　次	构　件　名　称		保护层厚度
1	墙和板	截面厚度 $h \leqslant 100mm$	10
		截面厚度 $h > 100mm$	15
2	梁　和　柱		25

注：①墙和板中分布钢筋的保护层厚度不应小于10毫米。梁和柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15毫米。

②混凝土标号大于200号的预制构件，其保护层厚度可按照表中规定减少5毫米，但对于墙、板及环形构件不应小于10毫米。

③先张法预应力混凝土构件，考虑预应力钢筋端部锚固，当预应力钢筋直径大于或等于12毫米时，保护层厚度不应小于15毫米；当预应力钢筋直径大于或等于16毫米时，保护层厚度不应小于20毫米。

④预制钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为10毫米。

⑤在高温度环境下的结构（如浴室等）及与土壤直接接触的地下结构，其保护层厚度应增加5～10毫米。

（Ⅲ）钢筋的接头

第143条　钢筋的接头宜优先采用焊接接头。钢筋焊接接头的类型及质量应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。

注：Ⅳ级钢筋的焊接接头，必须采用闪光对焊，但Ⅳ级钢筋碳的含量，直径和钢筋的焊接工艺、操作技术等，对焊接接头质量的影响比较敏感。如需采用时，应有保证焊接质量的可靠措施。

第144条　直接承受中、重级工作制吊车的构件，其

纵向受拉钢筋不得采用绑扎接头，也不宜采用焊接接头，此外，也不得在钢筋上焊有任何附件（端头锚固除外）。

如钢筋长度不够时，仅对下列构件的纵向受拉钢筋允许采用焊接接头：

直接承受中级工作制吊车的钢筋混凝土屋面梁及屋架下弦；直接承受中级工作制吊车，并采用冷拉Ⅱ、Ⅲ级钢筋的预应力混凝土屋面梁、屋架下弦和吊车梁。

此时，尚应遵守下列规定：

一、必须采用闪光接触对焊，并去掉接头的毛刺及卷边；

二、在一个截面内有焊接接头的受拉钢筋截面面积占受拉钢筋总截面面积的百分率不应大于25%（对预应力受拉钢筋的焊接接头，其百分率按预应力钢筋总截面面积计算），此外有焊接接头的截面之间的距离不得小于45d（d为纵向受拉钢筋中最大直径）；

三、疲劳计算时，按第13条的规定，对焊接接头的疲劳强度进行折减。

注：需要验算疲劳的构件，不得采用有焊接接头的冷拉Ⅳ级钢筋。

第145条 绑扎骨架和绑扎网中非预应力的受力钢筋，当接头用搭接而不加焊时，其搭接长度l_d不应小于表32中的规定。但当受力钢筋直径d＞25毫米时，不宜采用非焊接的搭接接头；而对轴心受压和偏心受压柱，当钢筋直径d≤32毫米时，可采用非焊接的搭接接头，但接头位置宜设置在受力较小处。

焊接骨架在受力方向中的接头可采用非焊接的搭接接头，其接头的搭接长度l_d可按表32中规定的数值减5d，

但冷拔低碳钢丝仍按表32采用。

轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆），不得采用非焊接的搭接接头。

双面配置受力钢筋的焊接骨架，不得采用非焊接的搭接接头。

绑扎骨架和绑扎网中受力钢筋搭接时的最小搭接长度l_d **表 32**

项次	钢筋类型	受力情况	
		受拉	受压
1	Ⅰ级钢筋 5号钢钢筋	$30d$	$20d$
2	Ⅱ级钢筋	$35d$	$25d$
3	Ⅲ级钢筋	$40d$	$30d$
4	冷拔低碳钢丝	250mm	200mm

注：①当混凝土标号为150号时，除冷拔低碳钢丝外，最小搭接长度应按表中数值增加$5d$。

②位于受拉区的搭接长度不应小于250毫米，位于受压区的搭接长度不应小于200毫米。

③受压钢筋采用Ⅰ级及冷拉Ⅰ级钢筋时，如钢筋末端无弯钩，则其搭接长度不应小于$30d$。

第 146 条 受力钢筋接头的位置应相互错开，在任一搭接长度l_d（对预应力钢筋的焊接接头，此处的l_d取$30d$且不小于 500 毫米）的区段内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率，应遵守表 33 的规定。

在搭接长度l_d区段内受力钢筋接头面积的允许百分率

表 33

项次	接头形式	接头面积允许百分率（%）	
		受拉区	受压区
1	绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接接头	25	50
2	焊接骨架和焊接网的搭接接头	50	50
3	受力钢筋的焊接接头	50	不限制
4	预应力钢筋的对焊接头	25	不限制

注：①接头位置宜设置在受力较小处，在同一根钢筋上应尽量少设焊接接头。

②对装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头和后张法预应力混凝土构件的螺丝端杆接头，可不受上表的限制。

③采用绑扎骨架的现浇柱，在柱与基础交接处，如采用搭接接头时，其接头面积允许百分率，可根据设计经验，适当放宽。

④承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件，如在受拉区内配置少于3根受力钢筋时，可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。

⑤如有保证焊接质量的可靠措施时，预应力钢筋对焊接头在受拉区内的接头面积允许百分率可放宽至50%。

第147条 在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度l_d的范围内，当搭接钢筋为受拉时，其箍筋的间距不应大于$5d$；当搭接钢筋为受压时，其箍筋的间距不应大于$10d$（d为受力钢筋中的最小直径）。

（Ⅳ）钢筋的锚固

第148条 在支座锚固处的纵向受拉钢筋，如计算中

充分利用其强度时，则伸入支座内的锚固长度 l_m 不应小于第145条表32中规定的搭接长度 l_a 减 $5d$ 的数值。

如不能符合上述要求时，应采取可靠的锚固措施。

注：在承受扭矩作用的构件中，如受扭纵向钢筋在计算中充分利用其强度时，亦应符合上述要求。

第 149 条 纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断，如必须截断时，应伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，其伸出的锚固长度 l_m 不应小于第145条表32规定搭接长度 l_a 减 $5d$ 的数值，当 $KQ \geqslant 0.07R_a bh_0$ 时，l_m 尚不应小于 h（h 为截面高度）。

注：对某些集中荷载较大，腹壁很薄的构件，当纵向钢筋在受拉区截断时，尚应考虑斜截面的抗弯强度。

第 150 条 纵向受压钢筋在跨中截断时，必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，其伸出的锚固长度 l_m 不应小于 $15d$；但对绑扎骨架中末端无弯钩的光面钢筋，不应小于 $20d$。

第 151 条 对承受重复荷载作用的构件，应将非预应力受拉钢筋末端焊在钢板或角钢上，钢板或角钢应可靠地锚固于混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定，其厚度不宜小于10毫米。

第 152 条 绑扎骨架中的受力钢筋，应在末端做弯钩，但下列钢筋的末端可不做弯钩：

一、螺纹钢筋；

二、焊接骨架和焊接网中的光面钢筋；

三、绑扎骨架中的受压光面钢筋：

在轴心受压构件中——任意直径的钢筋；

在其它构件中——直径为12毫米及以下的钢筋。

（Ⅴ）最小配筋百分率

第 153 条 钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的配筋百分率，不应小于表34规定的最小配筋百分率。

钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(以混凝土计算面积计算)

表 34

项次	分类	混凝土标号		
		200号及以下	250～400	500～600
1	轴心受压构件的全部受压钢筋	0.4	0.4	0.4
2	偏心受压及偏心受拉构件的受压钢筋	0.2	0.2	0.2
3	受弯构件、偏心受压及偏心受拉构件的受拉钢筋	0.1	0.15	0.2

注：①对翼缘位于受压区的T形截面的受弯构件，表中所列的最小配筋百分率系指钢筋截面面积与构件肋宽乘以有效高度的截面面积的比值。

②构件的配筋百分率小于表中的要求时，应按混凝土构件考虑。

（Ⅵ）混凝土结构构造钢筋

第 154 条 混凝土结构在下列情况下应设置构造钢筋：

一、结构截面尺寸急剧变化处；

二、墙壁高度改变处（在不小于 1 米范围内配置）；

三、混凝土墙壁中洞口周围；

四、经常处于60°C及以上的温度作用的结构。

注：在设置上述构造钢筋后，伸缩缝间距仍应按第139 条表29项次3采用。

第二节　预应力混凝土的构造

（Ⅰ）一 般 规 定

第 155 条　当受拉区部分钢筋施加预应力已能符合结构抗裂度要求时，则按强度计算所需的其余受拉钢筋允许采用非预应力钢筋。如非预应力钢筋采用与预应力钢筋同级的冷拉Ⅱ级或冷拉Ⅲ级钢筋时，其面积不宜大于受拉钢筋总面积的20%；如非预应力钢筋采用Ⅲ级及以下的热轧钢筋时，其面积可不受限制。

第 156 条　在预应力混凝土屋面梁、吊车梁等构件中，为防止由于施加预应力而产生预拉区的裂缝和减少支座附近区段的主拉应力，在靠近支座部分，宜将一部分预应力钢筋弯起。

第 157 条　为防止施加预应力时，在构件端部截面的中部产生纵向水平裂缝，宜在靠近支座部分，将一部分预应力钢筋弯起，且预应力钢筋尽可能沿构件端部均匀布置。如在构件端部预应力钢筋不能均匀布置而集中布置在端部截面的下部或布置在上部和下部时，应在构件两端设置沿梁高方向的焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他型式的构造钢筋，此种构造钢筋在端部沿跨度方向配置的范围约$\frac{h}{4}$（h为梁端部高度），且不小于100毫米。

对于槽形板类构件，为防止板面端部产生纵向裂缝，宜在构件端部 100 毫米范围内，沿构件横截面设置附加的横向钢筋，其数量不少于 2 根。

当构件在端部有局部凹进时，为防止预加应力过程中，在端部转折处产生裂缝，应增设折线构造钢筋（图38）。

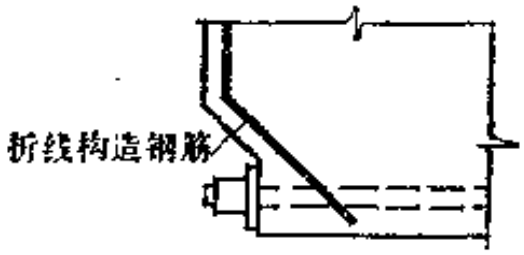


图 38　端部转折处构造图

第 158 条　当受弯构件的预应力钢筋在构件端部全部弯起且构件端部与下部支承结构焊接时，为考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，应在构件端部下方设置足够的非预应力纵向构造钢筋。

注：采用直线配筋的先张法构件，如构件端部与下部支承结构焊接时，为考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，亦应根据经验采取适当措施加强预应力钢筋的端部锚固。

第 159 条　组合截面构件的迭合面应划毛，当承受重复荷载时，其迭合面宜做成凹凸形，并在梁端适当增加预制预应力混凝土构件部分的高度（图39），以提高迭合面的水平抗剪能力。

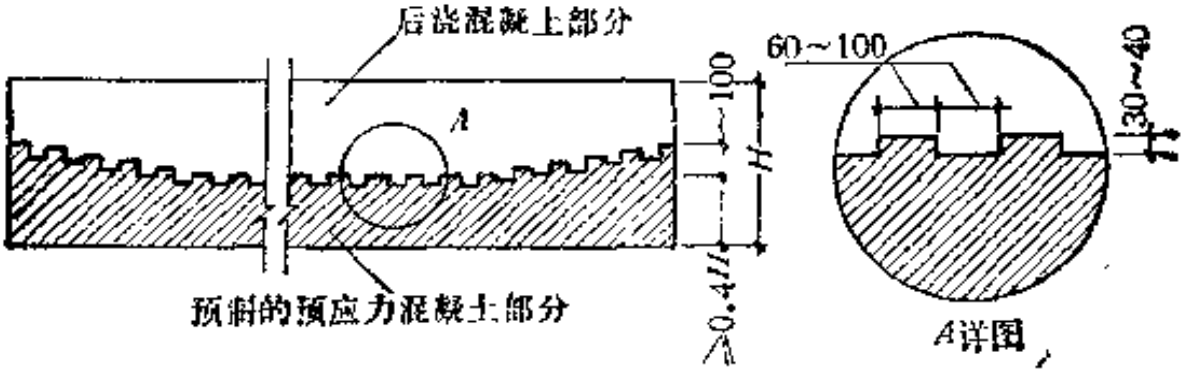


图 39　凹凸形迭合面的构造图

在组合截面构件中，预制预应力混凝土构件的箍筋应有一部分伸入后浇的混凝土中，其截面面积不宜小于迭合面面积的0.15%。

第160条 采用预应力芯棒配筋的构件，应配置箍筋且在构件端部适当加密。芯棒的净距不得小于50毫米。

芯棒与构件的后浇混凝土部分的接触面应划毛，必要时可做成凹凸形。

芯棒中预应力钢筋的重心应与混凝土截面的重心相重合，以防止芯棒弯曲。

（Ⅱ）先张法

第161条 预应力钢筋、钢丝的净距应根据浇灌混凝土、施加预应力及钢筋锚固等要求确定。

预应力钢筋的净距不应小于其直径，且不小于25毫米。预应力钢丝的净距不宜小于15毫米，如采用冷拔低碳钢丝，当排列有困难时可采用两根并列。

第162条 先张法预应力混凝土构件应保证钢筋与混凝土之间有可靠的粘结力，宜采用变形钢筋、刻痕钢丝、钢绞线等。当采用光面钢丝作预应力配筋时，应根据钢丝强度、直径及构件的受力特点采取适当措施，保证钢丝在混凝土中可靠地锚固，防止因钢丝与混凝土粘结力不足造成钢丝滑动。此外，尚应考虑在预应力传递长度范围内抗裂性较低的不利影响。

第163条 对预应力钢筋端部周围的混凝土应采取下列局部加强措施：

一、对单根预应力钢筋（如板肋的配筋），其端部宜

设置长度不小于150毫米的螺旋筋。当钢筋直径$d \leqslant 16$毫米时亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋，此时插筋数量不少于4根，其高度不宜小于120毫米。

二、对多根预应力钢筋，在构件端部10d（d为预应力钢筋直径）范围内，应设置3～5片钢筋网。

三、对钢丝配筋的薄板，在板端100毫米范围内应适当加密横向钢筋。

（Ⅲ）后 张 法

第164条 后张法预应力钢筋的锚固应选用可靠的锚具，或采用后张自锚法。其制作方法和质量应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。

第165条 预应力钢筋的预留孔道应符合下列要求：

一、孔道之间的净距不应小于25毫米；孔道至构件边缘的净距不应小于25毫米，且不宜小于孔道直径的一半；

二、孔道的直径应比预应力钢筋束外径、钢筋对焊接头处外径或需穿过孔道的锚具外径大10～15毫米；

三、在构件两端及跨中应设置灌浆孔或排气孔，其孔距不宜大于12米；

四、凡需要起拱的构件，预留孔道宜随构件同时起拱。

第166条 后张法预应力混凝土构件的曲线预应力钢筋的曲率半径，宜按下列规定采用：

一、钢丝束、钢绞线束以及钢筋直径$d \leqslant 12$毫米的钢筋束，不宜小于4米；

二、$12 < d \leqslant 25$毫米的钢筋，不宜小于12米；

三、d＞25毫米的钢筋，不宜小于15米。

注：对折线配筋的梁，在折线预应力钢筋弯折处的曲率半径可适当减小。

第167条 孔道灌浆要求密实，灰浆强度不应低于200号，可采用水泥浆，其水灰比宜为0.4～0.45；为减少收缩，宜掺入0.0001水泥用量的铝粉。

第168条 在后张法构件的预拉区和预压区中，应设置适当的纵向非预应力构造钢筋；在预应力钢筋弯折处，应加密箍筋或沿弯折处内侧设置钢筋网片，以加强在钢筋弯折区段的混凝土。

第169条 构件端部尺寸，应考虑锚夹具的布置，张拉设备的尺寸和局部承压的要求，在必要时应适当加大。

在预应力钢筋锚具下及张拉设备的支承处，应采用预埋钢垫板及附加横向钢筋网片或螺旋式钢筋等局部加强措施（图40）。

外露金属锚具应采取涂刷油漆、砂浆封闭等防锈措施。

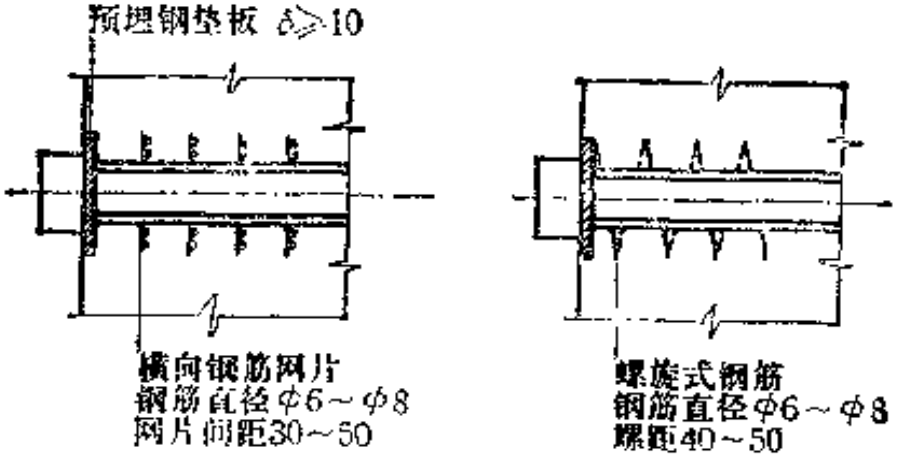


图 40 后张法构件端部加强构造图

第 170 条 后张自锚法利用构件端部预留锥形自锚孔内的后浇混凝土锚固预应力钢筋，预应力钢筋应采用冷拉Ⅱ～Ⅳ级螺纹钢筋。锥形自锚孔应浇筑不低于 400 号的细石混凝土（石子粒径10毫米以下），并在放松预应力钢筋时其立方强度应大于280公斤/厘米^2。

第 171 条 后张自锚法的自锚孔和端部构造应符合下列要求：

一、构件端部锥形自锚孔可根据钢筋的数量和排列，选用圆锥孔或方锥孔；锥形自锚孔的小头的小边尺寸应大于孔道直径；大头尺寸应根据钢筋数量和锚固要求确定；

二、自锚孔大头截面上钢筋之间的净距不应小于15毫米，钢筋与孔壁之间的净距不应小于10毫米；

三、当预应力钢筋直径 $d \leqslant 12$毫米时，自锚头长度不宜小于 400 毫米，但当构件端部集中布置多个自锚孔或一个自锚孔中的预应力钢筋总强度（$A_y R_y$）大于 80 吨时，自锚头长度应适当加长；

四、自锚孔孔壁至构件边缘的距离不宜过小，当采用单个自锚孔时，不应小于40毫米，如预应力钢筋的张拉力较大或集中布置多个自锚孔时，应适当加大；自锚孔之间的净距应根据实践经验确定；

五、在自锚孔周围应设置横向钢筋进行局部加强：当构件端部仅有 1 个自锚孔时，应设置直径 6～10 毫米的螺旋钢筋或封闭箍筋；当构件端部有多个自锚孔时，应设置封闭箍筋和直径 6～10 毫米的钢筋网片。

注：如采用直径 $d > 12$毫米的冷拉 Ⅱ～Ⅳ 级螺纹钢筋，其自锚头长度应通过试验确定。

第 172 条 自锚头的混凝土可从顶面或侧面浇灌，混凝土必须浇灌密实。混凝土浇灌孔距构件端部不应小于250毫米，其直径宜用90毫米。当侧面浇灌时，浇灌孔应有一定斜度。

在构件端部应设置灌浆用的排气孔，以保证端部孔道灌浆密实。

第 173 条 采用块体拼装的构件，其接缝平面应垂直于构件的纵向轴线。当接头承受内力时，缝隙间应灌筑不低于块体标号的细石混凝土（缝隙宽度大于20毫米）或水泥砂浆（缝隙宽度小于或等于20毫米），并根据需要在接头处及其附近区段内用加大截面或增设焊接网等方式进行局部加强，必要时可设置钢板焊接接头；当接头不承受内力时，缝隙间应灌筑不低于150号的细石混凝土或水泥砂浆。

第三节 板

第 174 条 板中采用绑扎钢筋作配筋时，其受力钢筋的间距：当板厚 $h \leqslant 150$毫米时，不应大于200毫米；当板厚 $h > 150$毫米时，不应大于 $1.5h$，且在板的每米宽度内不应少于三根。

板中伸入支座的钢筋，其间距不应大于 400 毫米，其截面面积不应小于跨中受力钢筋截面面积的1/3。

板中弯起钢筋的弯起角不宜小于30°。

第 175 条 单向板中单位长度上的分布钢筋的截面面积，不应小于单位长度上受力钢筋截面面积的10%，且每米长度内不少于三根。

注：对预制板，当有实践经验或可靠措施时，其分布钢筋可不受此限。
对经常处于温度变化较大的板，其分布钢筋应适当增加。

第 176 条 对嵌固在承重砖墙内的板，在板的上部每米长度内应配置 5 根直径 6 毫米的构造钢筋（包括弯起钢筋在内），其伸出墙边的长度不应小于$1/7l_1$。对两边均嵌固在墙内的板角部分，应双向配置上述构造钢筋，其伸出长度不应小于 $1/4l_1$（l_1 为单向板的跨度或双向板的短边跨度）（图41）。

沿受力方向配置的上述构造钢筋（包括弯起钢筋）的截面面积不宜小于跨中受力钢筋截面面积的1/3～1/2。

注：沿非受力方向配置的上述构造钢筋，可根据实践经验适当减少。

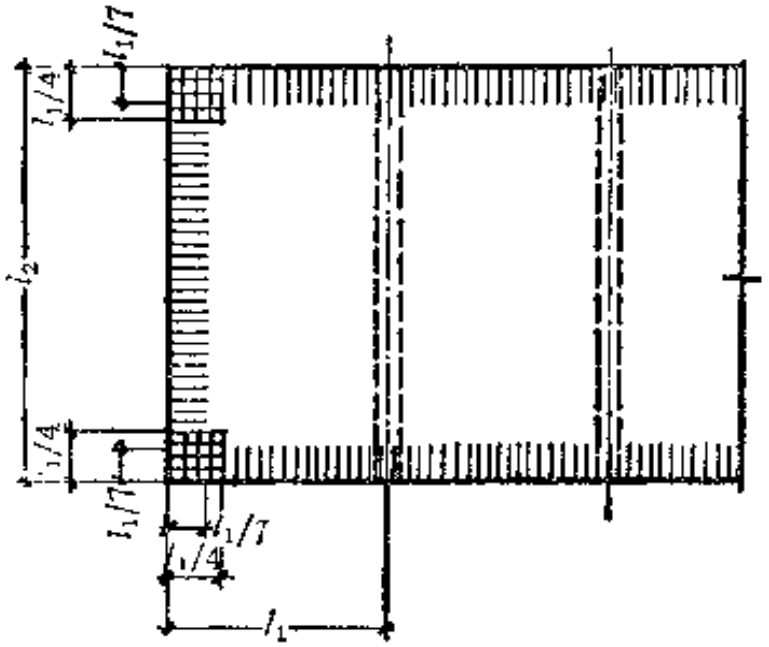


图 41 板嵌固在承重砖墙内时板边构造钢筋配筋图

第 177 条 当板的受力钢筋与梁的肋部平行时，应沿梁肋方向每米长度内配置不少于 5 根与梁肋垂直的构造钢筋，其直径不小于 6 毫米，且单位长度内的总截面面积不应小于板中单位长度内受力钢筋截面面积的 1/3，伸入

板中的长度从肋边算起每边不小于板计算跨度 l_0 的 1/4（图42）。

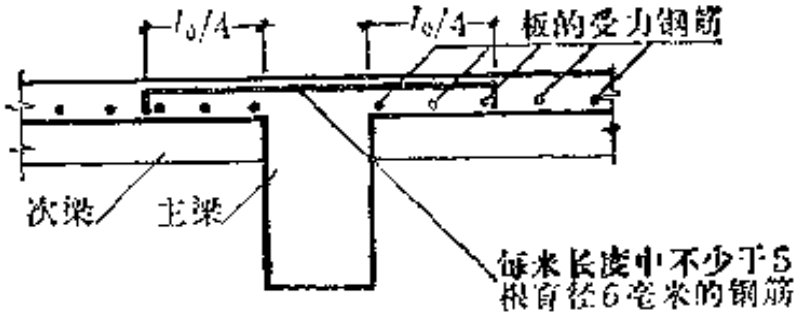


图 42　板中与梁肋垂直的构造钢筋配筋图

第 178 条　简支板的下部纵向受力钢筋伸入支座的长度 l_m 不应小于 $5d$；同时，当采用焊接网配筋时，其末端至少应有一根横向钢筋配置在支座边缘内（图43 *a*）。如不能符合上述要求时，应在受力钢筋末端制成弯钩（图43 *b*），或加焊附加的横向锚固钢筋（图43 *c*）。

注：当 $KQ>0.07R_abh_0$ 时，配置在支座边缘内的横向锚固钢筋不应少于二根，其直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半。

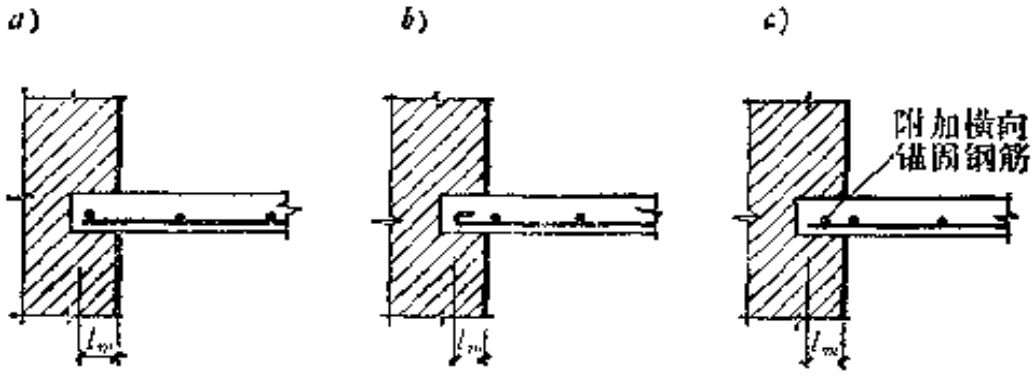


图 43　焊接网在板的自由支座上的锚固图

第 179 条　为了提高肋形板的整体性和横向刚度，可设置端横肋，端横肋的主筋应弯入纵肋内。对有端横肋的

预应力混凝土板，当采用先张长线法生产时，应在设计或施工上采取措施，以防止放松预应力时端横肋产生裂缝。

第四节　梁

（Ⅰ）纵向受力钢筋

第180条　绑扎骨架的钢筋混凝土梁，其纵向受力钢筋的直径：当梁高为300毫米及以上时，不小于10毫米；当梁高小于300毫米时，不宜小于6毫米。梁的纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径；同时对构件下部钢筋不得小于25毫米，对构件上部钢筋不得小于30毫米。构件下部钢筋配置多于两排时，钢筋水平方向的中距应比下面两排的中距增大一倍。梁的纵向受力钢筋伸入支座内的数量，当梁宽为150毫米及以上时，不应少于二根；当梁宽小于150毫米时，可为一根。

第181条　钢筋混凝土简支梁的下部纵向受力钢筋伸入支座内的锚固长度l_m（图44）应符合下列条件：

一、当$KQ \leqslant 0.07R_a bh_0$时：

$$lm \geqslant 5d;$$

二、当$KQ > 0.07R_a bh_0$时：

螺纹钢筋$l_m \geqslant 10d$；

光面钢筋$l_m \geqslant 15d$。

如纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不符合上述规定时，必须采取专门锚固措施（例如：在梁端将纵向受力钢筋上弯、加焊锚固钢筋或锚固钢板、将钢筋端部焊接在支座的预埋件上等）。

如焊接骨架中采用光面钢筋作为纵向受力钢筋时，则在锚固长度l_m内应加焊横向钢筋：当$KQ \leqslant 0.07R_a bh_0$时，至少一根；当$KQ > 0.07R_a bh_0$时，至少二根。横向钢筋直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半。同时，加焊在最外边的横向钢筋应靠近纵向钢筋的末端。

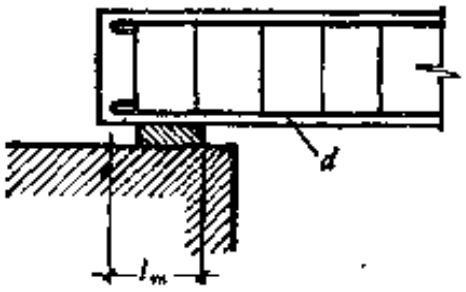


图 44 纵向受力钢筋在支座上的锚固图

对悬臂梁、框架梁等，当纵向受力钢筋在支座处充分利用其强度时，则伸入支座内的锚固长度l_m应符合第148条的要求。

（Ⅱ）弯起钢筋及箍筋

第182条 绑扎骨架的钢筋混凝土梁，当设置弯起钢筋时，弯起钢筋的弯终点外应留有锚固长度，其长度在受拉区不应小于$20d$，在受压区不应小于$10d$，对光面钢筋在末端尚应设置弯钩（图45）。位于梁侧的底层钢筋不应

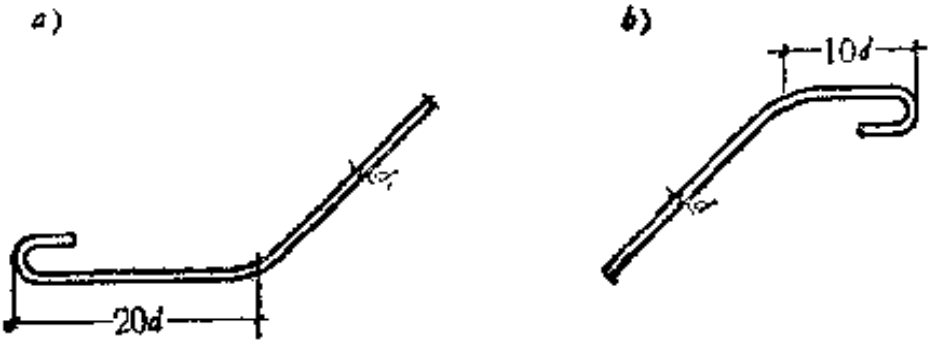


图 45 弯起钢筋端部构造图

a)受拉区；b)受压区

弯起。

梁中弯起钢筋的弯起角一般为45°或60°。

第 183 条 在梁的受拉区中，弯起钢筋的弯起点，应设在按弯矩计算该钢筋的强度全部被发挥的截面以外，其距离不小于$\frac{1}{2}h_0$处；同时，弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面以外（图46）。

当按计算需设置弯起钢筋时，前一排（对支座而言）的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于第 185 条表35中$KQ>0.07R_a bh_0$栏的规定。对按第88条公式（110）计算疲劳的梁且不应大于$\frac{1}{2}h_0$。

注：弯起钢筋不应采用浮筋。

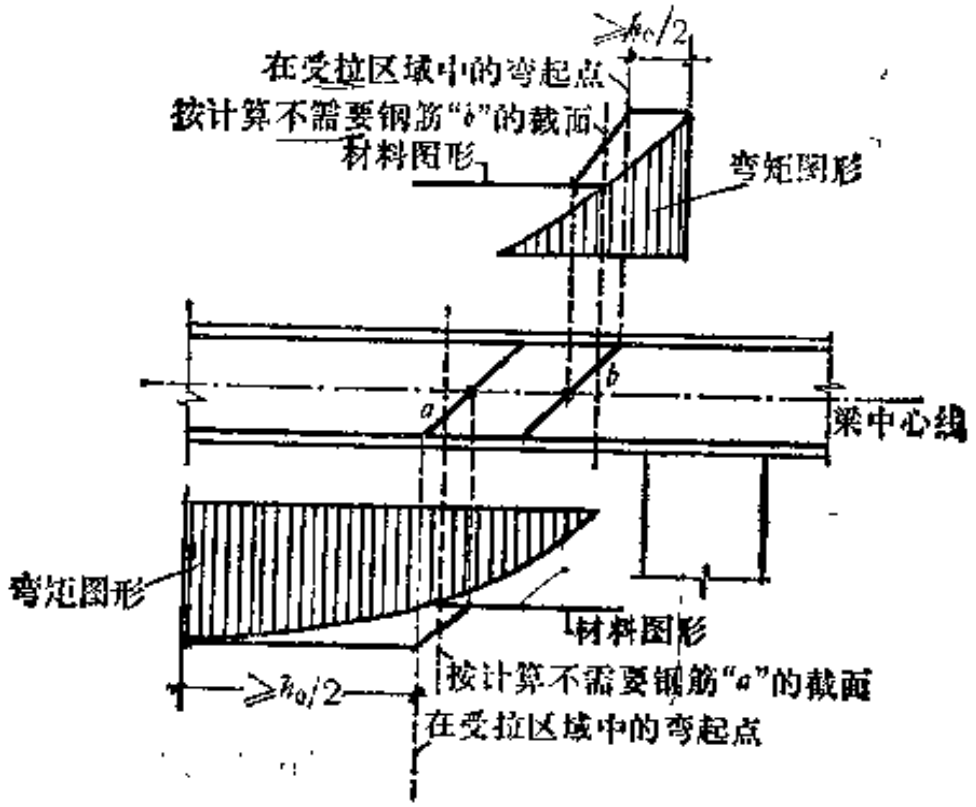


图 46 弯起钢筋弯起点与弯矩图形的关系

第 184 条 如按计算不需设置箍筋时：对高度大于300毫米的梁，仍应沿梁全长设置箍筋；对高度为150～300毫米的梁，可仅在构件端部各1/4跨度范围内设置箍筋，但当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时，则应沿梁全长设置箍筋；对高度为150毫米以下的梁，可不设置箍筋。

第 185 条 梁中箍筋的间距应符合下列要求：

一、梁中箍筋的间距宜遵守表35的规定，当$KQ>0.07R_ab h_0$时，箍筋的配箍率$\mu_k\left(\mu_k=\frac{na_k}{bs}\right)$尚不应小于$0.015\frac{R_a}{R_g}$；

梁中箍筋的最大间距（毫米） 表 35

项 次	梁高 h（毫米）	$KQ>0.07R_ab h_0$	$KQ\leqslant 0.07R_ab h_0$
1	$150<h\leqslant 300$	150	200
2	$300<h\leqslant 500$	200	300
3	$500<h\leqslant 800$	250	350
4	$h>800$	300	500

二、梁中配有计算的受压钢筋时，箍筋应做成封闭式的，其间距在绑扎骨架中不应大于$15d$，在焊接骨架中不应大于$20d$（d为受压钢筋中的最小直径），同时在任何情况下均不应大于400毫米；

三、梁中钢筋搭接处的箍筋间距应符合第147条的规定。

第 186 条 梁中配有两片及以上的焊接骨架时，应设

置横向连系筋，并用点焊或绑扎方法使其与骨架的纵向钢筋连成一体。横向连系钢筋的间距不应大于500毫米，且不宜大于梁宽的二倍。当梁设置有计算的受压钢筋时，连系钢筋的间距尚应符合下列要求：点焊时不应大于20 d；绑扎时不应大于15 d（d为纵向钢筋中的最小直径）。

第187条 对高度大于800毫米的梁，其箍筋直径不宜小于8毫米；对高度为800毫米及以下的梁，其箍筋直径不宜小于6毫米；对高度为250毫米及以下的梁，其箍筋直径不应小于4毫米；梁中配有计算的受压钢筋时，箍筋直径尚不应小于$\frac{1}{4}d$（d为受压钢筋的最大直径）。

第188条 对受扭矩作用的梁，如采用绑扎骨架时，箍筋应制成封闭式，同时末端应搭接30 d（d为箍筋直径）；如采用焊接骨架时，应将平面骨架用焊接方法连成空间骨架。梁的箍筋间距除应符合第185条的要求外，如

$$\frac{KM_T}{\frac{1}{6}d^2(3c-d)}>0.7R_1$$ 时，尚不应大于梁宽。

第189条 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋承担，附加横向钢筋（吊筋、箍筋）应布置在长度为 s（$s=2h_1+3b$）的范围内(图47)。

附加横向钢筋所需的总截面面积按下列公式计算：

$$A_g\geqslant\frac{KP}{R_g\sin\alpha} \qquad (197)$$

式中 A_g——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积；

K——附加横向钢筋的强度设计安全系数，取$K=1.4$；

P——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载；

R_g——钢筋的抗拉设计强度；

α——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。

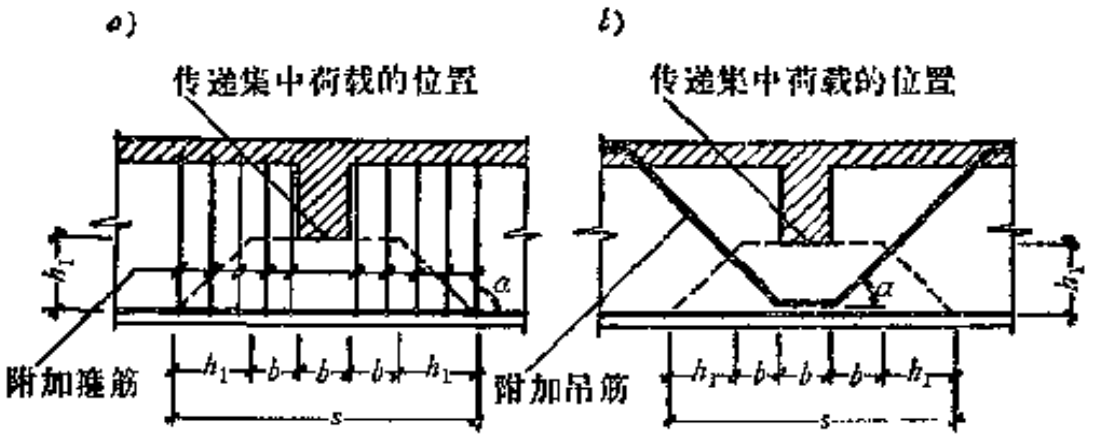


图 47　在梁下部或截面高度范围内有集中荷载作用时附加横向钢筋布置图

第 190 条　如构件的内折角处于受拉区时，应增设箍筋。该箍筋应足以承受未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的合力，且在任何情况下不应小于全部纵向受拉钢筋合力的35%。由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力，可按下列公式计算（图48）：

一、未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的合力为：

$$P_1=2R_gA_{g1}\cos\frac{\alpha}{2} \qquad (198)$$

二、全部纵向受拉钢筋合力的35%为：

$$P_2=0.7R_gA_g\cos\frac{\alpha}{2} \qquad (199)$$

式中 A_g——纵向受拉钢筋的截面面积；

A_{g1}——未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的截面面积；

α——构件的内折角。

按上述条件求得的箍筋，应设置在长度为 s $\left(s = h\mathrm{tg}\frac{3}{8}-\alpha\right)$的范围内。

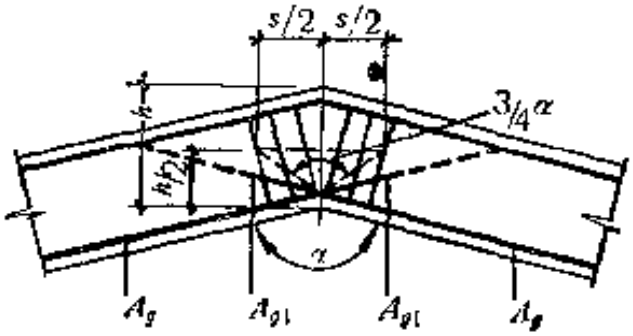


图 48 钢筋混凝土构件内折角处配筋图

（Ⅲ）纵向构造钢筋

第 191 条 当梁的跨度小于 4 米时，架立钢筋的直径不宜小于 6 毫米；跨度等于4～6米时，不宜小于 8 毫米；跨度大于 6 米时，不宜小于10毫米。

第 192 条 当梁高超过 700 毫米时，在梁的两侧面沿高度每隔300～400毫米，应设置一根直径不小于10毫米的纵向构造钢筋。

第 193 条 对于钢筋混凝土薄腹梁或需要作疲劳验算的钢筋混凝土梁，应在下部1/2梁高的腹板内，沿两侧配置纵向构造钢筋，其直径为 8～14 毫米，间距为100～150毫

米，并按下密上稀的方式布置；在上部1/2梁高的腹板内可按第192条的规定配置纵向构造钢筋。

第五节　吊车梁

第194条　对跨度不大于12米的吊车梁，当同跨厂房内有两台及以上吊车时，强度计算和抗裂度、变形及裂缝宽度验算可取用相邻两台最大吊车荷载，疲劳验算可取用一台最大吊车荷载。

计算吊车梁的内力时，可参照表36的规定考虑吊车荷载的动力系数及横向水平荷载。

考虑吊车荷载的动力系数及横向水平荷载表　　表 36

项　次	计　算　内　容	垂　直　荷　载	横向水平荷载
1	强　　度	μP_{max}	T
2	疲　　劳	μP_{max}	—
3	抗　裂　度	μP_{max}	T
4	变形及裂缝宽度	P_{max}	—

注：①表中吊车荷载的动力系数μ和吊车的横向水平荷载T均按现行《工业与民用建筑结构荷载规范》的规定采用。P_{max}为吊车的最大轮压。

②计算扭矩时尚应考虑吊车轨道的允许偏心值。

第195条　计算吊车梁的斜截面抗剪强度时，剪力值应按剪力包罗图考虑。

注：如有设计经验或试验根据时，可按下列规定减小剪力取值：对至支座的距离小于h_0或$\frac{l_0}{6}$（l_0为计算跨度）的各计算截面，可取距支座为h_0或$\frac{l_0}{6}$处的剪力值（对于h_0和$\frac{l_0}{6}$，应取其中的较小

者)；对T形和工字形截面的预应力混凝土吊车梁，在计算受拉边倾斜区段中的斜截面抗剪强度时，可取斜截面受压区末端的剪力值。

第196条 在计算预应力混凝土吊车梁的主应力时，可按下列规定考虑吊车垂直轮压产生的局部压应力的影响（图49）：

在垂直轮压作用截面上，从构件上边缘至$\frac{h}{2}$的高度范围内，局部压应力σ_{hy}可按下列公式计算：

$$\sigma_{hy}=\frac{0.6\mu P_{max}}{bh} \qquad (200)$$

式中 h——轮压作用处的截面高度；

b——局部压应力计算位置的截面宽度。

在垂直轮压作用截面上，从$\frac{h}{2}$至构件下边缘的高度范围内，σ_{hy}按线性分布，在构件下边缘处$\sigma_{hy}=0$。

在垂直轮压作用截面两侧各$0.6h$的长度范围内，沿水平方向局部压应力σ_{hy}由轮压作用截面处的数值线性变化至零。在此范围以外，不考虑局部压应力的影响。

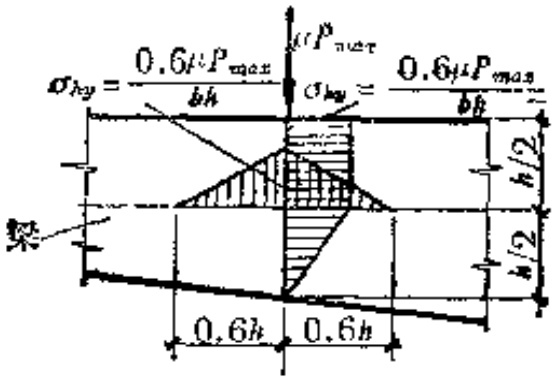


图 49 局部压应力σ_{hy}的分布图

第197条 吊车梁的构造除应符合本章第四节中对梁的有关要求外，尚应遵守下列规定：

一、钢筋混凝土吊车梁的纵向受力钢筋不宜采用光面钢筋；先张法预应力混凝土吊车梁的纵向受力钢筋除有专门锚固措施外，不应采用光面碳素钢丝；承受中级、重级工作制吊车的吊车梁不得采用焊接骨架；纵向受力钢筋的对焊接头应遵守第144条的规定；

二、为防止在梁的支座附近发生短柱式受压破坏，应设置竖向构造钢筋和水平箍筋；竖向构造钢筋应焊在支承钢板（或型钢）上，并伸入梁的上翼缘内；

三、当吊车梁的纵向受力钢筋在梁端部全部弯起时，应在梁端下部受拉区内设置足够数量的纵向构造钢筋并焊在支承钢板（或型钢）上，连接纵向构造钢筋与支承钢板（或型钢）的垫铁应设在靠近梁端位置，垫铁长度应小于支承钢板（或型钢）的长度，以改善纵向构造钢筋在支座处的疲劳性能（图50）；

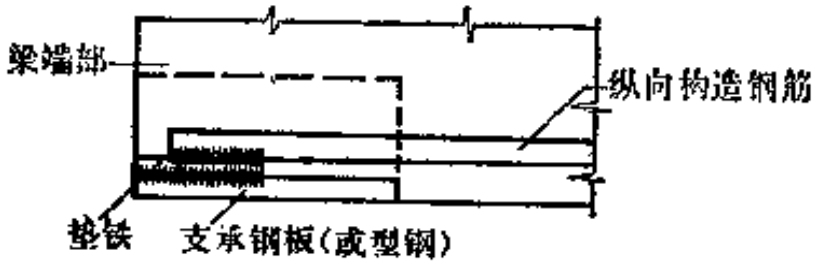


图 50 纵向构造钢筋与支承钢板的连接构造图

四、对工字形截面的后张法预应力混凝土吊车梁，当采用曲线配筋时，沿曲线孔道应设置封闭箍筋，其间距不

宜大于200毫米，且孔道上壁的厚度不宜小于 50 毫米（图51）；在孔道弯折处，除应加密设置封闭箍筋外，必要时尚应增大孔道上壁厚度。

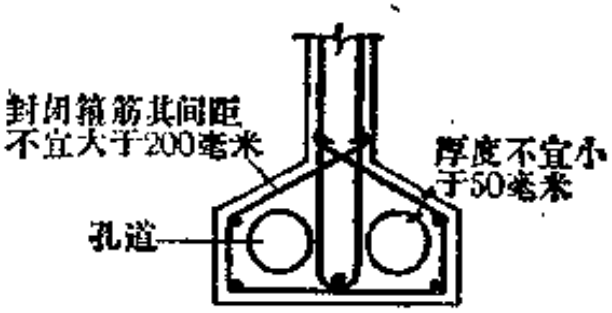


图 51　曲线孔道构造示意图

第六节　柱

（Ⅰ）柱的计算长度

第 198 条　轴心和偏心受压柱的计算长度l_0可按下列规定采用：

一、采用刚性屋盖的单层工业厂房中的柱和露天吊车栈桥的柱按表37取用。

采用刚性屋盖的单层工业厂房柱和露天吊车栈桥柱的计算长度l_0　　表 37

项次	柱的类型		排架方向	垂直排架方向	
				有柱间支撑	无柱间支撑
1	无吊车厂房柱	单跨	$1.5H$	$1.0H$	$1.2H$
		两跨及多跨	$1.25H$	$1.0H$	$1.2H$
2	有吊车厂房柱	上柱	$2.0H_s$	$1.25H_s$	$1.5H_s$
		下柱	$1.0H_x$	$0.8H_x$	$1.0H_x$

续表

项次	柱的类型	排架方向	垂直排架方向	
			有柱间支撑	无柱间支撑
3	露天吊车龙桥柱	$2.0H_x$	$1.0H_x$	—

注：①表中：H——从基础顶面算起的柱子全高；

H_x——从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度；

H_s——从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度；

②表中有吊车厂房的柱的计算长度，当计算中不考虑吊车荷载时，可按无吊车厂房采用；但上柱的计算长度仍按有吊车厂房采用。

③表中有吊车厂房柱，在排架方向上柱的计算长度，适用于$\frac{H_s}{H_x}$≥0.3的情况，当$\frac{H_s}{H_x}$<0.3时，宜采用$2.5H_s$。

④双肢柱的整体计算长度可按本表取用，但在计算偏心距增大系数η时，尚应考虑肢杆的局部影响，取

$$\eta=\frac{1}{1-\frac{KN}{10\alpha_s E_b J}l_0^2 C}$$

对平腹杆双肢柱：$C=1+\left(\frac{l_0' r}{l_0 r_x}\right)^2$

对斜腹杆双肢柱：$C=1+27\frac{A}{A_1}\left(\frac{r}{l_0}\right)^2$

其中 r_x、r——单肢及双肢在排架方向的回转半径；

A_1、A——腹杆及双肢的横截面面积；

l_0——按表37取用的计算长度；

l_0'——肢杆节间的净长。

二、具有两跨及两跨以上，且房屋总宽度不小于房屋高度1/3的多层房屋中的柱：

1.现浇式楼盖：顶层$l_0=1.0H$，其余各层$l_0=0.7H$；

2.装配式楼盖：顶层$l_0=1.25H$，其余各层$l_0=1.0H$。

此处：H——楼层高度。

注：房屋总宽度小于高度1/3的或单跨的多层房屋中的柱，l_0取值应大于上列数值。

（三）纵向钢筋及箍筋

第199条 柱中纵向受力钢筋应符合下列要求：

一、纵向受力钢筋直径d不宜小于12毫米，全部纵向钢筋配筋百分率不宜超过3%；

二、当偏心受压柱的截面高度$h\geqslant600$毫米时，在侧面应设置直径为10～16毫米的纵向构造钢筋，并相应地设置附加箍筋；

三、柱内纵向钢筋的净距不应小于50毫米；在水平位置上浇筑的装配式柱，其纵向钢筋的最小净距可参照第180条关于梁的规定；

四、在偏心受压柱中，配置在垂直于弯矩作用平面的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋，其彼此间的中距不应大于350毫米。

第200条 柱中箍筋应符合下列要求：

一、在柱中及其它受压构件中箍筋应做成封闭式；

二、箍筋的间距不应大于400毫米，亦不大于构件横截面的短边尺寸，同时在绑扎骨架中不应大于$15d$，在焊

接骨架中不应大于20 d；

三、箍筋直径：采用热轧钢筋时，其直径不应小于1/4 d，亦不小于6毫米；采用冷拔低碳钢丝时，不应小于1/5 d，亦不小于5毫米（d为纵向钢筋的最大直径）；

四、柱中纵向受力钢筋配筋百分率如超过3%时，箍筋直径不宜小于8毫米，且应焊成封闭环式，其间距不应大于10 d（d为纵向钢筋的最小直径），且不应大于200毫米；

五、当柱子各边纵向钢筋多于3根（或当柱子短边不大于400毫米，纵向钢筋多于4根）时，应设置附加箍筋；

六、柱内纵向钢筋搭接长度范围的箍筋的间距应符合第147条的规定。

第201条 在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压柱中，如计算中考虑间接钢筋的作用，则间接钢筋的间距不应大于80毫米及1/5d_{hc}（d_{hc}为柱核芯直径），亦不小于40毫米。间接钢筋的直径按第200条箍筋直径的规定采用。

（Ⅱ）工字形柱

第202条 工字形柱的翼缘厚度不宜小于80毫米，腹板厚度不应小于60毫米。当腹板开孔时，在孔洞周边宜设置2～3根直径不小于8毫米的封闭钢筋。当腹板为预制时，腹板内横向钢筋的直径和间距应与翼缘内的箍筋相同，其伸入翼缘长度应符合锚固长度的要求。

第203条 对腹板开孔的工字形柱，当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半，竖向尺寸小于相邻两孔中距的一半时，柱的刚度可按实腹工字形柱计算；但强度计算应扣

除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时，柱的强度和刚度均应按双肢柱计算。

当腹板分段预制时，柱的刚度可按整体工字形柱计算，但在强度计算时，不考虑腹板的作用。

（Ⅳ）双肢柱

第204条 钢筋混凝土双肢柱应符合下列要求：

一、混凝土标号不宜低于300号；

二、双肢柱的肢杆宜配双排钢筋；肢杆厚度h_z不应小于100毫米；

三、双肢管柱的肢杆外径不小于300毫米；管柱壁厚不小于50毫米；纵向钢筋不少于6根；箍筋宜用螺旋筋，间距不宜大于15d（d为纵向钢筋的直径）及200毫米，如采用冷拔低炭钢丝作为箍筋，直径不应小于4毫米；

四、平腹杆双肢柱的肢杆节间的净长l_z'不宜大于$10h_z$（h_z为肢杆厚度），腹杆劲度$K_f\left(K_f=\frac{J_f}{l_f'}\right)$宜大于肢杆劲度$K_z\left(K_z=\frac{J_z}{l_z'}\right)$的5倍（图52$a$）；

五、斜腹杆双支柱的斜腹杆与水平面的夹角β宜取45°左右，且不大于60°（图52b）；

六、双肢柱肩梁高度应大于肢杆厚度h_z的2倍，且不宜小于500毫米，并应符合肢杆内纵向受力钢筋锚固长度的要求；肩梁内的受力钢筋（或弯起钢筋）应根据计算确定，但上、下水平纵向钢筋均不宜少于4根，其直径不宜小于16毫米。

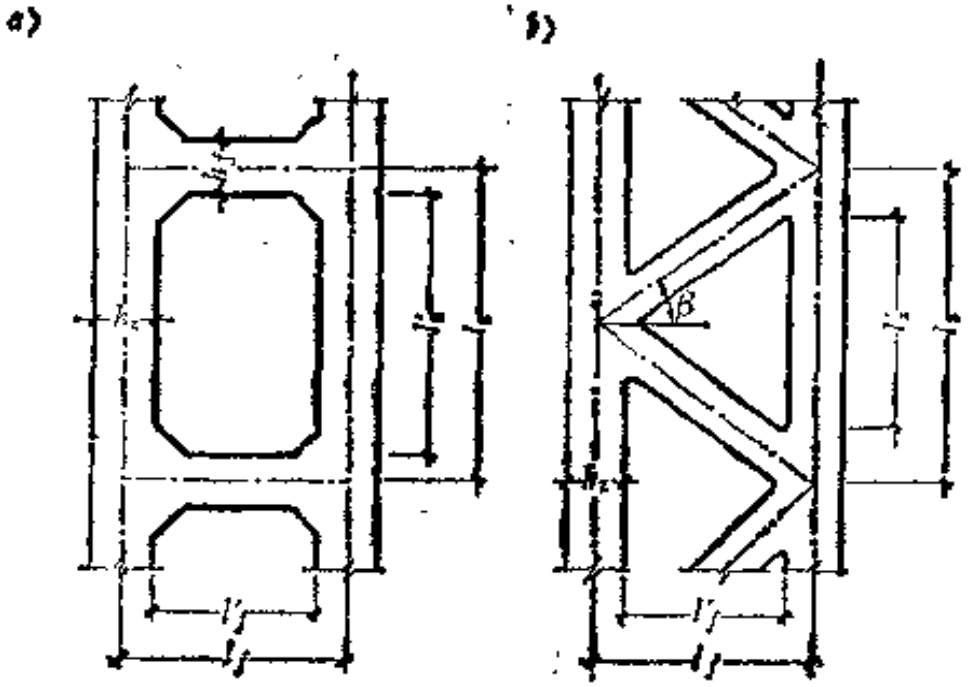


图 52　双肢柱示意图

a)平腹杆双肢柱；b)斜腹杆双肢柱

第 205 条　在计算双肢柱的位移和排架内力时，应考虑双肢柱的刚度折减，平腹杆双肢柱的各杆件内力可采用弹性方法计算，也可考虑材料的弹塑性变形对内力的影响，斜腹杆双肢柱的各杆件轴向力可按铰接桁架计算，但应考虑次弯矩对肢杆的影响。

第七节　牛　　腿

（Ⅰ）实 腹 牛 腿

第 206 条　柱牛腿（当$c_1 \leqslant h_0$时）的截面尺寸应符合下列抗裂和构造要求（图53）：

一、牛腿的抗裂度按下列公式计算：

$$K_f Q \leqslant \frac{0.75 b h_0^2 R_f}{c_1 + 0.5 h_0} \qquad (201)$$

式中 K_f——抗裂设计安全系数，对承受重级工作制吊车的牛腿取$K_f=1.25$，其他牛腿取 $K_f=1.15$；

Q——作用在牛腿上的标准荷载；

c_1——荷载Q的作用点至下柱边缘的距离，并应考虑安装偏差20毫米，当$c_1<0$时，取$c_1=0$；

b——牛腿宽度；

h_0——牛腿与下柱交接处垂直截面的有效高度。

二、牛腿底面倾斜角$\beta \leqslant 45°$；外边缘高度$h_1 \geqslant \frac{1}{3}h$且不小于200毫米。

注：在荷载Q作用下，牛腿支承面上的局部挤压应力不应超过$0.6R_a$，否则应采取必要的措施（例如加大承压面积，提高混凝土标号或设置钢筋网等）。

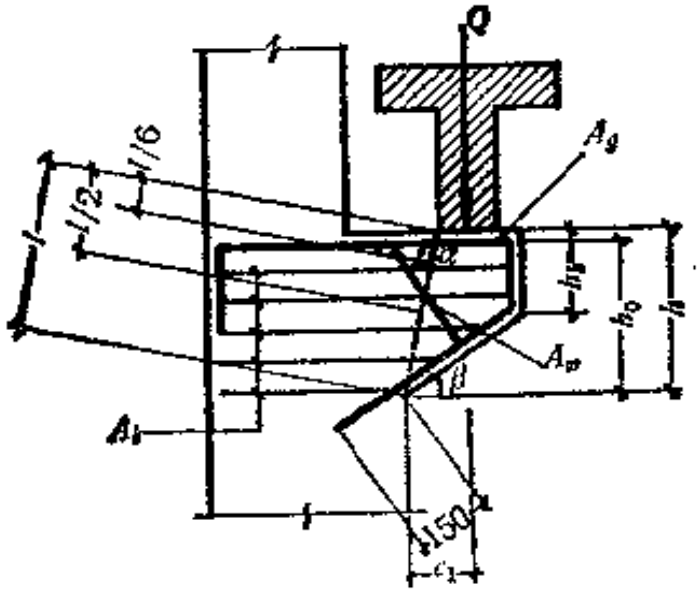


图 53 实腹牛腿截面构造图

第 207 条 牛腿的纵向受拉钢筋面积A_g应按下列公式计算：

$$A_g=\frac{KQc_1}{0.85h_0R_g} \qquad (202)$$

式中 K——正截面强度设计安全系数，取$K=1.40$。

纵向受拉钢筋宜采用螺纹钢筋。纵向受拉钢筋的最小配筋率$\left(\frac{A_g}{bh_0}\right)$：当采用Ⅰ级钢筋时，不应小于0.002；当采用Ⅱ级钢筋时，不应小于0.0015；同时纵向受拉钢筋的数量不少于4根，直径不小于12毫米，其锚固长度尚应符合第148条的要求。

纵向受拉钢筋不得下弯兼作弯起钢筋用。

第 208 条 牛腿的斜截面强度应按下列公式计算：

$$KQ\leqslant 0.17\sqrt[3]{\frac{ph_0}{c_1}}bh_0R_a \qquad (203)$$

$$p=\frac{A_g+\frac{2}{3}A_k}{bh_0}\times 100 \qquad (204)$$

式中 K——斜截面强度设计安全系数，取$K=1.55$；

A_g——纵向受拉钢筋截面面积；

A_k——在牛腿高度范围内水平箍筋总截面面积。

注：当不符合公式(203)，且截面高度受到限制时，可考虑用弯起钢筋提高牛腿的斜截面强度，此时公式(203)用下式代替：

$$KQ\leqslant 0.17\sqrt[3]{\frac{ph_0}{c_1}}bh_0R_a+E_gA_w\sin\alpha$$

第 209 条 牛腿应设置水平箍筋及弯起钢筋。牛腿水

平箍筋应采用直径6～10毫米的钢筋，其间距为100～150毫米；弯起钢筋宜采用螺纹钢筋，应配置在牛腿上部$\frac{l}{6}$至$\frac{l}{2}$之间的范围内（图53），其面积不应少于纵向受拉钢筋截面面积的2/3，且不应小于$0.0015bh_0$，数量不少于3根。

当$\frac{c_1}{h_0}\leqslant 0.1$时，可不设置弯起钢筋。

（Ⅱ）空腹牛腿

第210条 空腹牛腿可用于支承吊车吨位不大于10吨的中、轻级工作制的吊车梁；杆件内力可按铰接桁架计算（图54）。

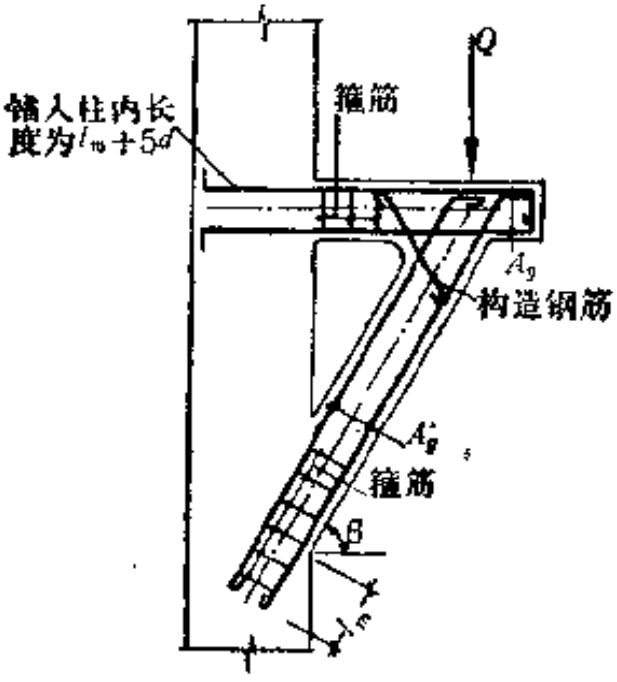


图 54 空腹牛腿的构造及计算图

空腹牛腿横杆的纵向受拉钢筋截面面积A_g应按下列公式计算：

$$A_g=\frac{KQ}{R_g \operatorname{tg}\beta} \qquad (205)$$

式中 K——强度设计安全系数，取$K=1.40$；

β——横杆与斜杆轴线间的夹角。

第211条 对使用上允许出现裂缝的空腹牛腿，应按第81条轴心受拉构件的规定计算横杆最大裂缝宽度δ_{fmax}，此时取$\psi=1.0$，最大裂缝宽度δ_{fmax}不应大于0.2毫米。

对使用上不允许出现裂缝的空腹牛腿，可按第79条轴心受拉构件的规定计算横杆抗裂度，但此时为考虑次应力等因素的影响，抗裂设计安全系数K_f应按第26条规定的数值乘以弯矩影响系数1.4。

第212条 钢筋混凝土空腹牛腿的混凝土标号不应低于200号，其构造应符合下列要求（图54）：

一、横杆与斜杆间的夹角$\beta=60°$，其相交处的内侧宜做成圆角；

二、横杆、斜杆的截面高度：当吊车吨位为5吨及以下时，不小于150毫米；当吊车吨位为10吨时，不小于200毫米；

三、横杆和斜杆的纵向钢筋直径不宜小于10毫米，其数量均不宜少于8根；横杆纵向钢筋A_g应采用Ⅱ级螺纹钢筋，斜杆纵向钢筋A_g'可采用Ⅰ级光面钢筋；箍筋直径不宜小于6毫米，横杆的箍筋间距不应大于100毫米，斜杆的箍筋间距不应大于150毫米；在横杆与斜杆相交处宜配置4根直径8毫米的构造钢筋。

第八节　屋　　架

（Ⅰ）一 般 规 定

第213条　屋架受压杆件的计算长度l_0可按下列规定采用：

一、上弦

屋架平面内：$l_0=l$；

屋架平面外：可按平面外的实际支撑情况确定；当屋盖为有檩体系时，计算长度可取横向支撑与屋架上弦连接点之间的距离（连接点处应有檩条贯通），当屋盖为无檩体系时，如屋面板的宽度不大于3米，计算长度l_0可取3米。

二、腹杆

屋架平面内：$l_0=0.8l$，但梯形屋架的受压端斜杆$l_0=l$；

屋架平面外：$l_0=l$；

此处：

l——按杆件轴线交点之间的距离取用的上弦或腹杆的长度。

注：①当屋盖为无檩体系时，每块屋面板应有三个角与屋架焊接；当为有檩体系时，檩条应与屋架焊接。

②本条计算长度的规定不适用于拱。

第214条　钢筋混凝土屋架在制作时应预先起拱，起拱值宜采用1/600～1/700的屋架跨度。预应力混凝土屋架当跨度较大时，亦应适当起拱。

第215条 当屋架上设有悬挂吊车时，悬挂吊车轨道的节点宜设置在屋架节点上；当悬挂吊车为中级工作制时，宜进行疲劳验算。

（Ⅱ）纵向钢筋及箍筋

第216条 屋架杆件中的纵向受力钢筋除按计算要求配置外，尚应符合下列构造要求：

一、钢筋混凝土的上弦杆纵向钢筋不应少于4根；其直径：当采用螺纹钢筋时不小于10毫米；当采用光面钢筋时不小于12毫米；

二、后张法预应力混凝土屋架下弦的非预应力纵向钢筋，不应少于4根，其直径不小于10毫米；

三、钢筋混凝土腹杆中的纵向钢筋直径不小于8毫米。

第217条 钢筋混凝土上弦杆的纵向受力钢筋伸入端节点的锚固长度不应小于30 d（d为纵向受力钢筋直径）。上弦杆纵向受力钢筋，当采用搭接接头时，搭接长度宜按第145条受压区搭接长度的规定增加10 d采用。

下弦杆的纵向受力钢筋，应有可靠的锚固措施。

受压腹杆的纵向受力钢筋伸入上、下弦节点内的锚固长度不应小于20 d（d为腹杆纵向受力钢筋的直径）；受拉腹杆的纵向受力钢筋伸入上弦节点内的锚固长度不应小于30 d，伸入下弦节点内的锚固长度不应小于35 d，且宜伸至下弦下排钢筋处，如节点上有悬挂吊车时，则伸过节点中心的距离还不宜小于15 d。

第218条 屋架杆件中应采用封闭式箍筋，其直径不

应小于 4 毫米；箍筋间距在上、下弦杆中不宜大于 200 毫米，在腹杆中不宜大于150毫米。

端节点的箍筋直径一般不小于 8 毫米，间距不大于 100 毫米，在靠近上、下弦内夹角处的箍筋应适当加强。箍筋的布置应垂直于上弦端杆的轴线。

中间节点的箍筋直径不应小于 6 毫米，当有悬挂吊车时，与悬挂吊车轨道连接的节点的箍筋直径不宜小于 8 毫米。中间节点的箍筋间距不宜大于100毫米。

（Ⅲ）节 点 构 造

第 219 条 端节点尺寸应局部放大以满足受力和构造的要求，突出下弦底部的尺寸不宜小于50毫米。在端节点的上、下弦内夹角处应作成圆弧形。

第 220 条 中间节点突出上、下弦杆边缘的高度不宜过大，其高度应根据腹杆的布置、悬挂吊车的轨道连接、支撑的连接等条件确定。

当腹杆采用预制构件时，预制腹杆端部伸入中间节点的长度：对受压腹杆不宜小于40毫米；对受拉腹杆不宜小于 100 毫米。受拉的预制腹杆伸入节点部分宜做成锯齿形。

第九节 预制构件的接头及吊环

第 221 条 接头形式应根据结构受力性能和施工条件确定，力求构造简单，传力直接。

对承受弯矩的刚性接头，设计时应使接头部位的截面刚度不小于预制构件邻近接头处的截面刚度。

第 222 条 当柱与柱、梁与柱、梁与梁之间的接头按刚性设计时，宜采用钢筋焊接连接然后浇筑混凝土的装配整体式接头，并选用合理的构造形式，减少焊接应力。当接头的构造和施工措施能保证节点的刚性要求时，装配整体式接头中的钢筋亦可采用非焊接的连接方法。

第 223 条 装配式柱子接头及其附近区段内截面的强度宜为该截面计算所需强度的1.3～1.5倍。此时，可采取在混凝土内加置横向钢筋网、提高后浇混凝土标号、设置附加的纵向钢筋等措施来提高其强度。

第 224 条 计算上承受内力的装配式构件接头，当缝宽为20毫米及以下时，宜采用水泥砂浆灌筑，当缝宽大于20毫米时，宜采用细石混凝土灌筑。此时，水泥砂浆和细石混凝土的标号应比构件混凝土的标号提高一级采用。计算上不承受内力的构件接头，应采用不低于 150 号的砂浆或细石混凝土灌筑。

第 225 条 装配式楼板、屋面板间的缝隙应采用不低于 150 号的砂浆或细石混凝土灌筑。缝的上口宽度不宜小于30毫米，缝的截面形式应有利于楼板间相互传递荷载。

第 226 条 预制构件的吊环应采用Ⅰ级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入深度不应小于30 d，并且焊接或绑扎在钢筋骨架上。每个吊环可按二个截面计算，其抗拉强度设计安全系数不应小于 4（构件自重的动力系数已考虑在内）。当在一个构件上设有四个吊环时，设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。

附录一　材料的标准强度

混凝土的标准强度(公斤/厘米²)　　附表 1

项次	强度种类	符号	混凝土标号								
			75	100	150	200	250	300	400	500	600
1	轴心抗压	R_a^b	52	70	105	140	175	210	280	350	420
2	弯曲抗压	R_w^b	65	90	130	175	220	260	350	440	525
3	抗拉	R_l^b	8.5	10	13	16	19	21	25.5	30	34

钢筋的标准强度(公斤/厘米²)　　附表 2

项次	钢筋种类	钢筋的标准强度 R_a^g 或 R_y^g
1	Ⅰ级钢筋(3号钢)	2400
	Ⅱ级钢筋(16锰)	3400
	Ⅲ级钢筋(25锰硅)	3900
	Ⅳ级钢筋(44锰$_2$硅、45硅$_2$钛、40硅$_2$钒、45锰硅钒)	5500
2	Ⅴ级钢筋(热处理41锰$_2$硅及45锰硅钒)	15000
3	冷拉Ⅰ级钢筋	2800
	冷拉Ⅱ级钢筋	4500
	冷拉Ⅲ级钢筋	5300
	冷拉Ⅳ级钢筋	7500

注：①3号钢钢筋的标准强度 R_a^g 为2400公斤/厘米²，冷拉3号钢钢筋的标准强度 R_y^g 为1500公斤/厘米²。

②表中项次1、2的钢筋标准强度系取自冶金工业部部标准《钢筋混凝土结构用热轧钢筋 YB171-69》，其中Ⅱ级钢筋选用 $d \leqslant 25$ 时的屈服点，Ⅲ级钢筋选用允许交货的屈服点，Ⅳ级钢筋选用41锰$_2$硅、45硅$_2$钛允许交货的屈服点，Ⅴ级钢筋选用允许交货的抗拉强度。

③项次3的钢筋标准强度系取冷拉控制应力值。

钢丝的标准强度(公斤/厘米²)　　附表 3

项次	钢筋种类		钢筋的标准强度 R_g^b 或 R_g^y	
1	冷拔低碳钢丝	甲级	Ⅰ组	Ⅱ组
		φ3	7500	7000
		φ4	7000	6500
		φ5	6500	6000
		乙级 φ3～φ5	5500	
2	碳素钢丝	φ2.5	19000	
		φ3.0	18000	
		φ4.0	17000	
		φ5.0	16000	
3	刻痕钢丝		Ⅰ组	Ⅱ组
		φ2.5	19000	16000
		φ3.0	18000	15000
		φ4.0	17000	14000
		φ5.0	16000	13000
4	钢绞线	7.5(7 φ2.5)	18000	
		9.0(7 φ3)	17000	
		12.0(7 φ4)	16000	
		15.0(7 φ5)	15000	

注：表中项次1的冷拔低碳钢丝标准强度系按现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》规定的检验制度进行试验而确定的抗拉强度；项次2、3、4的钢丝标准强度系取自冶金工业部现行部颁钢丝、钢绞线标准规定的抗拉强度。

钢筋冷拉参数　　附表 4

项次	钢筋种类	双控		单控
		控制应力（公斤/厘米²）	冷拉率(%)不大于	冷拉率(%)
1	Ⅰ级钢筋	—	—	不大于10.0
2	5号钢钢筋	4500	6.0	4.0～6.0
3	Ⅱ级钢筋	4500	5.5	3.5～5.5
4	Ⅲ级钢筋	5300	5.0	3.5～5.0
5	Ⅳ级钢筋	7500	4.0	2.5～4.0

注：①用单控方法冷拉钢筋时，其控制冷拉率应由试验确定。当试验冷拉率小于表中下限数值时，控制冷拉率应按下限数值采用，同时控制冷拉率也不应大于表中规定的上限数值。

②冷拉钢筋如由多根钢筋串联组成时，除按总长控制的冷拉率应符合表中及注①的规定外，还宜分别测定各根钢筋的冷拉率；当采用单控冷拉方法时，不得超过表中规定的上限数值，而允许低于下限数值；当采用双控冷拉方法时，不应超过表中规定的限值。

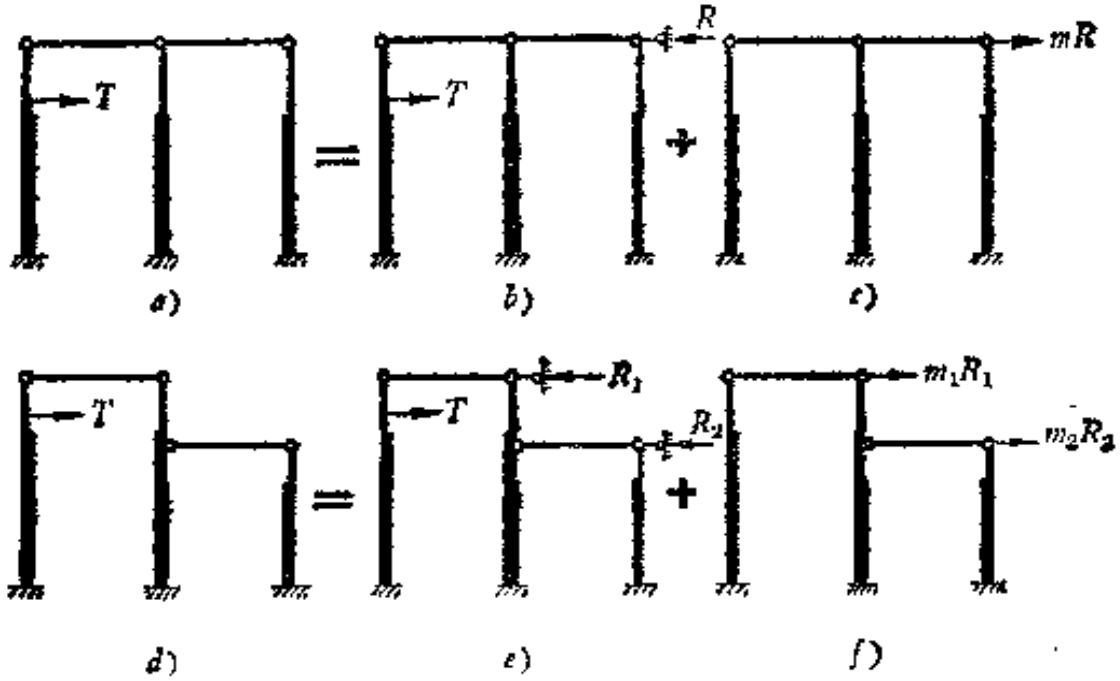
附录二　单层工业厂房排架考虑整体空间作用的计算

一、钢筋混凝土及预应力混凝土单层工业厂房排架，在吊车荷载(包括横向水平荷载及垂直荷载)作用下，当考虑厂房整体空间作用时，其内力可按下列步骤进行计算：

1.先假设排架无侧移，求出在吊车横向水平荷载T（或垂直荷载P）作用下的柱顶反力R(或R_1、R_2……)及柱顶剪力（附图1b、c）；

2.将柱顶反力R（或R_1、R_2……）乘以空间作用分

配系数m（或m_1、m_2……），并将它们沿反方向加于可侧移的平面排架上，求出各柱顶剪力（附图1c、f）；对多跨等高及单跨厂房空间作用分配系数m按公式附（5）确定；对不等高多跨厂房各对应跨度的空间作用分配系数m_i按公式附（6）确定；



附图 1　排架考虑整体空间作用的计算简图

3.将上述两项计算求得的柱顶剪力叠加，即为考虑空间作用的柱顶剪力。

上述计算步骤，除引入了空间作用分配系数外，与平面排架的计算步骤相同。

例如，单跨厂房排架，在吊车横向水平荷载T作用下，柱顶剪力x_1、x_2（附图2a）的计算公式为：

$$x_1=\left(1-\frac{1}{2}m\right)\beta T \qquad \text{附（1）}$$

$$x_2=\frac{1}{2}m\beta T \qquad \text{附（2）}$$

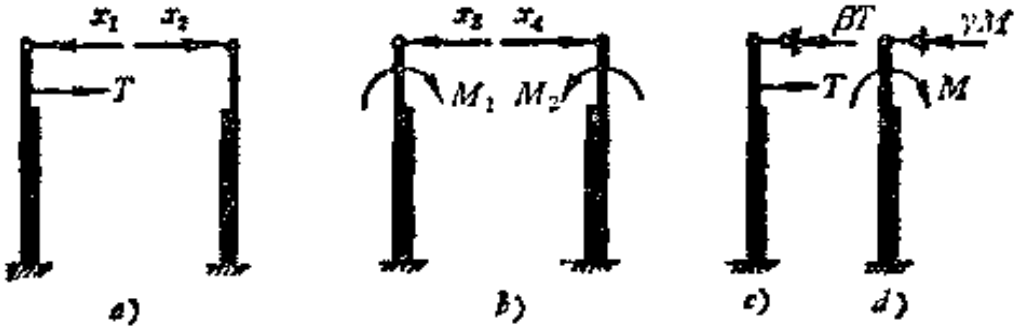
单跨厂房排架在吊车垂直荷载的偏心力矩M_1、M_2作用下，柱顶剪力x_3、x_4（附图2b）的计算公式为：

$$x_3=\left(1-\frac{1}{2}m\right)\gamma M_1+\frac{1}{2}m\gamma M_2 \qquad \text{附（3）}$$

$$x_4=\frac{1}{2}m\gamma M_1+\left(1-\frac{1}{2}m\right)\gamma M_2 \qquad \text{附（4）}$$

式中 β——在吊车横向水平荷载作用下，柱顶为不动铰支承时的反力系数（附图2c）；

γ——在吊车垂直荷载产生的偏心力矩作用下，柱顶为不动铰支承时的反力系数（附图2d）。



附图 2 单跨厂房排架考虑空间作用的计算简图

二、单层单跨厂房排架在吊车荷载作用下，空间作用分配系数m按下列规定采用：

1.当屋盖结构为肋高$h\geqslant$15厘米大型屋面板的无檩体系，且板与屋架的连接为三点焊接作法时，空间作用分配系数m按附表5采用；

2.当屋盖结构为钢筋混凝土或预应力混凝土槽瓦、挂瓦板（如倒T形板、倒Π形板）等有檩体系，且檩条与屋架的连接为焊接做法时，空间作用分配系数m按附表6采用；

3.当应用附表5及附表6计算排架时，应考虑下列要求：

（1）厂房山墙应为实心砖墙；如山墙上开有孔洞时，其在山墙水平截面的削弱面积，不应大于山墙全部水平截面面积的50%，否则应视为无山墙情况；对将来扩建时拆除山墙的厂房，亦应按无山墙情况考虑；

（2）当厂房设有温度伸缩缝时，附表5及附表6中的厂房长度，应按一个伸缩缝区段为单元进行考虑，此时应将伸缩缝处视为无山墙情况；

4.在下列情况下排架计算不考虑空间作用（即取$m=1.0$）：

（1）当厂房一端有山墙或两端均无山墙，且厂房长度小于36米时；

（2）天窗跨度大于厂房跨度的二分之一，或者天窗布置使厂房屋盖沿纵向不连续时；

（3）厂房柱距大于12米时（包括一般柱距小于12米，但有个别柱距不等且最大柱距超过12米的情况）；

（4）当屋架下弦为柔性拉杆时。

无檩屋盖的单跨厂房空间作用分配系数m　　附表5

厂房情况	吊车吨位（吨）	厂房长度（米）			
		≤60		>60	
		跨度（米）			
		12～27	>27	12～27	>27
两端无山墙及一端有山墙	≤75	0.90	0.85	0.85	0.80
两端有山墙	≤75	0.80			

有檩屋盖的单跨厂房空间作用分配系数m　　附表 6

厂房情况	吊车吨位（吨）	厂房长度（米）	
		≤60	>60
两端无山墙及一端有山墙	≤30	0.90	0.85
两端有山墙	≤30	0.85	

三、对多跨厂房，排架计算时的空间作用分配系数m值，按下列方法确定：

1.等高多跨厂房

$$\frac{1}{m}=\frac{1}{n}\left(\frac{1}{m_1'}+\frac{1}{m_2'}+\cdots\cdots+\frac{1}{m_n'}\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{m_i'} \qquad \text{附（5）}$$

式中　m——等高多跨厂房的空间作用分配系数；

n——排架跨数；

m_i'——第i跨的单跨空间作用分配系数，按附表5、附表6采用。

2.不等高多跨厂房

$$\frac{1}{m_i}=\frac{1}{1+C_i+C_{i+1}}\left(\frac{1}{m_i'}+C_i\frac{1}{m_{i-1}'}+C_{i+1}\frac{1}{m_{i+1}'}\right) \qquad \text{附（6）}$$

式中　m_i——不等高多跨厂房第i跨的空间作用分配系数；

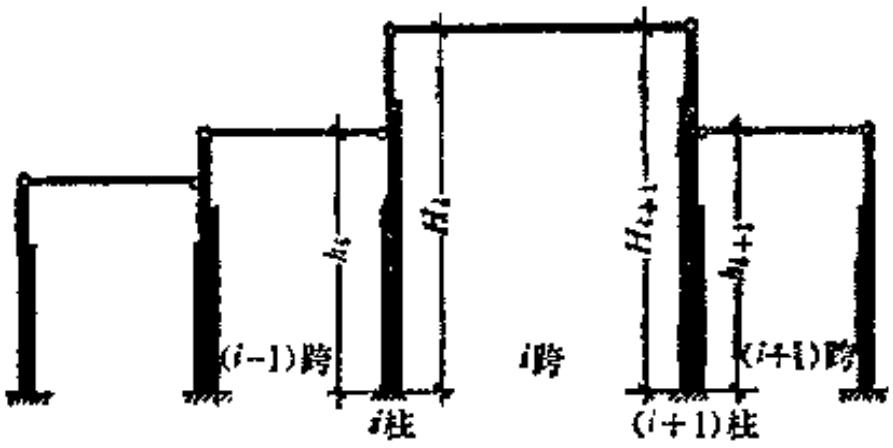
C_i——柱高差系数，$C_i=\left(\frac{h_i}{H_i}\right)^4$，

H_i——从基础顶面算起的第 i 柱全高；

h_i——i 柱从基础顶面至低跨屋架（或梁）下表面的高度；

m^i_{i-1}、m^i_i、m^i_{i+1}——第 $i-1$、i、$i+1$ 跨的单跨空间作用分配系数，按附表5、附表6采用，当 i 为边跨时，上式只取 i 及 $i+1$（或 $i-1$）跨有关的项。

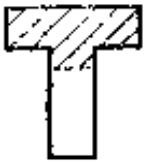
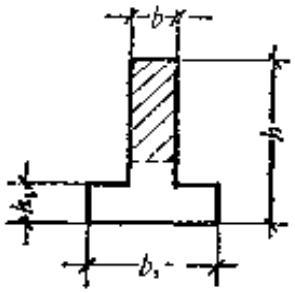
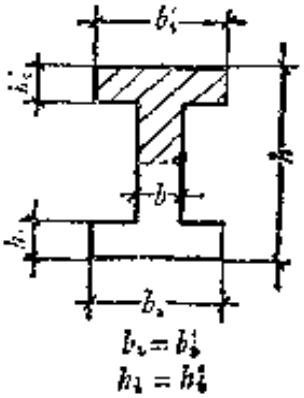
3.对于两端有山墙的两跨或两跨以上的等高厂房，当屋盖为大型屋面板无檩体系，且吊车吨位小于或等于30吨时，可根据经验按柱顶为不动铰支承进行计算。



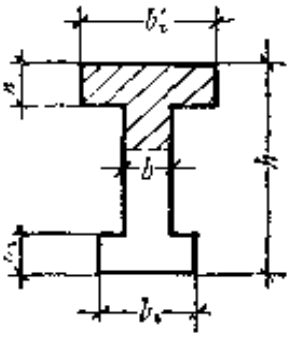
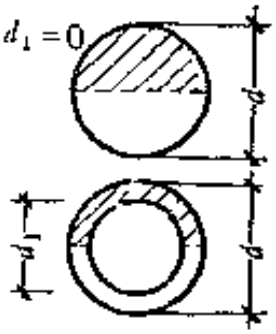
附图 3　不等高多跨厂房简图

附录三　截面弹塑性抵抗矩与弹性抵抗矩的比值 γ 表

附表 7

项次	截面特征	γ	截面图形
1	矩形截面	1.75	
2	翼缘位于受压区的T形截面	1.75	
3	翼缘位于受拉区的T形截面		
	1) $\frac{b_f}{b}\leqslant 2.0$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
	2) $\frac{b_f}{b}>2.0$，$\frac{h_f}{h}\geqslant 0.2$	1.75	
	3) $\frac{b_f}{b}>2.0$，$\frac{h_f}{h}<0.2$	1.50	
4	对称工字形或箱形截面		
	1) $\frac{b_f}{b}\leqslant 2.0$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
	2) $2<\frac{b_f}{b}\leqslant 6$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
	3) $\frac{b_f}{b}>6$，$\frac{h_f}{h}\geqslant 0.2$	1.50	
	4) $6<\frac{b_f}{b}\leqslant 15$，$\frac{h_f}{h}<0.2$	1.25	
	5) $\frac{b_f}{b}>15$，$\frac{h_f}{h}<0.1$	1.10	

续表

项次	截面特征	γ	截面图形
5	不对称工字形或箱形截面		
	1) $\frac{b_f'}{b} \leqslant 1$，$\frac{b_f}{b} \leqslant 2$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
	2) $\frac{b_f'}{b} \leqslant 3$，$2 < \frac{b_f}{b} \leqslant 6$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
	3) $\frac{b_f'}{b} \leqslant 3$，$\frac{b_f}{b} > 6$，$\frac{h_f}{h} > 0.1$	1.50	
	4) $3 < \frac{h_f'}{b} < 8$，$\frac{b_f}{b} \leqslant 4$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
	5) $3 < \frac{b_f'}{b} < 8$，$\frac{b_f}{b} > 4$，$\frac{h_f}{h} \geqslant 0.2$	1.50	
	6) $3 < \frac{b_f'}{b} < 8$，$\frac{b_f}{b} > 4$，$\frac{h_f}{h} < 0.2$	1.25	
	7) $\frac{b_f'}{b} \geqslant 8$，$\frac{h_f}{h} > 0.3$	1.50	
	8) $\frac{b_f'}{b} \geqslant 8$，$\frac{h_f}{h} \leqslant 0.3$	1.25	
6	圆形和环形截面	$2 - \frac{0.4d_1}{d}$	

注：表中项次 4、5 箱形截面的 b 值系指各肋宽度的总和。

附录四　钢筋混凝土矩形和T形截面受弯构件强度计算表

附表 8

ξ	r_0	γ_0	A_0	ξ	r_0	γ_0	A_0
0.01	10.00	0.995	0.010	0.29	2.01	0.855	0.248
0.02	7.12	0.990	0.020	0.30	1.98	0.850	0.255
0.03	5.82	0.985	0.030	0.31	1.95	0.845	0.262
0.04	5.06	0.980	0.039	0.32	1.93	0.840	0.269
0.05	4.53	0.975	0.048	0.33	1.90	0.835	0.275
0.06	4.15	0.970	0.058	0.34	1.88	0.830	0.282
0.07	3.85	0.965	0.067	0.35	1.86	0.82	0.289
0.08	3.61	0.960	0.077	0.36	1.84	0.8 0	0.295
0.09	3.41	0.955	0.085	0.37	1.82	0.815	0.301
0.10	3.24	0.950	0.095	0.38	1.80	0.810	0.309
0.11	3.11	0.945	0.104	0.39	1.78	0.805	0.314
0.12	2.98	0.940	0.113	0.40	1.77	0.800	0.320
0.13	2.88	0.935	0.121	0.41	1.75	0.795	0.326
0.14	2.77	0.930	0.130	0.42	1.74	0.790	0.332
0.15	2.68	0.925	0.139	0.43	1.72	0.785	0.337
0.16	2.61	0.920	0.147	0.44	1.71	0.780	0.343
0.17	2.53	0.915	0.155	0.45	1.69	0.775	0.349
0.18	2.47	0.910	0.164	0.46	1.68	0.770	0.354
0.19	2.41	0.905	0.172	0.47	1.67	0.765	0.359
0.20	2.36	0.900	0.180	0.48	1.66	0.760	0.365
0.21	2.31	0.895	0.188	0.49	1.64	0.755	0.370
0.22	2.26	0.890	0.196	0.50	1.63	0.750	0.375
0.23	2.22	0.885	0.203	0.51	1.62	0.745	0.380
0.24	2.18	0.880	0.211	0.52	1.61	0.740	0.385
0.25	2.14	0.875	0.219	0.53	1.60	0.735	0.390
0.26	2.10	0.870	0.226	0.54	1.59	0.730	0.394
0.27	2.07	0.865	0.234	0.55	1.58	0.725	0.400
0.28	2.04	0.860	0.241				

注：①表中　$KM=A_0 b h_0^2 R_w$

$$\xi=\frac{x}{h_0}=\frac{A_0 R_0}{b h_0 R_w},$$

$$h_0=r_0\sqrt{\frac{KM}{bR_w}},$$

$$A_0=\frac{KM}{\gamma_0 h_0 R_0}\text{或}A_0=\xi b h_0\frac{R_w}{R_0}.$$

②表中位于粗线以下的数值，不适用于冷拔低碳钢丝作配筋的构件。

附录五　钢筋混凝土双向受弯构件和双向小偏心受压构件强度近似计算方法

一、矩形、倒L形和T形截面双向受弯构件

1.矩形和受压区在翼缘内的倒L形、T形截面双向受弯构件，其正截面强度可采取混凝土受压区面积为矩形的近似假定，并根据内、外弯矩作用平面相重合的条件确定，当仅考虑受拉钢筋时（附图4*a*、*b*、*c*），按下列公式计算：

$$KM \leqslant \frac{R_g A_g}{\cos\beta}\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \qquad \text{附（7）}$$

$$x = \frac{R_g A_g}{R_w b_x} \qquad \text{附（8）}$$

$$b_x = b_0 - h_0 \operatorname{tg}\beta + \sqrt{(b_0 - h_0 \operatorname{tg}\beta)^2 + \frac{R_g A_g}{R_w}\operatorname{tg}\beta} \qquad \text{附（9）}$$

上述公式应符合下列条件：对矩形截面，$b_0 \geqslant h_0 \operatorname{tg}\beta$ 及 $b_x \leqslant b$；对倒L形和T形截面，$b_0 \geqslant h_0 \operatorname{tg}\beta$，$b_x \leqslant b'_i$ 及 $x \leqslant h'_i$。

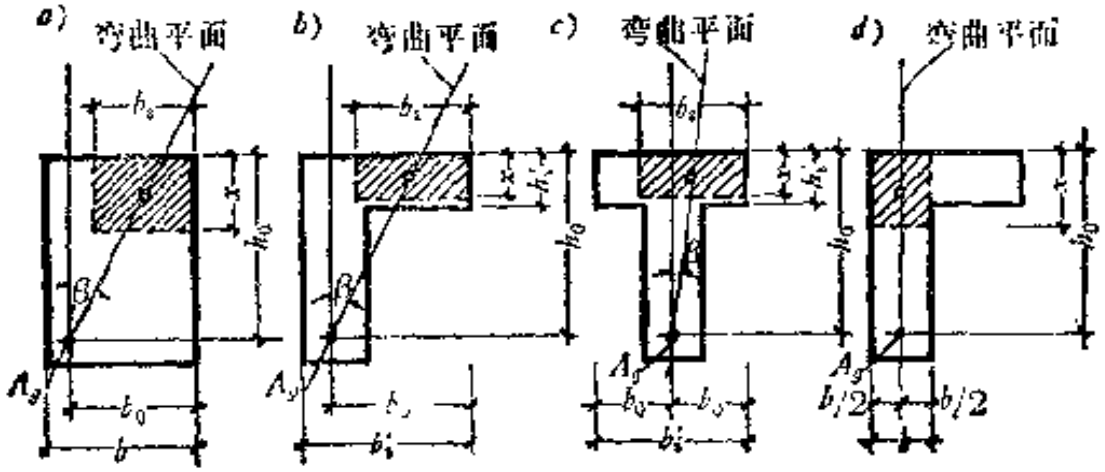
式中　x ——假定混凝土受压区面积为矩形时的受压区计算高度；

b_x ——假定混凝土受压区面积为矩形时的受压区计算宽度；

$\operatorname{tg}\beta=\frac{M_y}{M_x}$，$M_x$、$M_y$分别为弯矩在$x$轴和$y$轴上的分量。

2.对$\beta=0$且受拉钢筋合力点在肋宽中线上时的倒L形截面受弯构件，可不考虑翼缘的作用，近似按肋宽b的矩形截面计算其正截面强度（附图4d）。

注：对预应力混凝土构件，以上各公式中R_gA_g应以$R_yA_y-R_eA_e$代替。



附图 4　矩形、倒L形和T形截面双向受弯构件强度近似计算图

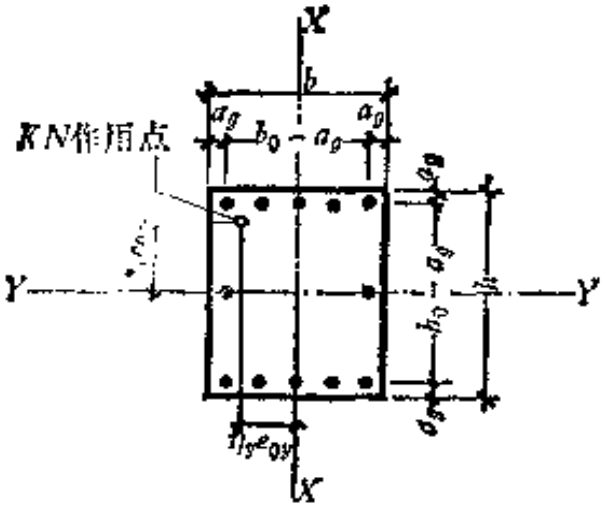
a)矩形截面；b)倒L形截面；c)T形截面；d)$\beta=0$时的倒L形截面

二、矩形截面双向小偏心受压构件

对两个方向均为小偏心受压的对称配筋矩形截面，当$\frac{a_g}{h}\leqslant 0.1$和$\frac{a_g}{b}\leqslant 0.1$时，可按下列近似公式计算：

$$KN\leqslant\frac{N_0}{1+\frac{2\eta_x e_{0x}}{h_0-a_g}+\frac{2\eta_y e_{0y}}{b_0-a_g}}\qquad 附(10)$$

式中　N_0——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，考虑全部纵向钢筋，但不考虑纵向弯曲系数φ。



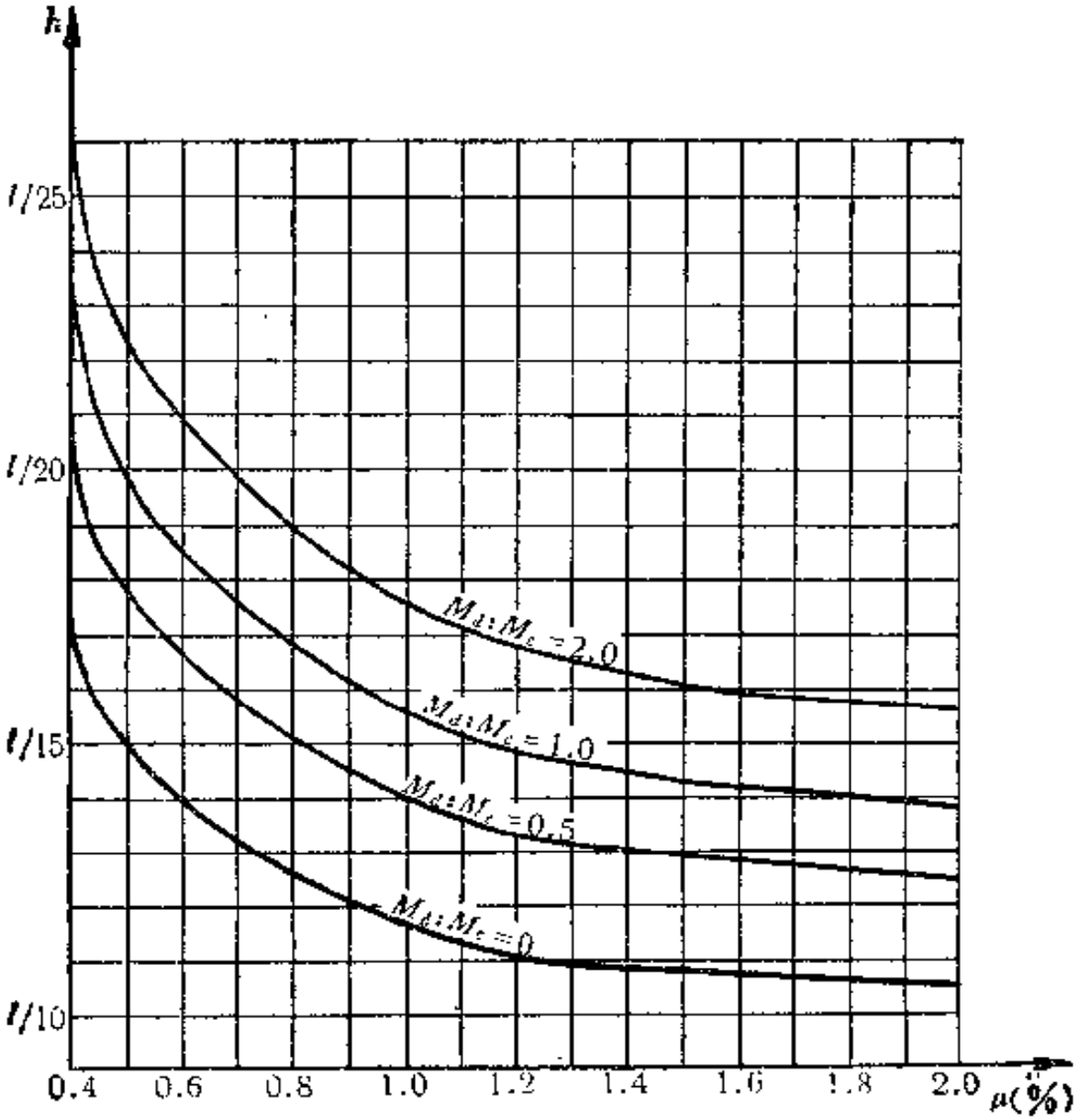
附图 5　矩形截面钢筋混凝土双向小偏心受压构件截面图

附录六　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度验算的最小截面高度

一、如钢筋混凝土受弯构件的截面高度h不小于附图6的相应数值时，在一般情况下可不进行挠度计算。

二、附图6不需作挠度计算的截面高度适用于Ⅱ级钢筋配筋、150～300号混凝土、允许挠度值为$\frac{l}{200}$的简支受弯构件。不符合上述条件时，对附图6的截面高度应乘以下列修正系数：

1.采用Ⅰ级钢筋作为纵向受拉钢筋时，乘以系数



附图 6　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度计算的最小截面高度 h 图

0.75；

2. 当允许挠度值为 $\frac{l}{250}$ 时，乘以系数1.25；当允许挠度值为 $\frac{l}{300}$ 时，乘以系数1.5；

3.根据构件类型及支承条件乘以附表9规定的修正系数。

构件类型及支承条件的修正系数表　　附表 9

项次	构件类型	简支	两端连续	悬臂
1	板和独立梁	1.0	0.8	2.0
2	整体肋形梁	0.8	0.65	—

三、如使用上对构件挠度有特殊要求，或构件的配筋率较大（如$\mu > 2\%$），或采用300号混凝土且配筋率较小（如$\mu < 0.8\%$）时，构件的挠度应按第75条和第76条的规定进行验算。

附录七　钢筋的计算截面面积及理论重量

附表 10

直径 d（毫米）	计算截面面积(平方厘米)，当根数为：									理论重量（公斤/米）
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5	0.049	0.098	0.147	0.196	0.245	0.294	0.343	0.392	0.441	0.039
3	0.071	0.141	0.212	0.283	0.353	0.424	0.495	0.565	0.636	0.055
4	0.126	0.251	0.377	0.502	0.628	0.754	0.879	1.005	1.130	0.099
5	0.196	0.39	0.59	0.79	0.98	1.18	1.33	1.57	1.77	0.154
6	0.283	0.57	0.85	1.13	1.42	1.70	1.98	2.26	2.55	0.222
7	0.385	0.77	1.15	1.51	1.92	2.31	2.69	3.08	3.46	0.302
8	0.503	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	3.52	4.02	4.53	0.395
9	0.635	1.27	1.91	2.54	3.18	3.82	4.45	5.09	5.72	0.499
10	0.785	1.57	2.36	3.14	3.93	4.71	5.50	6.28	7.07	0.617
11	0.950	1.90	2.85	3.80	4.75	5.70	6.65	7.60	8.55	0.750
12	1.131	2.26	3.39	4.52	5.65	6.78	7.91	9.04	10.17	0.888
13	1.327	2.65	3.98	5.31	6.64	7.96	9.29	10.62	11.95	1.040
14	1.539	3.08	4.61	6.15	7.69	9.23	10.77	12.30	13.87	1.208

续表

直径 d	计算截面面积(平方厘米)，当根数为：									理论重量
（毫米）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	（公斤/米）
15	1.767	3.53	5.30	7.07	8.84	10.50	12.37	14.14	15.12	1.390
16	2.011	4.02	6.03	8.04	10.05	12.06	14.07	16.08	18.09	1.573
17	2.270	4.54	6.81	9.08	11.35	13.05	15.89	18.16	20.43	1.780
18	2.545	5.09	7.63	10.17	12.72	15.26	17.80	20.36	22.90	1.998
19	2.835	5.67	8.51	11.34	14.18	17.01	19.85	22.68	25.52	2.230
20	3.142	6.28	9.41	12.56	15.70	18.84	22.00	25.13	28.27	2.466
21	3.464	6.93	10.39	13.85	17.32	20.78	24.25	27.71	31.17	2.720
22	3.801	7.60	11.40	15.20	19.00	22.81	26.61	30.41	34.21	2.984
23	4.155	8.31	12.46	16.62	20.77	24.98	29.08	33.24	37.39	3.260
24	4.524	9.04	13.56	18.08	22.62	27.14	31.67	36.19	40.71	3.551
25	4.909	9.82	14.73	19.64	24.54	29.45	34.36	39.27	44.18	3.85
26	5.309	10.62	15.93	21.24	26.55	31.86	37.17	42.47	47.78	4.17
27	5.726	11.44	17.16	22.91	28.65	34.35	40.08	45.80	51.53	4.495
28	6.153	12.32	18.47	24.63	30.79	36.95	43.10	49.26	55.42	4.83
30	7.069	14.13	21.21	28.27	35.34	42.41	49.48	56.55	63.62	5.55
32	8.043	16.09	24.13	32.17	40.21	48.26	56.30	64.34	72.38	6.31
34	9.079	18.16	27.24	36.32	45.40	54.48	63.55	72.63	81.71	7.13
35	9.620	19.24	28.86	38.48	48.10	57.72	67.34	76.96	86.58	7.50
36	10.179	20.36	30.51	40.72	50.89	61.07	71.25	81.43	91.61	7.99
40	12.561	25.13	37.70	50.27	62.83	75.40	87.96	100.53	113.10	9.865

附录八　本规范用词说明

一、执行本规范条文时，要求严格程度的用词，说明如下，以便在执行中区别对待。

1.表示很严格，非这样作不可的用词：

正面词一般采用“必须”，反面词一般采用“严禁”。

2.表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词一般采用“应”，反面词一般采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：

正面词一般采用“宜”或“一般”，反面词一般采用“不宜”。

4.表示一般情况下均应这样作，但硬性规定这样作有困难的，采用“应尽量”。

5.表示允许有选择，在一定条件下可以这样作的，采用“可”。

二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“按……执行”或“符合……要求”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行的写法为“参照……”。